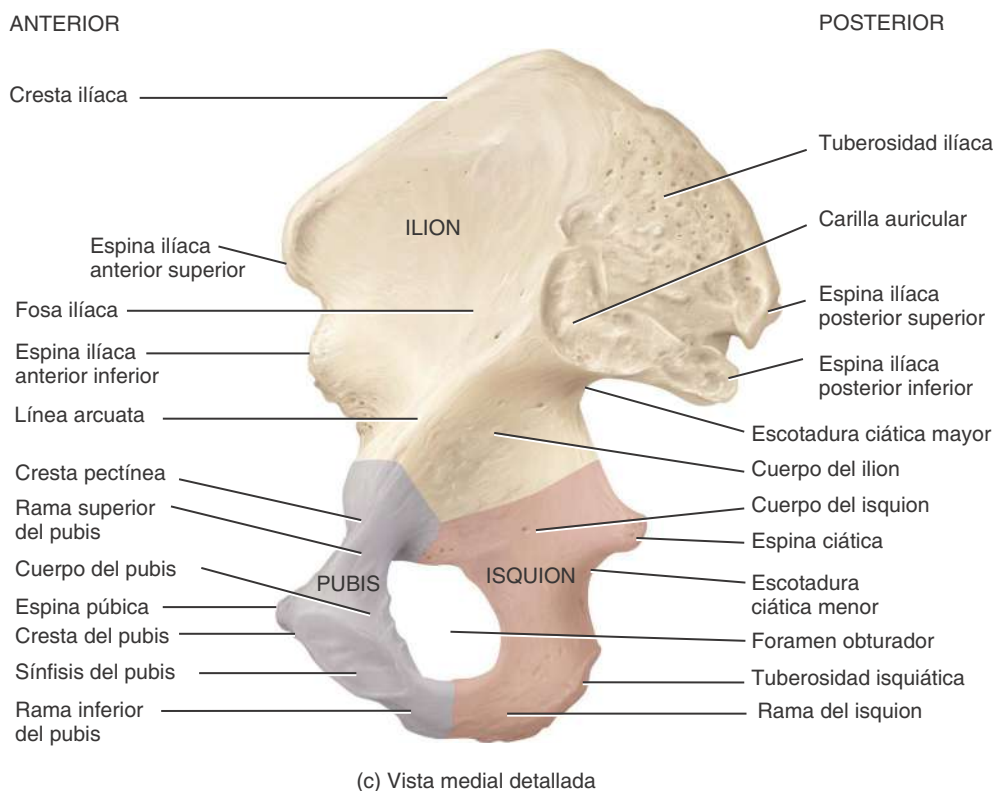
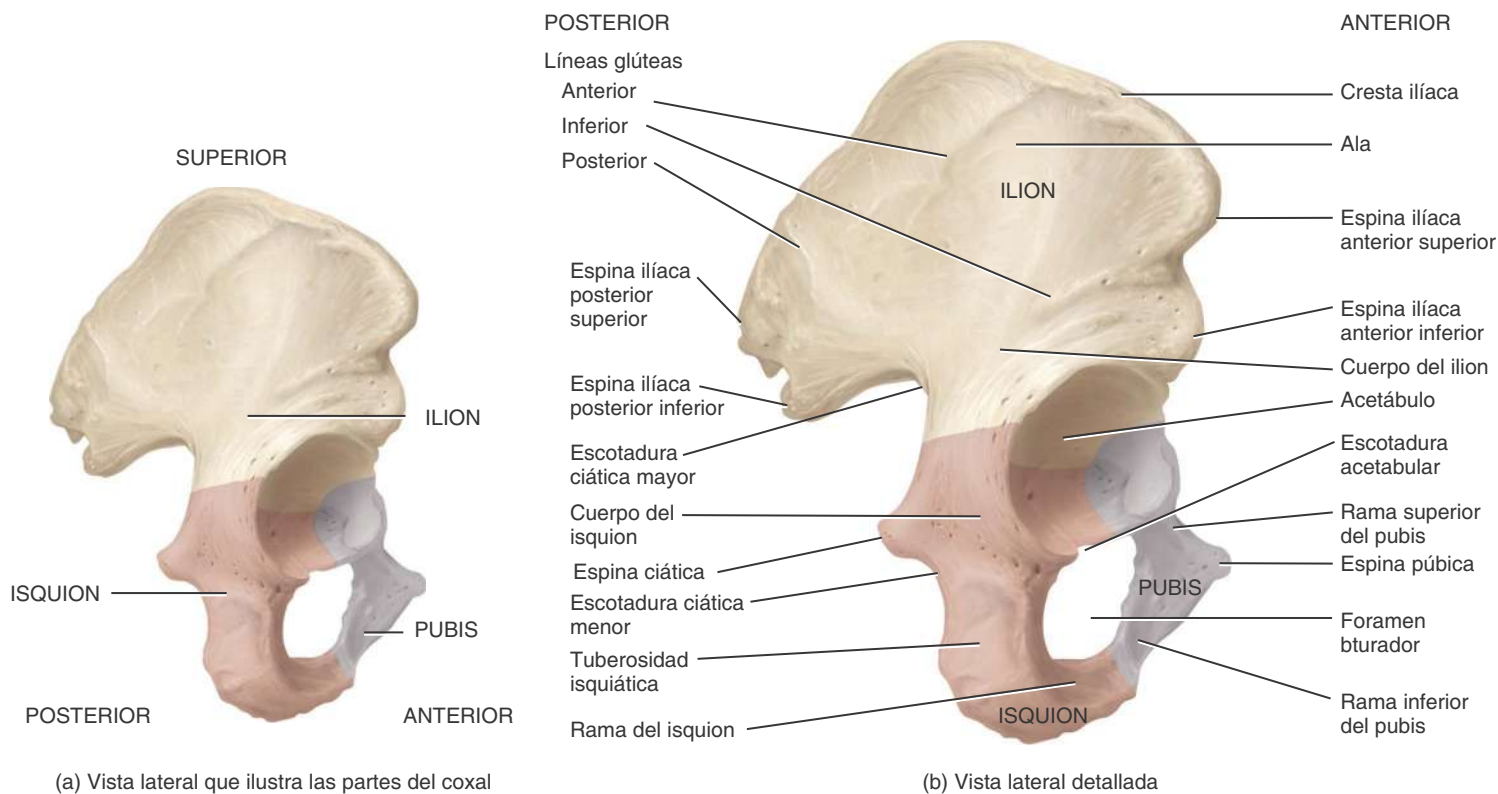


Figura 8.10 Coxal derecho. Las líneas de fusión del ilion, el isquion y el pubis representadas en la parte (a) no siempre son visibles en un adulto.

El acetábulo es el cotilo para la cabeza del fémur, donde las tres partes del coxal convergen y se osifican.



? ¿Qué parte del hueso coxal se articula con el fémur? ¿Con el sacro?



OBJETIVO

- Identificar la localización y las características de la superficie de los tres componentes de la cadera ósea.

Ilion

El **ilion** (de *ilium*-, flanco), el más grande de los tres componentes del hueso coxal (Figura 8.10b), está compuesto por un *ala* superior y un *cuerpo* inferior. El cuerpo es uno de los componentes del *acetábulo*, el cotilo para la cabeza del fémur. El borde superior del ilion, la *cresta ilíaca*, termina por delante en una *espinia ilíaca anterior superior* roma. El hematoma de la espinia ilíaca anterosuperior y las partes blandas asociadas, como se observa en los individuos que practican deportes con contacto corporal, se denomina **puntero en la cadera**. Por debajo de esta espinia, se encuentra la *espinia ilíaca anterior inferior*. En el plano posterior, la cresta ilíaca termina en una *espinia ilíaca posterior superior*, aguda, y por debajo de ella, se encuentra la *espinia ilíaca posterior inferior*. Las espinas sirven como puntos de inserción para los tendones de los músculos del tronco, la cadera y los muslos. Por debajo de la espinia ilíaca posterior inferior, se localiza la *escotadura ciática mayor*, a través de la cual transcurre el nervio ciático, el más largo del cuerpo.

La superficie medial del ilion contiene la *fosa ilíaca*, una concavidad donde se inserta el tendón del músculo ilíaco. Por detrás de esta fosa, se encuentran la *tuberosidad ilíaca*, un punto de fijación del ligamento sacroilíaco, y la *carilla auricular* (*auricular*-, en forma de oreja), que se articula con el sacro para formar la *articulación sacroilíaca* (véase la Figura 8.9). La *línea arcuata anterior* es una cresta que se proyecta en dirección anteroinferior desde la carilla auricular.

Los otros reparos conspicuos del ilion son tres líneas arqueadas sobre su superficie lateral denominadas *línea glútea* (*glúteo*-, nalga) *posterior*, *línea glútea anterior* y *línea glútea inferior*. Los músculos glúteos se insertan en el ilion entre estas líneas.

Isquion

El **isquion** (*ischion*-, cadera), la porción posteroinferior del hueso coxal (Figura 8.10b, c), está formado por un *cuerpo* superior y una *rama* inferior. La rama es la porción del isquion que se fusiona con el pubis. Las características del isquion son la *espinia ciática* prominente, la *escotadura ciática menor* –por debajo de la espinia– y una *tuberosidad isquiática* rugosa y gruesa. Como esta tuberosidad prominente

se localiza debajo de la piel, es frecuente que comience a doler después de un período relativamente breve de estar sentado sobre una superficie dura. En conjunto, la rama y el pubis forman el *foramen obturador*, el más grande del esqueleto. Se lo denomina así porque, si bien es atravesado por vasos sanguíneos y nervios, está cerrado casi por completo por la *membrana obturatriz* fibrosa.

Pubis

El **pubis**, o hueso púbico, es la parte anteroinferior del hueso coxal (Figura 8.10b, c). Está formado por una *rama superior*, una *rama inferior* y un *cuerpo* entre las ramas. El borde anterosuperior del cuerpo constituye la *cresta del pubis*, y en su extremo lateral, se encuentra una proyección denominada *espinia púbica*. Esta espinia es el comienzo de una línea sobreelevada, la *cresta pectínea*, que se extiende en dirección superolateral a lo largo de la rama superior para fusionarse con la línea arcuata del ilion. Estas líneas, como se describirá en breve, son reparos anatómicos importantes para distinguir las partes superior (mayor) e inferior (menor) de la pelvis ósea.

La *sínfisis del pubis* es la articulación entre los dos pubis de los huesos de la cadera (véase la Figura 8.9). Consiste en un disco de fibrocartilago. Por debajo de esta articulación, las ramas inferiores de los dos huesos del pubis convergen para formar el *arco del pubis*. En las últimas etapas del embarazo, la hormona relaxina (producida por los ovarios y la placenta) aumenta la flexibilidad de la sínfisis del pubis para facilitar el parto. El debilitamiento de esta articulación, junto con un centro de gravedad ya modificado debido al agrandamiento del útero, también modifica la marcha de la madre durante el embarazo.

El *acetábulo* (copa de vinagre) es una fosa profunda formada por el ilion, el isquion y el pubis. Funciona como el cotilo que acepta la cabeza redondeada del fémur. En conjunto, el acetábulo y la cabeza femoral forman la *articulación de la cadera* (*coxofemoral*). En la cara inferior del acetábulo, se encuentra una indentación profunda, la *escotadura acetabular*, que forma un foramen a través del cual transcurren vasos sanguíneos y nervios, y que sirve como punto de fijación para ligamentos del fémur (por ejemplo, el ligamento de la cabeza del fémur).

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Por qué se llama así el foramen obturador? ¿Qué articulaciones forman la unión de los coxales con otros huesos?

8.4 PELVIS MAYOR Y MENOR

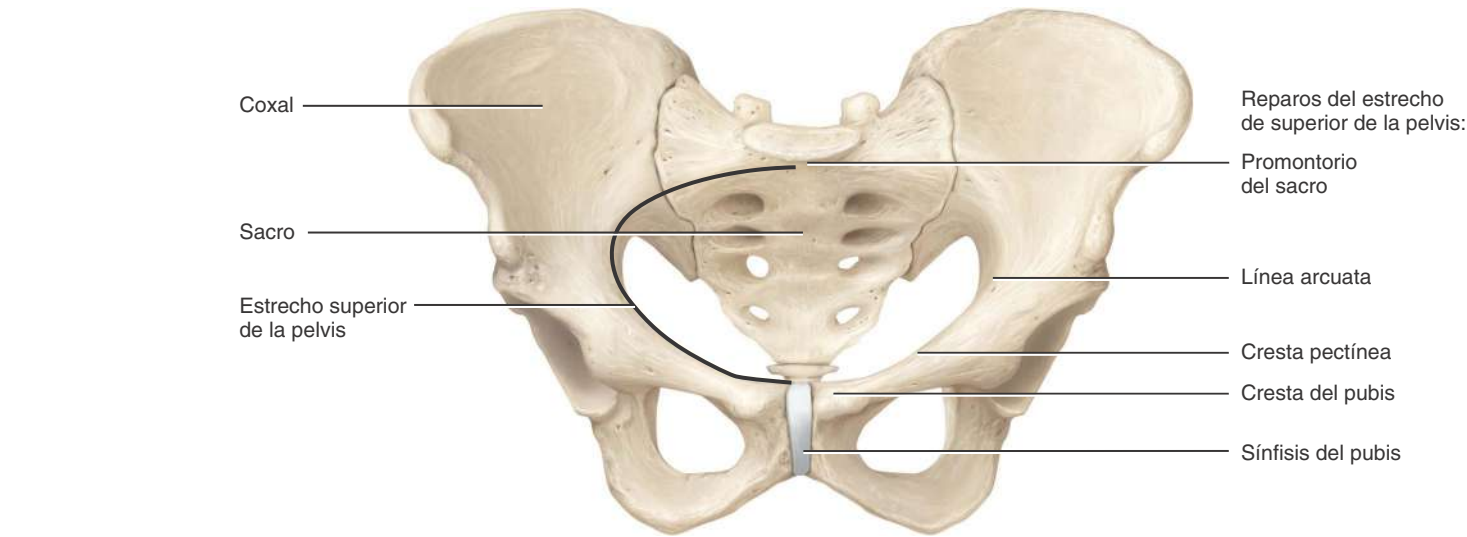
OBJETIVOS

- Identificar su localización.
- Explicar por qué la pelvis mayor y la pelvis menor son importantes desde el punto de vista clínico.

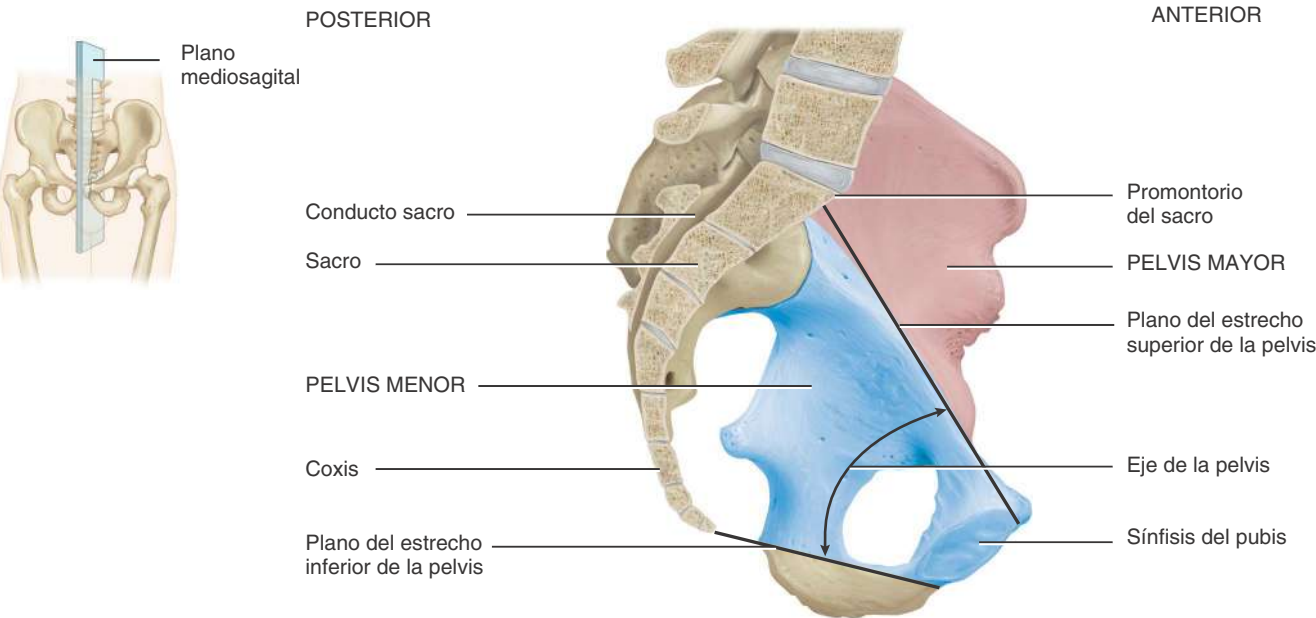
La pelvis ósea está dividida en una porción superior y otra inferior por un límite denominado *estrecho superior de la pelvis* (Figura 8.11a). Se lo puede trazar siguiendo los reparos anatómicos de los huesos de la cadera para formar el contorno de un plano oblicuo. Comenzando por detrás en el *promontorio* del sacro, se sigue en dirección inferolateral a lo largo de las *líneas arcuatas* del ilion; y en sen-

Figura 8.11 Pelvis menor y mayor. Aquí se muestra la pelvis femenina. Por razones de simplicidad, en la parte (a) sólo se muestran los reparos del estrecho superior de la pelvis del lado izquierdo del cuerpo, y sólo se ilustra el contorno del estrecho superior de la pelvis del lado derecho. El Cuadro 8.1 muestra todo el estrecho superior de la pelvis.

La pelvis menor y la pelvis mayor están separadas por el estrecho superior de la pelvis.



(a) Vista anterior de la cintura pélvica



(b) Corte mediosagital que indica las localizaciones de las pelvis menor y mayor



tido inferior, a lo largo de las *crestas pectíneas* del pubis. Por último, se avanza en sentido anterior a lo largo de la *cresta del pubis* hasta la región superior de la *sínfisis del pubis*. En conjunto, estos puntos forman un plano oblicuo, que es más alto en el plano posterior que en el anterior. La circunferencia de este plano constituye el estrecho superior de la pelvis.

La porción de la pelvis ósea que se encuentra por encima del estrecho superior de la pelvis se denomina **pelvis mayor** (Figura 8.11b). Está limitada por las vértebras lumbares, en el plano posterior; las porciones superiores de los coxales, en los planos laterales; y la pared abdominal, en el plano anterior. El espacio delimitado por la pelvis mayor forma parte de la región abdominal inferior; contiene la porción superior de la vejiga (cuando está llena) y los segmentos inferiores del intestino, en ambos sexos, y el útero, los ovarios y las trompas uterinas, en las mujeres.

La porción de la pelvis ósea por debajo del estrecho superior de la pelvis corresponde a la **pelvis menor** (Figura 8.11b). Tiene un estrecho superior, un estrecho inferior y una cavidad. Está limitada por el sacro y el coxis, en el plano posterior; las porciones inferiores del ilion y el isquion, en los planos laterales; y los huesos púbicos, en el plano anterior. La pelvis menor rodea la cavidad pélvica, que fue descrita en el Capítulo 1 (véase la Figura 1.9). La pelvis menor contiene el recto y la vejiga, en ambos sexos; la vagina y el cuello uterino, en las mujeres y la próstata, en los hombres. La abertura superior de la pelvis menor forma el *estrecho superior de la pelvis*; la abertura inferior, el *estrecho inferior de la pelvis*. El *eje de la pelvis* es una línea imaginaria que atraviesa la pelvis menor desde el punto central del plano del estrecho superior hasta el punto central del estrecho inferior de la pel-

vis. Durante el parto, el eje de la pelvis es la vía que sigue la cabeza del bebé, a medida que desciende.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Pelvimetría

La **pelvimetría** es la medición del tamaño del estrecho superior y del estrecho inferior del canal de parto, que puede efectuarse por ecografía o examen físico. La medición de la cavidad pélvica en mujeres embarazadas es importante porque el feto debe atravesar la abertura más estrecha de la pelvis en el momento del parto. Generalmente se programa una cesárea, si se determina que la cavidad pélvica es demasiado pequeña para permitir el paso del bebé.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Por qué son importantes la pelvis mayor y la pelvis menor, desde el punto de vista clínico?

8.5 COMPARACIÓN DE LAS PELVIS FEMENINA Y MASCULINA

OBJETIVO

- Comparar las principales diferencias entre las pelvis femenina y masculina.

Por lo general, los huesos de los varones son más grandes y más pesados, y presentan reparos superficiales más grandes que los de las mujeres de edad y talla comparables. Las diferencias relacionadas con el sexo –en los huesos– son fáciles de apreciar al comparar las pelvis de mujeres y de hombres adultos. La mayoría de las diferencias estructurales entre estas dos pelvis son adaptaciones a los requerimientos del embarazo y el parto. La pelvis femenina es más ancha y menos profunda que la masculina. En consecuencia, hay más espacio en la pelvis menor de la mujer, especialmente en el estrecho superior y el estrecho inferior, para permitir el pasaje de la cabeza del niño durante el parto. El Cuadro 8.1 enumera e ilustra otras diferencias estructurales significativas entre las pelvis de mujeres y hombres.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cómo está adaptada la pelvis femenina para el embarazo y el parto?
- Usando el Cuadro 8.1 como guía, seleccione las tres maneras que le resulten más fáciles para diferenciar una pelvis femenina de una masculina.



(c) Vista anterior de la pelvis mayor (rosado)



(d) Vista anterior de la pelvis menor (azul)

? ¿Cuál es el significado del eje de la pelvis?

CUADRO 8.1

Comparación de las pelvis femenina y masculina

PUNTO DE COMPARACIÓN

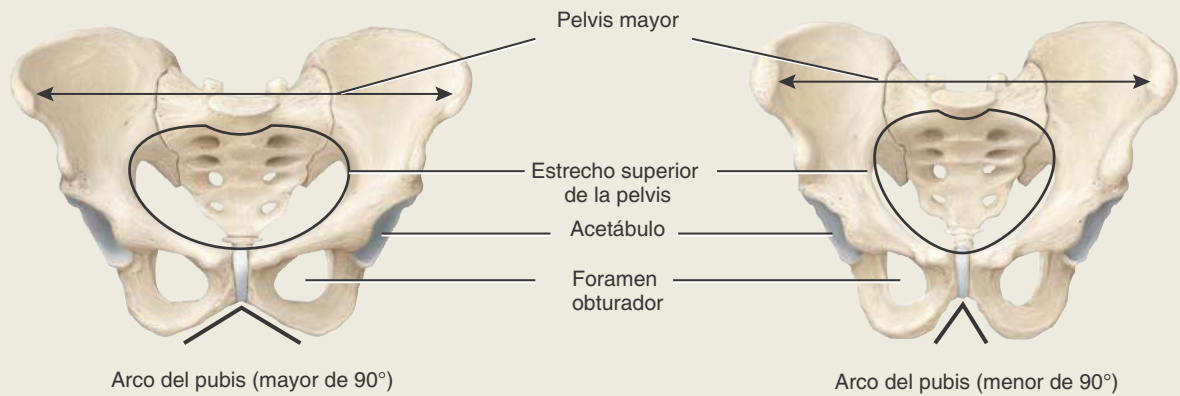
MUJERES

HOMBRES

Estructura general
Pelvis mayor
Estrecho superior de la pelvis
Acetábulo
Foramen obturador
Arco del pubis

Liviana y fina.
Superficial.
Ancho y más oval.
Pequeño y orientado en sentido anterior.
Oval.
Ángulo mayor de 90°.

Pesada y gruesa.
Profunda.
Estrecho y en forma de corazón.
Grande y orientado lateralmente.
Redondo.
Ángulo menor de 90°.

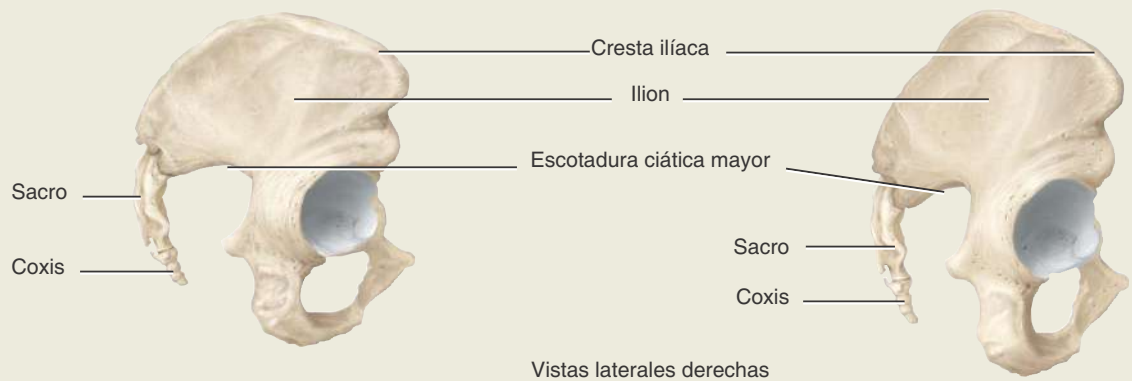


Vistas anteriores

Cresta iliaca
Ilion
Escotadura ciática mayor
Coxis
Sacro

Menos curva.
Menos vertical.
Ancha (mayor de 90°).
Más móvil y más curvado en sentido anterior.
Más corto, más ancho (véanse vistas anteriores) y menos curvado en sentido anterior.

Más curva.
Más vertical.
Estrecha (alrededor de 70°, V invertida).
Menos móvil y menos curvado en sentido anterior.
Más largo, más angosto (véanse vistas anteriores) y más curvado en sentido anterior.

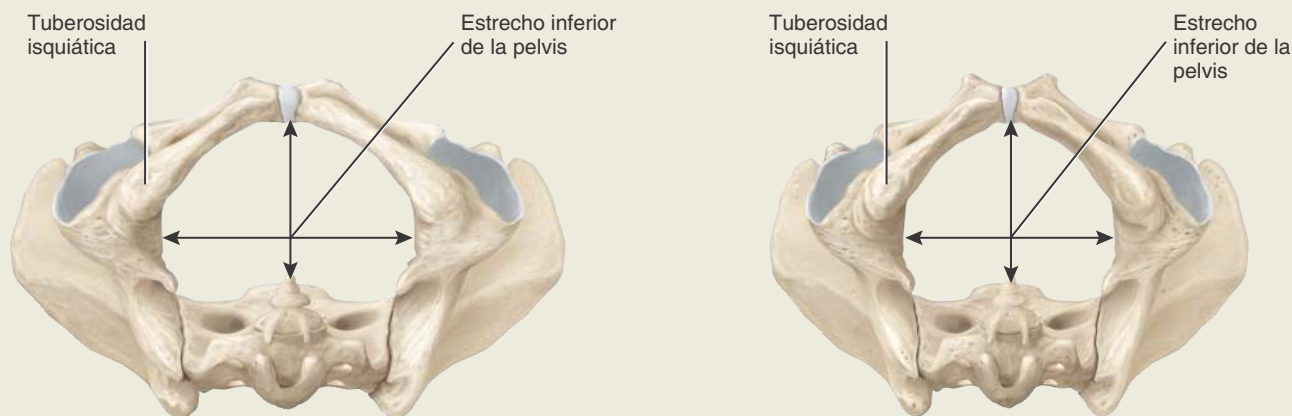


Vistas laterales derechas

Estrecho inferior de la pelvis
Tuberosidad isquiática

Más ancho.
Más corta, más separadas y con mayor proyección medial.

Más angosta
Más larga, más cercana y con mayor proyección lateral.



Vistas inferiores



8.6 MIEMBRO (EXTREMIDAD) INFERIOR

OBJETIVO

- Identificar los huesos del miembro inferior y sus principales reparos anatómicos.

Cada **miembro inferior (extremidad inferior)** tiene 30 huesos en cuatro localizaciones: 1) fémur en el muslo; 2) rótula; 3) tibia y peroné

né en la pierna; y 4) los 7 huesos tarsianos del tarso (tobillo), los 5 metatarsianos del metatarso y las 14 falanges (huesos de los dedos) del pie (**Figura 8.12**).

Los huesos del miembro inferior se analizan en los **Paneles 8.G-8.I**.



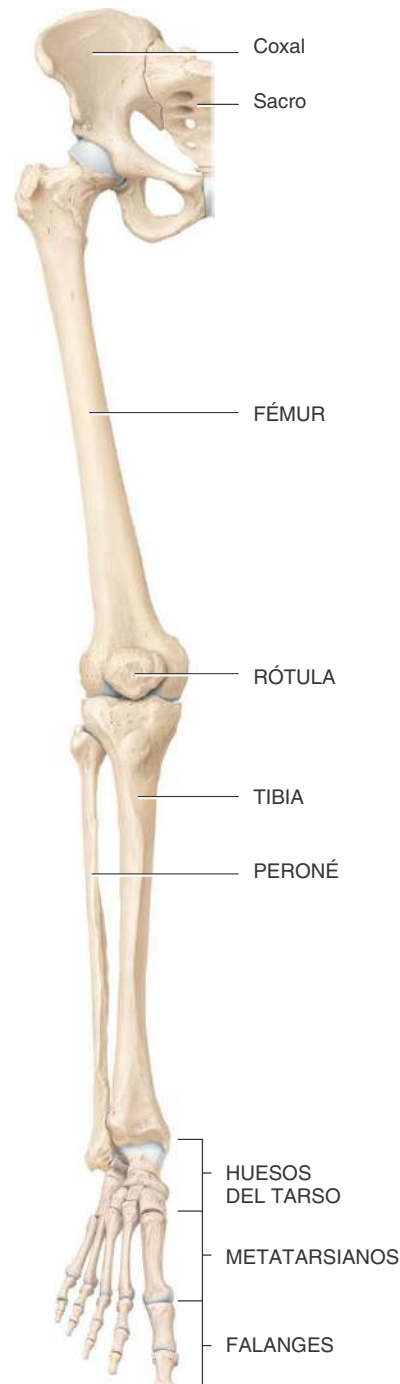
PREGUNTAS DE REVISIÓN

- Nombre los huesos que forman el miembro inferior, del plano proximal al distal.
- ¿Cuáles son los nombres y las funciones de los arcos del pie?

Figura 8.12 Miembro inferior derecho.



Cada miembro inferior incluye un fémur, una rótula, una tibia, un peroné, huesos del tarso (del tobillo), metatarsianos y falanges (huesos de los dedos).



? ¿Cuántos huesos forman cada miembro inferior?

Vista anterior de la porción libre del miembro inferior

OBJETIVO

- Identificar la localización y las características de la superficie del fémur y la rótula.

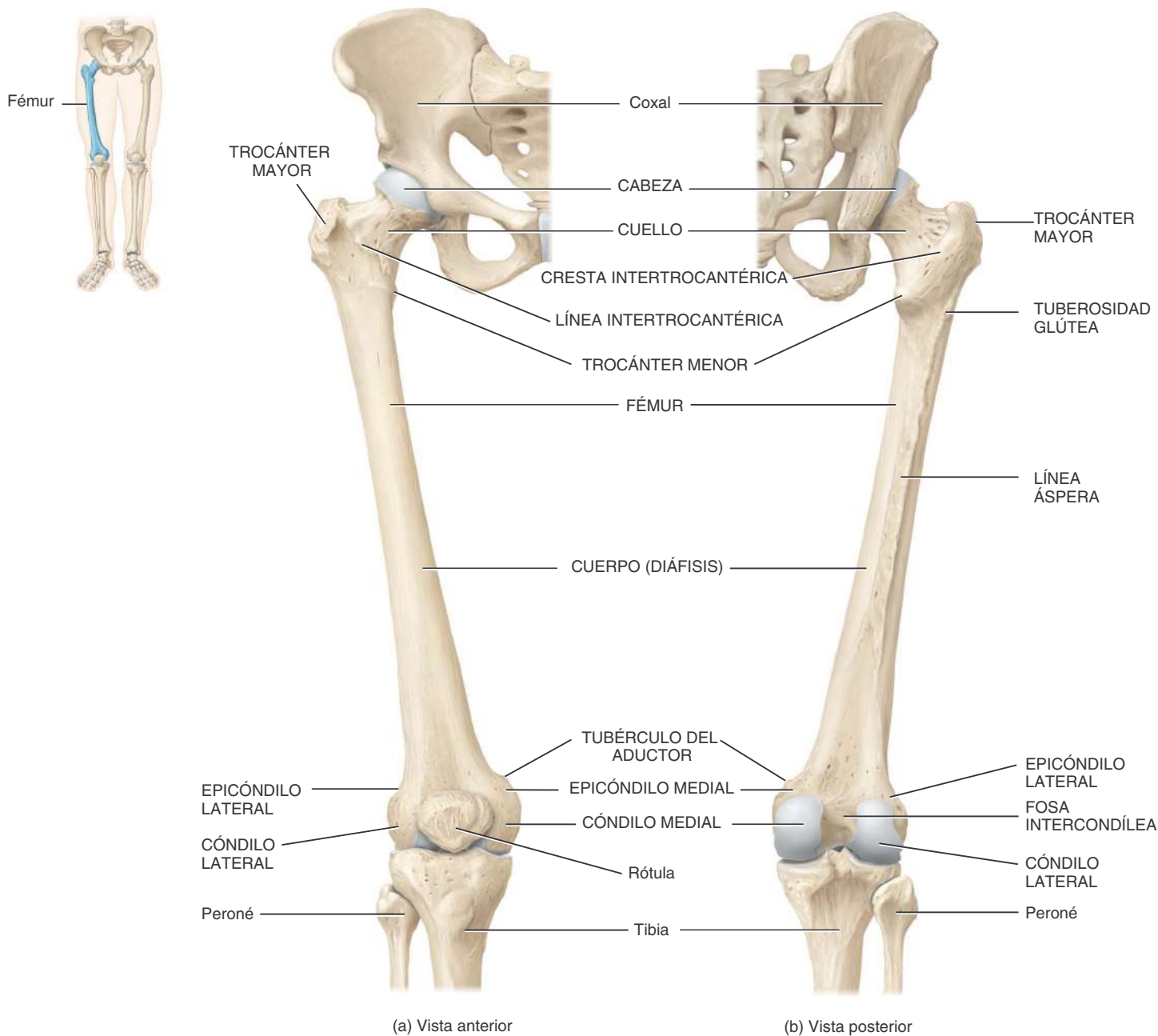
Fémur

El **fémur** o hueso del muslo es el hueso más largo, más pesado y más fuerte del cuerpo (*Figura 8.13*). Su extremo proximal se articula con el acetábulo del hueso coxal. Su extremo distal se articula con la

Figura 8.13 Fémur derecho en relación con el coxal, la rótula, la tibia y el peroné.



El acetábulo del coxal y la cabeza del fémur se articulan para formar la articulación de la cadera.





tibia y la rótula. El *cuerpo* (*diáfisis*) del fémur presenta una angulación medial y, en consecuencia, las articulaciones de la rodilla están más cerca de la línea media que las articulaciones de la cadera. Este ángulo de la diáfisis femoral (*ángulo de convergencia*) es mayor en las mujeres, porque la pelvis femenina es más ancha.

El extremo proximal del fémur consiste en una *cabeza* redondeada que se articula con el acetábulo del hueso coxal para formar la *articulación de la cadera* (*coxofemoral*). La cabeza presenta una pequeña depresión denominada *fosita de la cabeza femoral*. El ligamento de la cabeza del fémur conecta la fosita de la cabeza femoral con el acetábulo del hueso coxal. El *cuello* del fémur es una región de constricción distal, respecto a la cabeza del hueso. Una “fractura de cadera” se asocia más a menudo con una fractura del cuello femoral que con fracturas de los huesos de la cadera. El *trocánter mayor* y el *trocánter menor* son proyecciones que se originan en la zona de unión de la cabeza y el cuello del fémur, que sirven como puntos de inserción para los tendones de algunos de los músculos del muslo y de la nalga. El trocánter mayor es la prominencia que se palpa y observa por delante de la depresión, en los costados de la cadera. Es un reparo anatómico utilizado con frecuencia para localizar el sitio de inyecciones intra-

musculares en la cara lateral del muslo. El trocánter menor es inferior y medial al trocánter mayor. Entre las superficies anteriores de los trocánteres, se encuentra una *línea intertrocantérica* angosta (**Figura 8.13a**). Un relieve denominado *cresta intertrocantérica* aparece entre las superficies posteriores de los trocánteres.

Por debajo de la cresta intertrocantérica en la superficie posterior del fémur, se encuentra una cresta vertical denominada *tuberosidad glútea*. Se une a otra cresta vertical, denominada *línea áspera*. Ambas crestas sirven como puntos de inserción para los tendones de varios músculos del muslo.

El extremo distal expandido del fémur está formado por el *cóndilo medial* y el *cóndilo lateral*. Éstos se articulan con los cóndilos medial y lateral de la tibia. Por encima de los cóndilos, se encuentran el *epicóndilo medial* y el *epicóndilo lateral*, en los que se insertan los ligamentos de la rodilla. En la superficie posterior, una zona deprimida entre los cóndilos se denomina *fosa intercondílea*. La *carilla rotuliana* se localiza entre los cóndilos, en la superficie anterior. Inmediatamente por encima del epicóndilo medial, se encuentra el *tubérculo del aductor*, una proyección rugosa que es un sitio de inserción del músculo aductor mayor.



(c) Vista medial del extremo proximal del fémur

¿Por qué el ángulo de convergencia del fémur es mayor en las mujeres que en los hombres?

Rótula

La **rótula** (plato pequeño) es un hueso pequeño, triangular, localizado por delante de la articulación de la rodilla (*Figura 8.14*). El extremo proximal ancho de este hueso sesamoideo, que se desarrolla en el tendón del músculo cuádriceps femoral, se denomina *base*; y el extremo distal angostado es el *vértice*. La superficie posterior contiene dos *carillas articulares*, una para el cóndilo medial y otra para el cóndilo lateral del fémur. El ligamento rotuliano fija la rótula a la tuberosidad tibial. La *articulación femororrotuliana*, entre la superficie posterior de la rótula y la carilla rotuliana del fémur, forma el componente intermedio de la *articulación tibiofemoral (rodilla)*. La rótula aumenta la acción de palanca del tendón del músculo cuádriceps femoral, mantiene la posición del tendón cuando la rodilla está flexionada y protege la articulación de la rodilla.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Síndrome de estrés femororrotuliano

El **síndrome de estrés femororrotuliano** (rodilla del corredor) es uno de los trastornos más comunes de los corredores. Durante la flexo-extensión normal de la rodilla, la rótula se desliza en sentido superior e inferior por el surco, entre los cóndilos femorales. En el síndrome de estrés femororrotuliano, no se produce este deslizamiento normal; en cambio, la rótula se desliza lateralmente –además de hacerlo en sentido superior e inferior–, y la mayor presión sobre la articulación provoca dolorimiento o dolor a la palpación alrededor de la rótula o por debajo de ella. Por lo general, el dolor aparece después de que la persona ha permanecido sentada durante un rato, especialmente, después del ejercicio. Se intensifica al acucillarse o bajar escaleras. Una causa de rodilla del corredor es caminar, correr o trotar constantemente del mismo lado del camino. Otros factores predisponentes son: correr en colinas, correr distancias largas o una deformidad anatómica denominada genu valgum o piernas en X (véase Terminología médica, al final del capítulo).

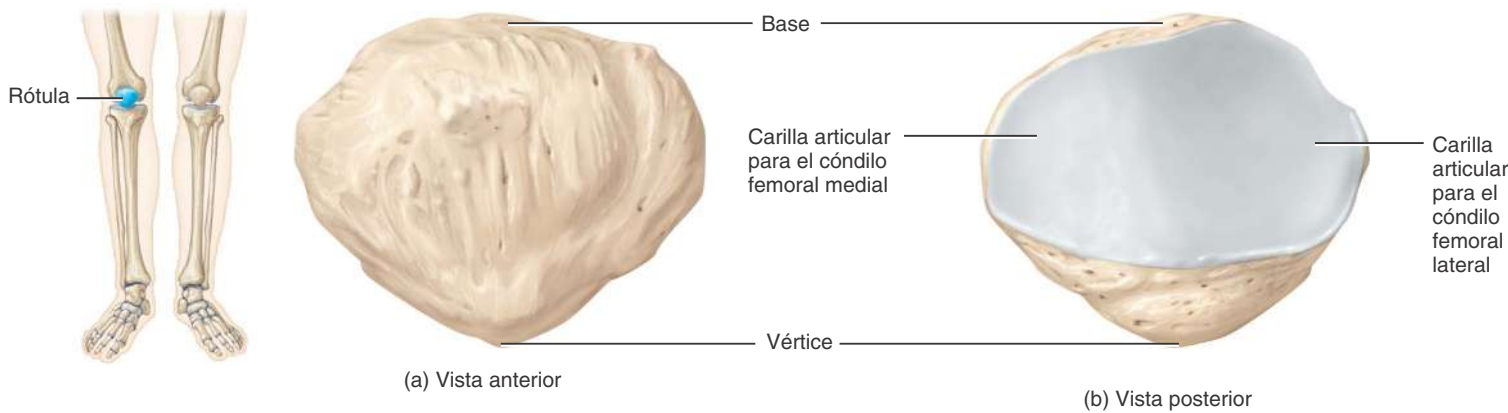


PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Cuál es la importancia clínica del trocánter mayor? ¿Qué articulaciones forma el fémur con otros huesos?

Figura 8.14 Rótula derecha.

La rótula se articula con los cóndilos lateral y medial del fémur.



¿Qué tipo de hueso es la rótula? ¿Por qué?

■ OBJETIVO

- Identificar la localización y las características de la superficie de la tibia y el peroné.

Tibia

La **tibia** es el hueso más grande de la pierna que, dispuesta en sentido medial, soporta su peso (*Figura 8.15*). El término *tibia* significa flauta, porque en tiempos antiguos se utilizaban las tibias de las aves

Figura 8.15 Tibia y peroné derechos en relación con el fémur, la rótula y el astrágalo.



La tibia se articula con el fémur y el peroné en el plano proximal; y con el peroné y el astrágalo, en el plano distal.

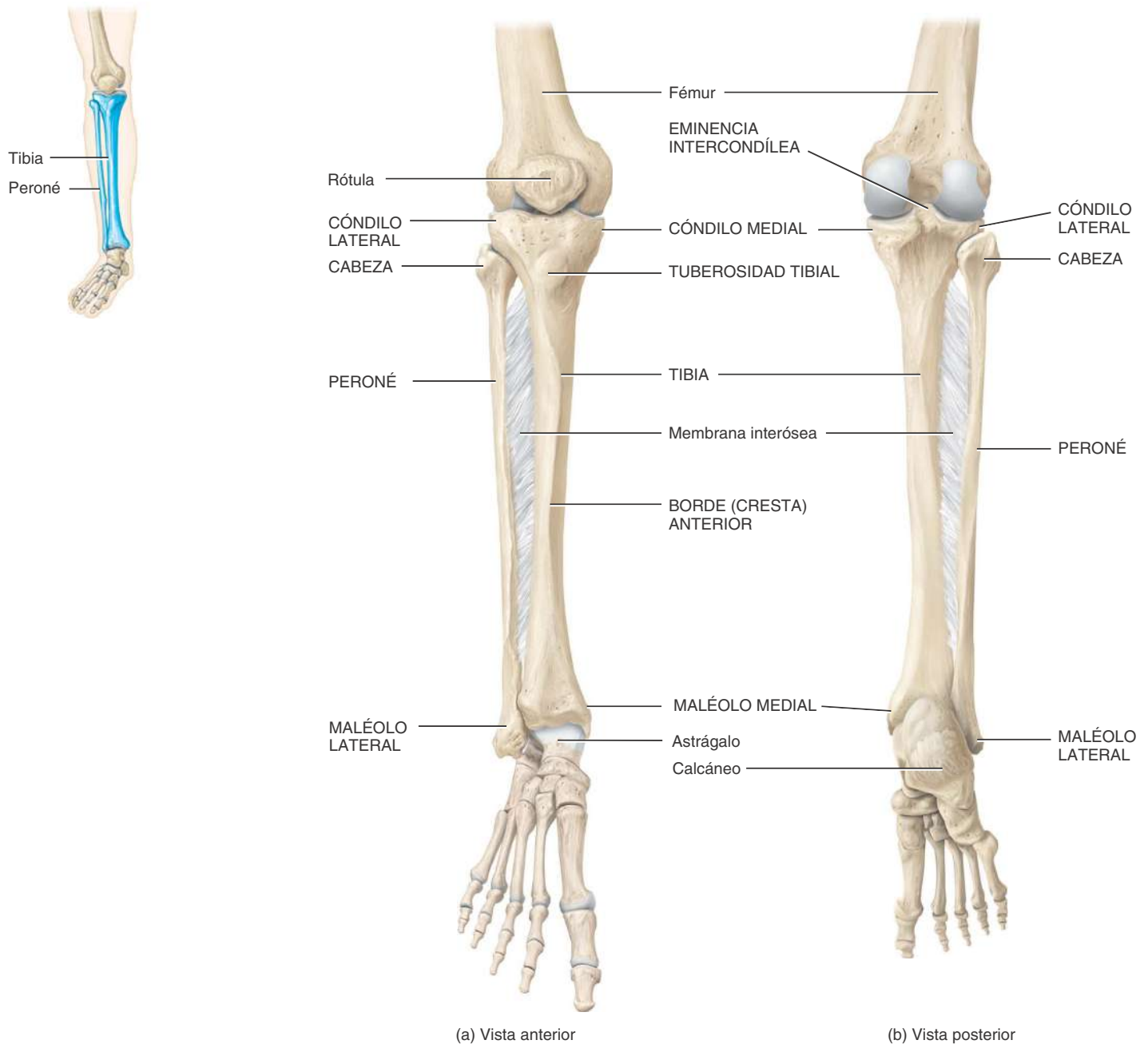
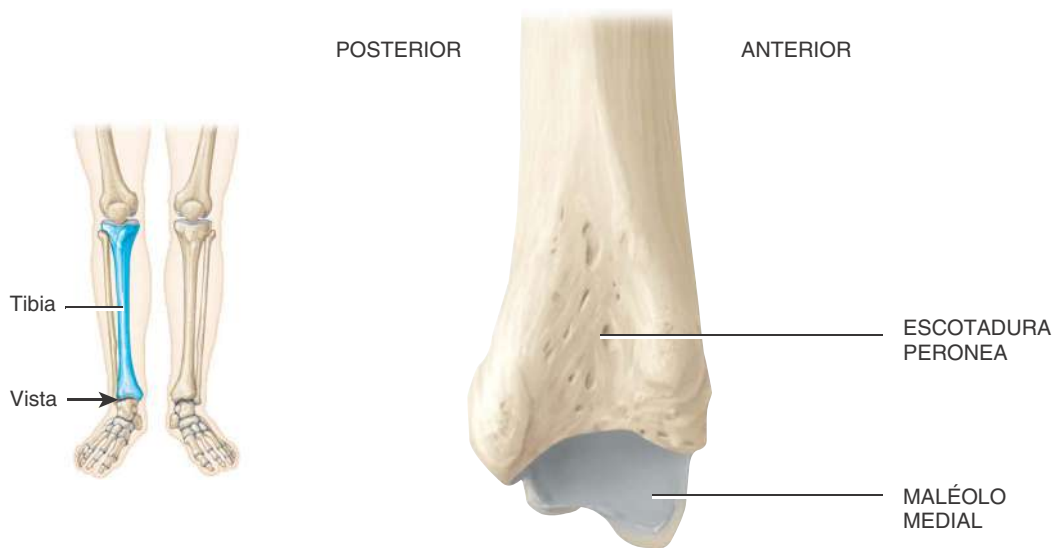


FIGURA 8.15 CONTINUACIÓN



(c) Vista lateral del extremo distal de la tibia

? ¿Qué hueso de la pierna soporta el peso del cuerpo?

para fabricar instrumentos musicales. La tibia se articula en su extremo proximal con el fémur y el peroné, y en su extremo distal, con el peroné y el astrágalo del tobillo. La tibia y el peroné, como el cúbito y el radio, están unidos por una membrana interósea.

El extremo proximal de la tibia se expande en un *cóndilo lateral* y un *cóndilo medial*. Éstos se articulan con los cóndilos del fémur para formar las *articulaciones tibiofemorales* lateral y medial (*rodilla*). La superficie inferior del cóndilo lateral se articula con la cabeza del peroné. Los cóndilos ligeramente cóncavos están separados por una proyección ascendente denominada *eminencia intercondílea* (Figura 8.15b). La *tuberosidad tibial* de la superficie anterior es un punto de inserción para el ligamento rotuliano. Se continúa hacia abajo mediante un relieve agudo que puede palparse por debajo de la piel, conocido como *borde (cresta) anterior* o *espinilla*.

La superficie medial del extremo distal de la tibia forma el *maléolo medial* (martillo). Esta estructura se articula con el astrágalo del tobillo y constituye la prominencia que se puede palpar en la cara medial del tobillo. La *escotadura peronea* (Figura 8.15c) se articula con el extremo distal del peroné para formar la *articulación tibioperonea distal*. De todos los huesos largos del cuerpo, la tibia es el que se fractura con mayor frecuencia y también es el sitio más frecuente de fractura expuesta (compuesta).

Peroné

El **peroné** es paralelo y lateral a la tibia, pero es considerablemente más pequeño. A diferencia de la tibia, el peroné no se articula con el fémur, pero ayuda a estabilizar la articulación del tobillo.

La *cabeza* del peroné, el extremo proximal, se articula con la superficie inferior del cóndilo lateral de la tibia, por debajo del nivel de la articulación de la rodilla, para formar la *articulación tibioperonea proximal*. El extremo distal se parece a una punta de flecha y tiene una proyección denominada *maléolo lateral*, que se articula con el astrágalo del tobillo. Esto forma la prominencia de la cara lateral del tobillo. Como ya se ha mencionado, el peroné también se articula con la tibia en la escotadura peronea para formar la articulación tibioperonea distal.

CORRELACIÓN CLÍNICA | Injerto óseo

Generalmente, el **injerto óseo** consiste en tomar un fragmento de hueso, junto con su periostio y arteria nutricia, de una parte del cuerpo para reemplazar hueso faltante en otra zona del cuerpo. El hueso trasplantado restablece la irrigación del sitio trasplantado, y se observa consolidación, como en una fractura. El peroné es una fuente común de hueso para injerto porque, aun después de resecar un fragmento de peroné, se puede caminar, correr y saltar normalmente. Hay que recordar que la tibia es el hueso de soporte de peso de la pierna.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué estructuras forman las prominencias medial y lateral del tobillo? ¿Qué articulaciones forman la tibia y el peroné con otros huesos?

OBJETIVO

- Identificar la localización y las características de la superficie de los huesos del pie.

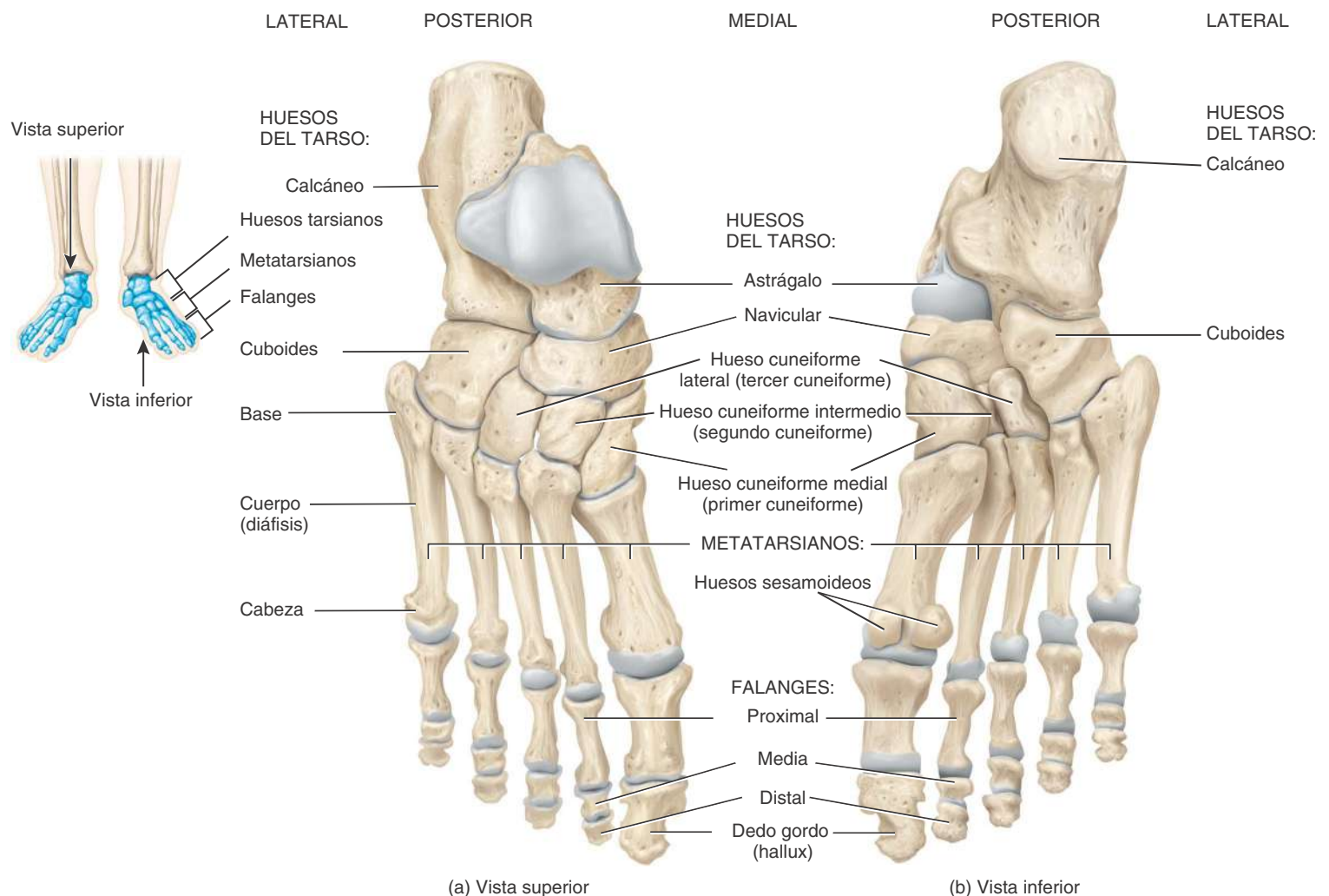
Huesos del tarso, metatarsianos y falanges

El **tarso** (tobillo) es la región proximal del pie y está formado por siete **huesos tarsianos** (Figura 8.16). Incluyen el **astrágalo** (hueso del tobillo) y el **calcáneo** (talón), localizado en la zona posterior del pie. El calcáneo es el hueso más grande y más fuerte del tarso. Los huesos tarsianos anteriores son: el **navicular** (similar a un bote

pequeño), tres **huesos cuneiformes**, denominados **hueso cuneiforme lateral (tercer cuneiforme)**, **hueso cuneiforme intermedio (segundo cuneiforme)** y **hueso cuneiforme medial (primer cuneiforme)**, y el **cuboides** (forma de cubo). Las articulaciones entre los huesos del tarso se denominan *articulaciones intertarsianas*. El astrágalo, el hueso superior del tarso, es el único hueso del pie que se articula con la tibia y el peroné. Se articula de un lado con el maléolo medial de la tibia, y del otro, con el maléolo lateral del peroné. Estas articulaciones forman la *articulación talocrural o tibioperonea-astragalina (tobillo)*. Durante la marcha, el astrágalo transmite alrededor de la mitad del peso del cuerpo al calcáneo. El resto es transmitido a otros huesos del tarso.

Figura 8.16 Pie derecho.

El esqueleto del pie está formado por los huesos del tarso, en la región proximal; los metacarpianos, en la región intermedia; y las falanges, en la región distal.



El **metatarso**, la región intermedia del pie, está formado por cinco **huesos metatarsianos** numerados de I a V (o de 1 a 5) del plano medial al lateral (*Figura 8.16*). Al igual que los metacarpianos de la palma de la mano, cada metatarsiano tiene una *base* proximal, un *cuerpo* intermedio y una *cabeza* distal. Los metatarsianos se articulan proximalmente con los huesos cuneiformes medial, intermedio y lateral, y con el cuboides para formar las *articulaciones tarsometatarsianas*. Distalmente, se articulan con la fila proximal de falanges para formar las *articulaciones metatarsofalángicas*. El primer metatarsiano es más grueso que los otros porque soporta más peso.

CORRELACIÓN CLÍNICA | Fracturas de los metatarsianos

Las **fracturas de los metatarsianos** se producen cuando un objeto pesado cae o rueda sobre el pie. Este tipo de fractura también es común en los bailarines, especialmente en los de ballet. Si un bailarín de ballet está en puntas de pie y pierde el equilibrio, todo el peso del cuerpo cae sobre los metatarsianos, lo que provoca la fractura de uno o más de ellos.

Las **falanges** son el componente distal del pie y se asemejan a las de la mano en número y disposición. Los dedos del pie se numeran de I a V (o de 1 a 5) comenzando por el dedo gordo, del plano medial al lateral. Cada *falange* tiene una *base* proximal, un *cuerpo* intermedio y una *cabeza* distal. El dedo gordo (*hallux*) tiene dos falanges grandes, pesadas, denominadas falanges proximal y distal. Los otros cuatro dedos presentan tres falanges cada uno: proximal, media y distal. Las articulaciones entre las falanges del pie, al igual que las de la mano, se denominan *articulaciones interfalángicas*.

Arcos del pie

Los huesos del pie están dispuestos en dos **arcos** mantenidos en su posición por ligamentos y tendones (*Figura 8.17*). Los arcos permiten que el pie soporte el peso del cuerpo, distribuyen en forma ideal el peso corporal sobre los tejidos blandos y duros del pie y actúan como palancas al caminar. Los arcos no son rígidos; ceden cuando se aplica peso y recuperan su posición original cuando éste es retirado; de este modo, almacenan energía para el paso siguiente y ayudan a absorber impactos. Por lo general, los arcos están totalmente desarrollados a los 12 o 13 años de edad.

El **arco longitudinal** presenta dos partes, que están constituidas por huesos del tarso y metatarsianos dispuestos para formar un arco desde

la región anterior hasta la posterior del pie. La *parte medial* del arco longitudinal, que se origina en el calcáneo, se eleva hasta el astrágalo y desciende a través del navicular, los tres huesos cuneiformes y las cabezas de los tres metatarsianos mediales. La *parte lateral* del arco longitudinal también comienza en el calcáneo. Se eleva en el cuboides y desciende hasta las cabezas de los dos metatarsianos laterales. La porción medial del arco longitudinal es tan alta que la zona medial del pie —entre el talón y el punto de apoyo anterior— no toca el suelo al caminar sobre una superficie dura.

El **arco transverso** se localiza entre los bordes medial y lateral del pie y está formado por el navicular, los tres huesos cuneiformes y las bases de los metatarsianos.

Como se mencionó antes, una función de los arcos es distribuir el peso corporal sobre los tejidos blandos y duros del cuerpo. Normalmente, la región metatarsiana soporta alrededor del 40% del peso y el talón, alrededor del 60%. El apoyo anterior del pie es la porción almohadillada de la planta, que cubre las cabezas de los metatarsianos. Sin embargo, cuando una persona usa tacos altos, se modifica la distribución del peso, de manera que esa región del pie puede soportar el 80% y el talón, el 20%. En consecuencia, las almohadillas adiposas de la zona de apoyo anterior del pie se lesionan, aparece dolor articular y pueden presentarse alteraciones óseas estructurales.

CORRELACIÓN CLÍNICA | Pie plano y pie cavo

Los huesos que componen los arcos del pie son mantenidos en su posición por ligamentos y tendones. Si éstos se debilitan, la altura del arco longitudinal medial puede disminuir o “caer”. El resultado es el **pie plano**, cuyas causas son: el peso excesivo, anomalías posturales, debilitamiento de los tejidos de sostén y predisposición genética. Los arcos caídos pueden provocar inflamación de la fascia de la planta (fascitis plantar), tendinitis del tendón de Aquiles, síndrome de estrés medial de la tibia, fracturas por sobrecarga, juanetes y callos. A menudo, se prescribe un soporte para el arco, diseñado a medida para tratar el pie plano.

El **pie cavo** es un trastorno en el que el arco longitudinal medial está anormalmente elevado. Con frecuencia, es causado por deformidades musculares, como suele suceder en los diabéticos, cuyas lesiones neurológicas producen atrofia de los músculos del pie.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

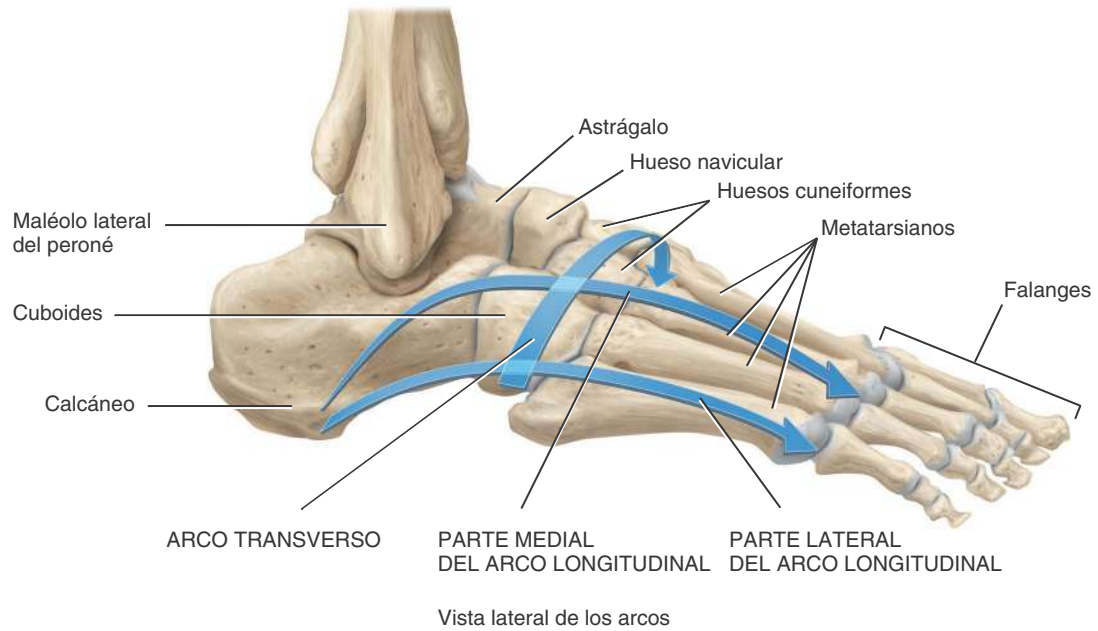
¿Qué hueso del tarso se articula tanto con la tibia como con el peroné? ¿Cuáles son los nombres y las funciones de los arcos del pie?



Figura 8.17 Arcos del pie derecho.



Los arcos ayudan al pie a soportar y distribuir el peso del cuerpo, y actúan como palancas durante la marcha.



? ¿Qué característica estructural de los arcos permite amortiguar los impactos?



8.7 DESARROLLO DEL SISTEMA ESQUELÉTICO

OBJETIVO

- Describir el desarrollo del sistema esquelético.

La mayor parte del tejido esquelético se origina en *células mesenquimáticas*, células de tejido conectivo derivadas del **mesodermo**. Sin embargo, gran parte del esqueleto del cráneo tiene origen **ectodérmico**. Las células mesenquimáticas se condensan y constituyen modelos de huesos en regiones donde finalmente se formarán los huesos propiamente dichos. En algunos casos, los huesos se forman directamente dentro del mesénquima (osificación intramembranosa; véase la [Figura 6.5](#)). En otros casos, dentro de cartílago hialino que se desarrolla a partir del mesénquima (osificación endocondral; véase la [Figura 6.6](#)).

El **cráneo** comienza a desarrollarse durante la cuarta semana posfecundación, a partir del mesénquima que rodea el encéfalo en desarrollo, y se compone de dos partes principales: el **neurocráneo** (origen mesodérmico), que forma los huesos del cráneo, y el **viscerocráneo** (origen ectodérmico), que forma los huesos de la cara ([Figura 8.18a](#)). El neurocráneo se divide en dos regiones:

1. El **neurocráneo cartilaginoso** consiste en cartílago hialino formado a partir del mesénquima de la base del cráneo en desarrollo. Más adelante, presenta osificación endocondral para dar origen a los *huesos de la base del cráneo*.
2. El **neurocráneo membranoso** consiste en mesénquima que, más adelante, presentará osificación membranosa para formar los *huesos de la base del cráneo*.

Los planos que componen el techo y los lados del cráneo. Durante la vida fetal y la lactancia, los huesos planos están separados por espacios ocupados por membranas denominadas fontanelas (véase la [Figura 7.14](#)).

El viscerocráneo, al igual que el neurocráneo, se divide en dos regiones:

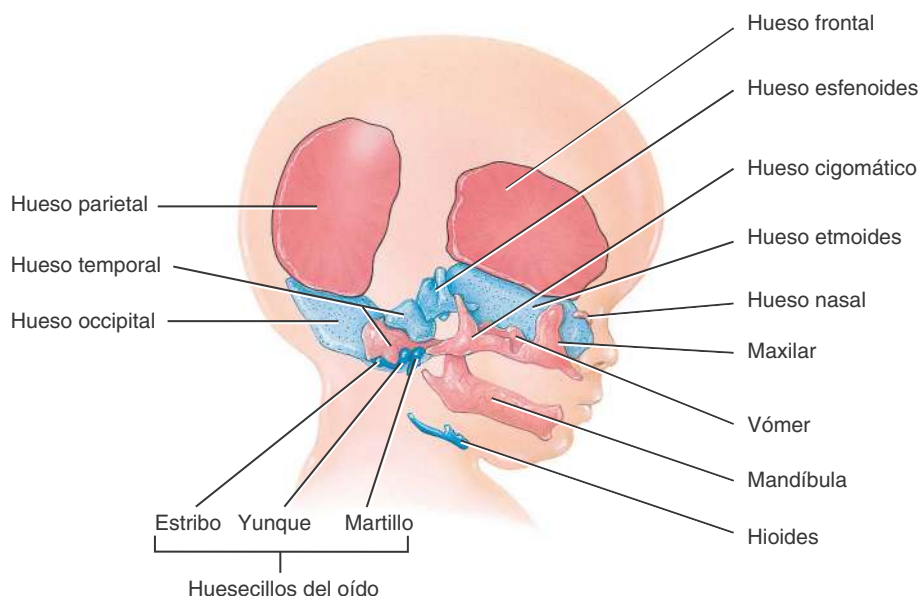
1. El **viscerocráneo cartilaginoso** deriva del cartílago de los primeros dos arcos faríngeos (branquiales) (véase la [Figura 29.13](#)). La osificación endocondral de estos cartílagos forma los *huesecillos del oído* y el *hueso hioides*.
2. El **viscerocráneo membranoso** deriva del mesénquima del primer arco faríngeo y, tras la osificación membranosa, forma los huesos faciales.

Las *vértebras* y las *costillas* derivan de porciones de masas mesodérmicas en forma de cubo denominadas *somitas* (véase la [Figura 10.17](#)). Las células mesenquimáticas de estas regiones rodean la notocorda (véase la [Figura 10.17](#)). La **notocorda** es un cilindro sólido de células mesodérmicas que induce (estimula) a las células mesenquimáticas a formar los *cuerpos vertebrales*, los *centros costales* (*costillas*) y los *centros de los arcos vertebrales*. Entre los cuerpos vertebrales, la notocorda induce a las células mesenquimáticas a formar el *núcleo pulpos* de un disco intervertebral, y a las células mesenquimáticas circundantes a formar el *anillo fibroso* de un disco intervertebral. Durante el desarrollo, se forman otras partes de las vértebras, y el *arco vertebral* rodea a la médula espinal (la ausencia de desarrollo adecuado del arco vertebral causa un trastorno denominado espina bífida; véase Trastornos: Desequilibrios homeostáticos, en el Capítulo 7). En la región torácica, las apófisis de las vértebras se desarrollan para convertirse en *costillas*. El *esternón* se origina en el mesodermo de la pared anterior del cuerpo.

Figura 8.18 Desarrollo del sistema esquelético. Se indican en celeste los huesos que se originan en el neurocráneo cartilaginoso; en azul oscuro, los que se originan en el viscerocráneo cartilaginoso; en rojo oscuro, los que se originan en el neurocráneo membranoso; y en rojo claro, los que se originan en el viscerocráneo membranoso.



Después del desarrollo de los esbozos de los miembros, comienza la osificación endocondral de los huesos de los miembros hacia el final de la octava semana de vida embrionaria.



(a) Desarrollo del cráneo



El *esqueleto de los miembros* deriva del mesodermo. Durante la mitad de la cuarta semana posfecundación, los miembros superiores aparecen como pequeñas elevaciones a los lados del tronco denominadas **esbozos del miembro superior** (Figura 8.18b). Alrededor de 2 días más tarde, aparecen los **esbozos del miembro inferior**. Los esbozos de los miembros están formados por mesénquima cubierto de **ectodermo**. En este punto, existe un esqueleto mesenquimático de los miembros; algunas de las masas de mesodermo que rodean a los huesos en desarrollo se convertirán en los músculos esqueléticos de los miembros.

En la sexta semana, los esbozos de los miembros presentan una constricción alrededor de la porción media. La constricción produce segmentos distales aplanados de los esbozos superiores, denominados **placas de la mano**, y segmentos distales de los esbozos inferiores, denominados **placas del pie** (Figura 8.18c). Estas placas representan los esbozos de las manos y los pies, respectivamente. En esta etapa del desarrollo de los miembros, existe un esqueleto cartilaginoso formado a partir del mesénquima. En la séptima semana (Figura 8.18d), son evidentes el *brazo*, el *antebrazo* y la *mano*, en el esbozo de miembro superior, y el *muslo*, la *pierna* y el *pie*, en el esbozo de miembro infe-

rior. En la octava semana (Figura 8.18e), cuando se identifican el hombro, el codo y la muñeca, el esbozo de miembro superior pasa a denominarse miembro superior, y el esbozo de miembro inferior libre es, entonces, la porción libre del miembro inferior.

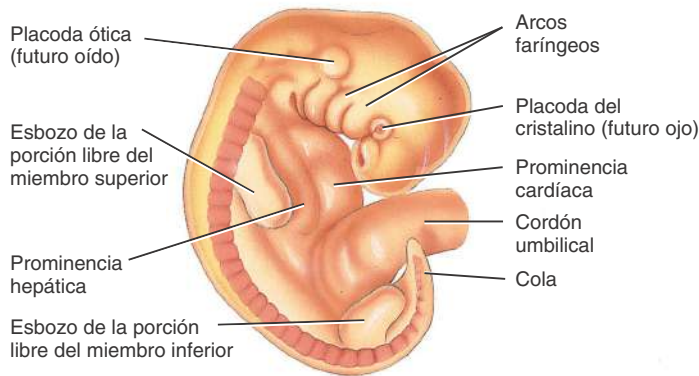
La osificación endocondral de los huesos de los miembros comienza al final de la octava semana posfecundación. En la duodécima semana, aparecen los centros de osificación primarios de la mayoría de los huesos de los miembros. La mayor parte de los centros de osificación secundarios aparecen después del nacimiento.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

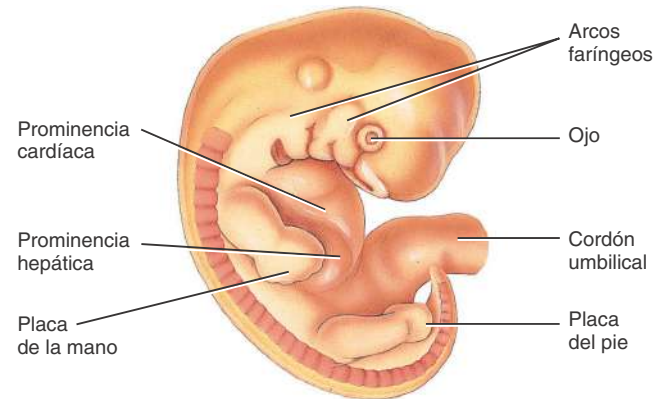
10. ¿Cuándo y cómo se desarrollan los miembros?

• • •

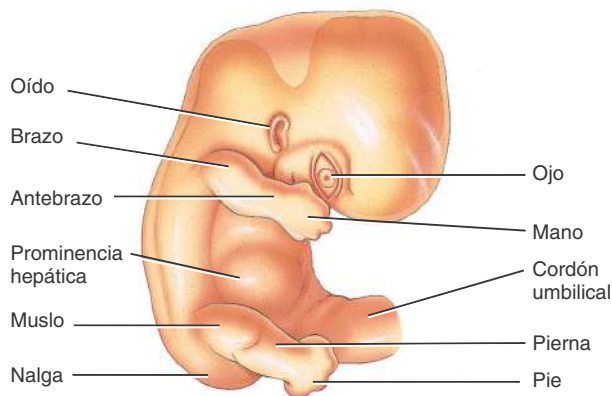
Para apreciar las contribuciones del sistema esquelético a la homeostasis de otros sistemas del organismo, examine Centro de atención en la homeostasis. A continuación, en el Capítulo 9, se describirá de qué modo las articulaciones mantienen unido el esqueleto y le permiten participar en los movimientos.



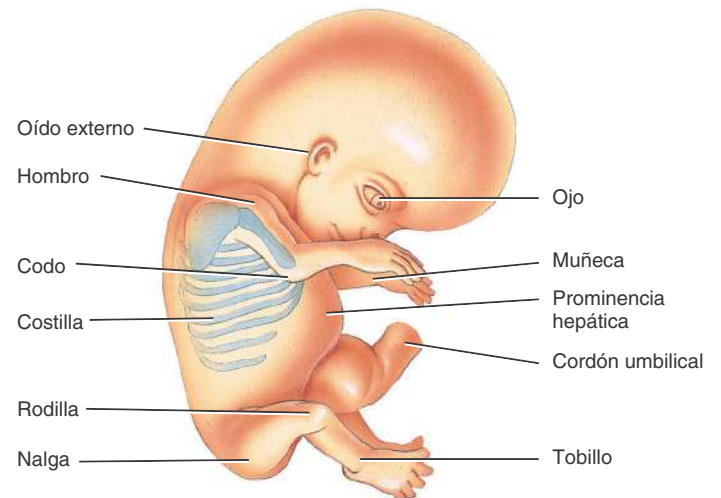
(b) Embrión de cuatro semanas que muestra el desarrollo de los esbozos de la porción libre de los miembros



(c) Embrión de seis semanas que muestra el desarrollo de las placas de la mano y del pie



(d) Embrión de siete semanas que muestra el desarrollo del brazo, el antebrazo y la mano en el esbozo de la porción libre del miembro superior; y del muslo, la pierna y el pie, en el esbozo de la porción libre del miembro inferior



(e) Embrión de ocho semanas, en el que los esbozos de la porción libre de los miembros se han desarrollado para convertirse en las porciones libres de los miembros superiores e inferiores

¿Cuál de las tres hojas embrionarias (ectodermo, mesodermo, endodermo) da origen a la mayor parte del sistema esquelético?

APARATOS Y SISTEMAS

CONTRIBUCIÓN DEL SISTEMA ESQUELÉTICO

Para todos los sistemas



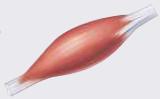
Los huesos proveen sostén y protección a los órganos internos; además, almacenan y liberan calcio, que es necesario para el normal funcionamiento de la mayoría de los tejidos del organismo.

Sistema tegumentario



Los huesos son un soporte resistente para los músculos y la piel suprayacentes.

Aparato locomotor



Los huesos aportan puntos de inserción para los músculos y actúan como palancas, a fin de posibilitar los movimientos corporales; la contracción del músculo esquelético requiere iones de calcio.

Sistema nervioso



El cráneo y las vértebras protegen el encéfalo y la médula espinal; es necesaria una calcemia normal para el adecuado funcionamiento de las neuronas y de la neuroglia.

Sistema endocrino



Los huesos almacenan y liberan calcio, necesario para la exocitosis de vesículas que contienen hormonas y para las acciones habituales de numerosas hormonas.

Sistema cardiovascular



La médula ósea roja lleva a cabo la hematopoyesis (formación de células sanguíneas); el latido rítmico del corazón requiere iones de calcio.

Sistema linfático e inmunitario



La médula ósea roja produce linfocitos, leucocitos que intervienen en las respuestas inmunitarias.

Aparato respiratorio



El esqueleto axial del tórax protege los pulmones; los movimientos de las costillas colaboran en la respiración; algunos músculos respiratorios se insertan en los huesos a través de tendones.

Aparato digestivo



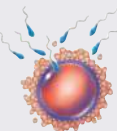
Los dientes mastican los alimentos; la caja torácica protege el esófago, el estómago y el hígado; la pelvis protege segmentos del intestino.

Aparato urinario

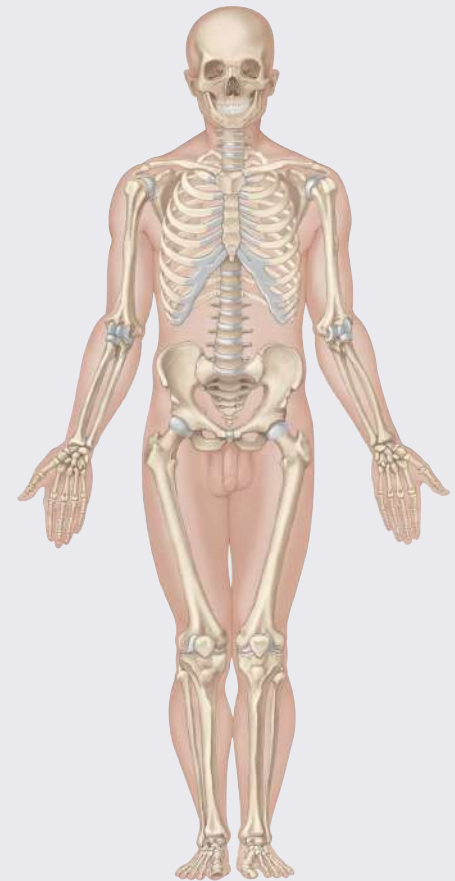


Las costillas protegen parcialmente los riñones; la pelvis protege la vejiga y la uretra.

Aparatos reproductores



La pelvis protege los ovarios, las trompas uterinas (de Falopio) y el útero, en las mujeres, y parte del conducto deferente y glándulas accesorias, en los hombres; los huesos son una fuente importante del calcio requerido para la síntesis de leche durante la lactancia.



SISTEMA ESQUELÉTICO



TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

Fractura de cadera

Si bien cualquier región de la cintura pélvica se puede fracturar, el término **fractura de cadera** se aplica la mayoría de las veces a la fractura de huesos asociados con la articulación de la cadera: la cabeza, el cuello o las regiones trocantéricas del fémur, o los huesos que forman el acetábulo. En los Estados Unidos, de 300 000 a 500 000 personas presentan fracturas de cadera cada año. La incidencia de estas fracturas está aumentando debido –en parte– a la expectativa de vida más prolongada. La disminución de la masa ósea por osteoporosis (que se observa más a menudo en las mujeres), junto con la mayor tendencia a las caídas predisponen a los ancianos a fracturas de cadera. Las fracturas de cadera suelen requerir tratamiento quirúrgico, cuyo

objetivo es reparar y estabilizar la fractura, aumentar la movilidad y reducir el dolor. En ocasiones, la reparación se logra utilizando clavijas, tornillos, clavos y placas quirúrgicas para asegurar la cabeza del fémur. En fracturas de cadera graves, puede reemplazarse la cabeza femoral o el acetábulo por prótesis (dispositivos artificiales). El procedimiento quirúrgico mediante el cual se reemplaza la cabeza femoral o el acetábulo se denomina *hemiartroplastia* (*hemi-*, mitad; *-artro*, articulación; *-plastia*, moldeado). El reemplazo tanto de la cabeza femoral como del acetábulo es una *artroplastia total de cadera*. La prótesis acetabular es de plástico, y la prótesis femoral, de metal; ambas están diseñadas para soportar un alto volumen de carga. Las prótesis se unen a porciones sanas de hueso con cemento acrílico y tornillos (véase **Figura 9.16**).

TERMINOLOGÍA MÉDICA

Pie zambo o equinovaro Deformidad hereditaria en la que el pie está torcido en sentido inferomedial, y el ángulo del arco está aumentado; afecta a 1 cada 1 000 nacidos vivos. El tratamiento consiste en manipular el arco hasta obtener una curvatura normal mediante escayolas (yesos) o cinta adhesiva, generalmente, poco después del nacimiento. También se puede requerir calzado correctivo o cirugía.

Genu valgum (*genu-*, rodilla; *-valgus*, dirigido hacia afuera) Deformidad en la que las rodillas están anormalmente cerca una de la otra, y el espacio entre los tobillos está aumentado debido a angulación lateral de la tibia respecto del fémur. Denominado también **piernas en X**.

Genu varum (*varus-*, dirigido hacia adentro) Deformidad en la que las rodillas están anormalmente separadas una de la otra; existe angulación medial de la tibia respecto del fémur, y los miembros inferiores están arqueados lateralmente. Denominado también **piernas en Y**.

Hallux valgus (*hallux-*, dedo gordo) Angulación lateral del dedo gordo causada, en general, por el uso de calzado ajustado. Cuando el dedo gordo se angula hacia el siguiente dedo, se produce una protrusión ósea en su base. Denominado también **juanete**.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

8.1 Cintura escapular (hombro)

1. Cada una de las dos cinturas escapulares (hombro) está formada por una clavícula y una escápula.
2. Cada cintura escapular une el miembro superior al esqueleto axial (véanse los **Paneles 8.A y 8.B**).

8.2 Miembro (extremidad) superior

1. Cada uno de los dos miembros (extremidades) superiores contiene 30 huesos.
2. Los huesos de cada miembro superior son: el húmero, el cúbito, el radio, los huesos carpianos, los metacarpianos y las falanges (véanse los **Paneles 8.C-8.E**).

8.3 Cintura pélvica

1. La cintura pélvica (cadera) está formada por dos coxales.
2. Cada hueso coxal está compuesto por tres partes: el ilion, el pubis y el isquion (véase el **Panel 8.F**).
3. Los coxales, el sacro y la sínfisis del pubis forman la pelvis ósea. Ésta sostiene la columna vertebral y las vísceras pélvicas y une las porciones libres de los miembros inferiores al esqueleto axial.

8.4 Pelvis mayor y menor

1. La pelvis mayor está separada de la pelvis menor por el estrecho superior de la pelvis.
2. La pelvis menor rodea la cavidad pélvica y aloja el recto y la vejiga, en ambos sexos; la vagina y el cuello uterino, en las mujeres, y la próstata, en los varones.
3. La pelvis mayor es la porción inferior del abdomen que se localiza por encima del estrecho superior de la pelvis. Contiene la parte superior de la vejiga (cuando está llena) y los segmentos inferiores del intestino en ambos sexos; y el útero, las trompas uterinas y los ovarios, en las mujeres.

8.5 Comparación de las pelvis femenina y masculina

1. Por lo general, los huesos del esqueleto masculino son más grandes y más pesados que los huesos del esqueleto femenino. También presentan reparos más prominentes para las inserciones musculares.
2. La pelvis femenina está adaptada para el embarazo y el parto. El **Cuadro 8.1** enumera e ilustra las diferencias de la estructura pélvica relacionadas con el sexo.

8.6 Miembro (extremidad) inferior

1. Cada uno de los dos miembros (extremidades) inferiores contiene 30 huesos.
2. Los huesos de cada miembro inferior son: el fémur, la rótula, la tibia, el peroné, los huesos del tarso, los metatarsianos y las falanges (véanse los **Paneles 8.G-8.I**).
3. Los huesos del pie están dispuestos en dos arcos: el arco longitudinal y el arco transversal, que actúan como sostén y como palancas.

8.7 Desarrollo del sistema esquelético

1. La mayoría de los huesos se forman a partir del mesodermo por osificación intramembranosa o endocondral; gran parte del esqueleto del cráneo se origina en el ectodermo.
2. Los huesos de los miembros se desarrollan a partir de esbozos que consisten en mesodermo y ectodermo.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN**Complete los espacios en blanco.**

1. Los huesos que componen la palma son los _____.
2. Nombre los tres huesos que se fusionan para formar el hueso coxal (hueso de la cadera): _____, _____ y _____.
3. La porción de la pelvis ósea localizada por debajo del estrecho superior de la pelvis es la pelvis _____; la porción localizada por encima del estrecho superior de la pelvis es la pelvis _____.

Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

4. El hueso más grande del carpo es el semilunar.
5. La articulación anterior formada por los dos huesos coxales (de la cadera) es la sínfisis del pubis.

Elija la respuesta correcta.

6. ¿Cuáles de los siguientes enunciados son *verdaderos*? 1) La cintura escapular está formada por la escápula, la clavícula y el esternón. 2) Aunque las articulaciones de la cintura escapular no son muy estables, permiten movimientos libres en muchas direcciones. 3) El componente anterior de la cintura escapular es la escápula. 4) La cintura escapular se articula directamente con la columna vertebral. 5) El componente posterior de la cintura escapular es el esternón.
a) 1, 2 y 3 b) sólo 2 c) sólo 4
d) 2, 3 y 5 e) 3, 4 y 5
7. ¿Cuáles de los siguientes enunciados son *verdaderos* respecto de la articulación del codo? 1) Cuando el antebrazo está extendido, la fosa olecraneana recibe al olécranon. 2) Cuando el antebrazo está flexionado, la fosa radial recibe a la apófisis coronoides. 3) La cabeza del radio se articula con la cabeza del cóndilo humeral. 4) La tróclea se articula con la escotadura troclear. 5) La cabeza del cúbito se articula con la escotadura cubital del radio.
a) 1, 2, 3, 4 y 5 b) 1, 3 y 4 c) 1, 3, 4 y 5
d) 1, 2, 3 y 4 e) 2, 3 y 4
8. ¿Cuál de los siguientes es el más superior de los huesos del tarso y se articula con el extremo distal de la tibia?
a) calcáneo b) hueso navicular c) cuboides
d) hueso cuneiforme e) astrágalo
9. ¿Cuál o cuáles de los siguientes enunciados *no son verdaderos* respecto de la escápula? 1) El borde lateral también se conoce como borde axilar. 2) La escotadura escapular aloja la cabeza del húmero. 3) La escápula también se conoce como clavícula. 4) La apófisis acromion se articula con la clavícula. 5) La apófisis coracoides es un sitio de inserción muscular.
a) 1, 2 y 3 b) sólo 3 c) 2 y 3
d) 3 y 4 e) 2, 3 y 5

10. ¿Cuál de los siguientes enunciados es *falso*?

- a) La disminución de la altura del arco longitudinal medial provoca un cuadro conocido como pie cavo.
- b) El arco transversal está formado por el navicular, los cuneiformes y las bases de los cinco metatarsianos.
- c) El arco longitudinal tiene partes medial y lateral; ambas se originan en el calcáneo.
- d) Los arcos ayudan a absorber impactos.
- e) Los arcos permiten que el pie soporte el peso del cuerpo.

11. ¿Cuál o cuáles de los siguientes intervienen en la articulación de la rodilla? Elija la respuesta correcta. 1) escotadura peronea de la tibia; 2) cóndilo lateral de la tibia; 3) cabeza del peroné; 4) trocánter mayor del fémur; 5) cóndilo medial del fémur.

- a) 1 y 2 b) 2 y 5
- c) 1, 2, 3 y 5 d) 3 y 4
- e) sólo 4

12. La escotadura ciática mayor se localiza en el

- a) ilion b) isquion c) fémur
- d) pubis e) sacro

13. Empareje lo siguiente:

- | | |
|--|--------------|
| ___ a) un hueso grande, triangular, plano, que se encuentra en la región posterior del tórax | 1) calcáneo |
| ___ b) un hueso en forma de S, localizado horizontalmente en la región superior y anterior del tórax | 2) escápula |
| ___ c) se articula proximalmente con la escápula y en sentido distal con el radio y el cúbito | 3) rótula |
| ___ d) localizado en la región medial del antebrazo | 4) radio |
| ___ e) localizado en la región lateral del antebrazo | 5) fémur |
| ___ f) el hueso más largo, más pesado y más fuerte del cuerpo | 6) clavícula |
| ___ g) el hueso medial más grande de la pierna | 7) cúbito |
| ___ h) el hueso lateral más pequeño de la pierna | 8) tibia |
| ___ i) hueso del talón | 9) húmero |
| ___ j) hueso sesamoideo, que se articula con el fémur y la tibia | 10) peroné |


14. Empareje lo siguiente:

- | | |
|---|------------------------|
| ___a) hueso más grande y más fuerte del tarso | 1) cuboides |
| ___b) hueso más medial de la fila distal de huesos carpianos; tiene una proyección en forma de gancho en la superficie anterior | 2) hueso piramidal |
| ___c) hueso más medial, con forma de guisante, localizado en la fila proximal de huesos carpianos | 3) calcáneo |
| ___d) se articulan con los metatarsianos I-III y el cuboides | 4) hueso pisiforme |
| ___e) localizado en la fila proximal de huesos del carpo; su nombre significa "forma de medialuna" | 5) hueso grande |
| ___f) hueso más lateral de la fila distal de huesos carpianos | 6) falanges |
| ___g) hueso más grande del carpo | 7) hueso trapezoide |
| ___h) se clasifican, generalmente, en proximales, medios y distales | 8) hueso ganchoso |
| ___i) hueso más lateral de la fila proximal de huesos carpianos | 9) hueso semilunar |
| ___j) se articula con la tibia y el peroné | 10) hueso escafoides |
| ___k) localizado en la fila proximal de huesos carpianos; su nombre indica que tiene "tres ángulos" | 11) huesos cuneiformes |
| ___l) hueso lateral que se articula con el calcáneo y los metatarsianos IV-V | 12) hueso navicular |
| ___m) se articula con el metacarpiano II | 13) hueso trapecio |
| ___n) hueso en forma de bote que se articula con el astrágalo | 14) astrágalo |

15. Empareje lo siguiente (algunas respuestas se utilizarán más de una vez):

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| ___a) olécranon | 1) clavícula |
| ___b) fosa olecraneana | 2) escápula |
| ___c) tróclea | 3) húmero |
| ___d) trocánter mayor | 4) cúbito |
| ___e) maléolo medial | 5) radio |
| ___f) extremo acromial | 6) fémur |
| ___g) cabeza del cóndilo humeral | 7) tibia |
| ___h) acromion | 8) peroné |
| ___i) tuberosidad radial | 9) hueso coxal |
| ___j) acetábulo | |
| ___k) maléolo lateral | |
| ___l) cavidad glenoidea | |
| ___m) apófisis coronoides | |
| ___n) línea áspera | |
| ___o) borde anterior | |
| ___p) espina ilíaca anterior superior | |
| ___q) fosita de la cabeza | |
| ___r) tubérculo mayor | |
| ___s) escotadura troclear | |
| ___t) foramen obturador | |
| ___u) apófisis estiloides | |

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

- El perro del Sr. González desenterró un esqueleto humano completo en el bosque cercano a su casa. Después de examinar la escena, la policía local recolectó los huesos y los transportó a la morgue para su identificación. Más tarde, el Sr. González leyó en el periódico que los huesos pertenecían a una mujer anciana. ¿Cómo se determinó esto?
- Un padre orgulloso sostiene de pie a su hija de 5 meses sujetándola bajo los brazos. Afirma que nunca será una bailarina porque sus pies son demasiado planos. ¿Esto es verdad? ¿Por qué sí o por qué no?
- El periódico local publicó que un granjero se había atrapado la mano en una máquina el pasado jueves. Perdió los dos dedos laterales de la mano izquierda. Su hija, que está cursando ciencias en la escuela secundaria, afirma que al granjero le quedan tres falanges. ¿Es lo correcto o necesita un curso de repaso de anatomía? Fundamente su respuesta.

? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- Las cinturas escapulares unen los miembros superiores al esqueleto axial.
- La parte más débil de la clavícula es su región media, en la unión de las dos curvas.
- El acromion de la escápula forma el punto alto del hombro.
- Cada miembro superior está formado por 30 huesos.
- El radio se articula en el codo con la cabeza del cóndilo humeral y la fosa radial del húmero. El cúbito se articula en el codo con la tróclea, la fosa coronoidea y la fosa olecraneana del húmero.
- El olécranon es la parte del cúbito que se denomina el "codo".
- El radio y el cúbito forman las articulaciones radiocubitales proximal y distal. Sus cuerpos también están unidos por la membrana interósea.
- El escafoides es el hueso de la muñeca que se fractura con mayor frecuencia.
- La pelvis ósea une los miembros inferiores al esqueleto axial; además, sostiene la columna vertebral y las vísceras pélvicas.
- El fémur se articula con el acetábulo del hueso coxal; el sacro se articula con la carilla auricular del hueso coxal.

- 8.11** El eje de la pelvis es el recorrido que sigue la cabeza del niño cuando desciende por la pelvis durante el parto.
- 8.12** Cada miembro inferior tiene 30 huesos.
- 8.13** El ángulo de convergencia de los fémures es mayor en las mujeres que en los hombres porque la pelvis femenina es más ancha.
- 8.14** La rótula se clasifica como un hueso sesamoideo porque se desarrolla en un tendón (el tendón del músculo cuádriceps femoral del muslo).
- 8.15** La tibia es el hueso de soporte de peso de la pierna.

- 8.16** El astrágalo es el único hueso del tarso que se articula con la tibia y el peroné.
- 8.17** Como los arcos no son rígidos, ceden cuando se aplica peso y recuperan su posición original cuando éste es retirado, lo que les permite absorber el impacto al caminar.
- 8.18** La mayor parte del sistema esquelético se origina en el mesodermo embrionario.

9

ARTICULACIONES

ARTICULACIONES Y HOMEOSTASIS *Las articulaciones del sistema esquelético contribuyen a la homeostasis a través del mantenimiento de los huesos unidos de un modo tal que permiten el movimiento y la flexibilidad del cuerpo.*



Los huesos son demasiado rígidos para doblarse sin dañarse. Por fortuna, las articulaciones que mantienen unidos los huesos están compuestas por tejido conectivo flexible que, en la mayoría de los casos, permite cierto grado de movimiento. Una **articulación** es un punto de contacto entre dos huesos, entre hueso y cartílago o entre huesos y dientes. Cuando se dice que un hueso se *articula* con otro, significa que los éstos forman una articulación. Una persona puede apreciar la importancia de las articulaciones si alguna vez tuvo un yeso en la rodilla, que dificulta la deambulación; o una astilla en un dedo, que limita la habilidad para manipular objetos pequeños. El estudio científico de las articulaciones se denomina **artrología** (*arthr-*, articulación y *-logía*, estudio). El estudio del movimiento del cuerpo humano se denomina **quinesiología** (*kinē-*, movimiento).



¿Alguna vez pensó por qué los lanzadores de béisbol requieren con tanta frecuencia cirugía en el manguito rotador?

9.1 CLASIFICACIÓN DE LAS ARTICULACIONES

OBJETIVO

- Describir las clasificaciones estructurales y funcionales de las articulaciones.

Las articulaciones se clasifican de acuerdo con su estructura; es decir, sobre la base de las características anatómicas, y con su función, de acuerdo con el tipo de movimiento que permiten.

La clasificación estructural de las articulaciones se basa en dos criterios: 1) presencia o ausencia de un espacio entre los huesos que se articulan entre sí, llamado cavidad sinovial, y 2) tipo de tejido conectivo que mantiene los huesos unidos. Desde el punto de vista estructural, las articulaciones se clasifican en los siguientes tipos:

- **Articulaciones fibrosas:** no existe cavidad sinovial y los huesos se mantienen unidos por tejido conectivo denso irregular, rico en fibras de colágeno.
- **Articulaciones cartilaginosas:** no existe cavidad sinovial y los huesos se mantienen unidos mediante cartílago.
- **Articulaciones sinoviales:** los huesos que forman la articulación tienen una cavidad sinovial y están unidos por una cápsula articular de tejido conectivo denso irregular y a menudo por ligamentos accesorios.

La clasificación funcional de articulaciones se relaciona con el grado de movimiento que permiten. Desde el punto de vista funcional, se clasifican en los siguientes tipos:

- **Sinartrosis** (*sín-*, junto): articulación inmóvil.
- **Anfiartrosis** (*amphí-*, a ambos lados): articulación con movimiento limitado.

- **Diartrosis** (de *diárthrosis-*, articulación móvil): una articulación con gran movimiento. Todas las diartrosis son articulaciones sinoviales. Tienen una gran variedad de formas y permiten muchos tipos de movimiento diferentes.

Las siguientes secciones presentan las articulaciones del cuerpo, de acuerdo con su clasificación estructural. A medida que se examine la estructura de cada tipo de articulación, también se definirán sus funciones.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿Sobre qué bases se clasifican las articulaciones?

9.2 ARTICULACIONES FIBROSAS

OBJETIVO

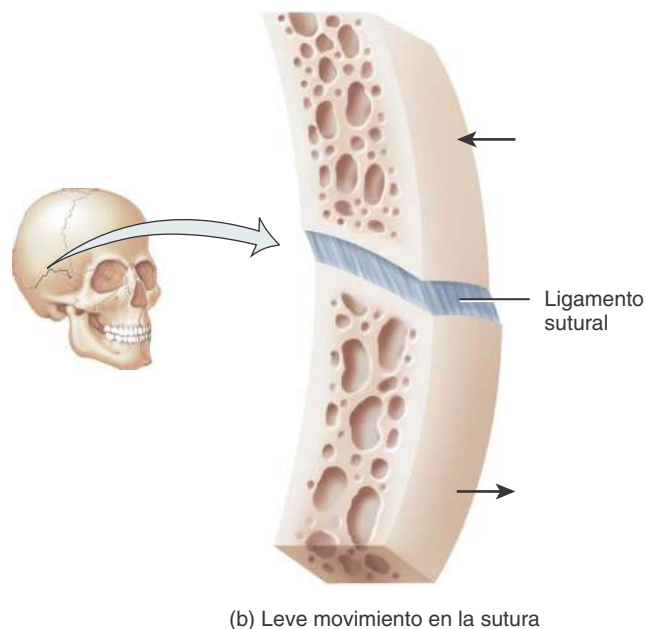
- Describir la estructura y las funciones de los tres tipos de articulaciones fibrosas.

Como se mencionó, las **articulaciones fibrosas** carecen de cavidad sinovial y los huesos que se articulan se mantienen estrechamente unidos mediante tejido conectivo denso irregular. Las articulaciones fibrosas permiten muy poco (o ningún) movimiento. Los tres tipos de articulaciones fibrosas son: las suturas, las sindesmosis y las membranas interóseas.

Suturas

Una **sutura** es una articulación fibrosa compuesta por una delgada capa de tejido conectivo denso irregular y sólo se encuentran entre los huesos del cráneo. Un ejemplo lo constituye la sutura coronal, entre los huesos frontal y parietal (Figura 9.1a). Los bordes irregulares

Figura 9.1 Articulaciones fibrosas.





interdigitados de las suturas proporcionan fuerza adicional y disminuyen el riesgo de fractura. Las suturas son articulaciones que se forman como consecuencia del contacto entre los diversos huesos del cráneo durante el desarrollo. Son inmóviles o poco móviles. En las personas mayores, las suturas son inmóviles (sinartrosis), pero en los lactantes y en los niños, son algo móviles (anfiartrosis) (Figura 9.1b). Estas suturas desempeñan un papel importante en la amortiguación de los golpes en el cráneo.

Aunque algunas suturas están presentes durante el crecimiento del cráneo, se reemplazan por hueso en los adultos. Dichas suturas son un ejemplo de **sinostosis** (*os-*, hueso) o articulación ósea, una articulación en la que se produce una fusión completa de dos huesos separados en uno solo. Por ejemplo, el hueso frontal crece y se divide en dos mitades que se mantienen unidas a través de una línea de sutura. Generalmente, están fusionados por completo a los 6 años y la sutura se borra. Si ésta persiste después de los 6 años, se la denomina **sutura metópica o frontal** (*metópon-*, frente). La sinostosis también se clasifica como sinartrosis porque es inmóvil.

Sindesmosis

La sindesmosis (*syndesmo-*, banda o ligamento) es una articulación fibrosa que se caracteriza por una mayor distancia entre los huesos que se articulan y más tejido conectivo denso irregular que en una sutura. El tejido conectivo denso irregular está organizado en forma típica en un haz (ligamento), lo que permite a la articulación un movimiento limitado. Un ejemplo de sindesmosis es la articulación tibio-peronea distal, donde el ligamento tibioperoneo anterior conecta la

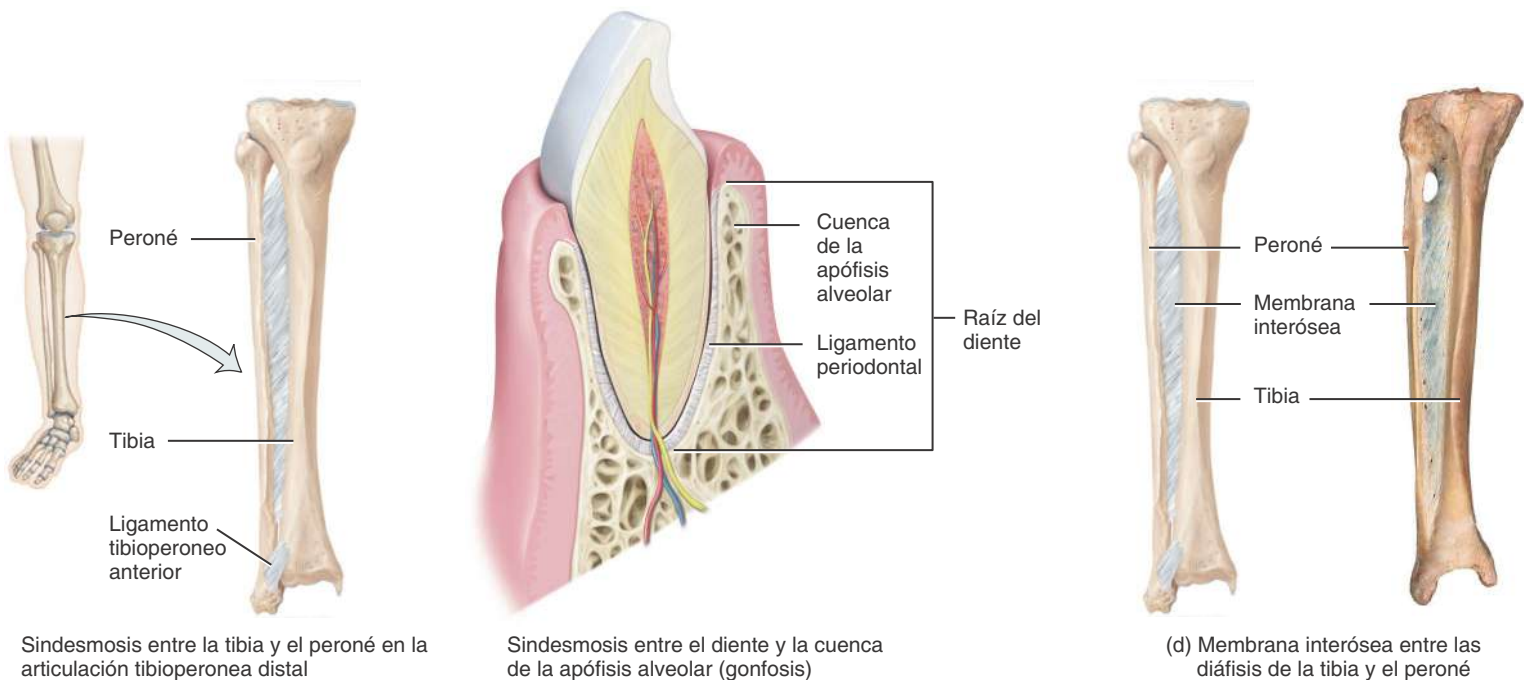
tibia con el peroné (Figura 9.1c, izquierda), y permite un movimiento limitado (anfiartrosis). Otro ejemplo de sindesmosis es la denominada gonfosis (*gompho-*, clavija o uña) o articulación dentoalveolar y se caracteriza por una estructura cónica que se ajusta dentro de una cuenca. Los únicos ejemplos de gonfosis en el cuerpo humano son las articulaciones entre las raíces de los dientes y sus cuencas (alvéolos) en el maxilar superior y la mandíbula (Figura 9.1c, derecha). El tejido conectivo denso irregular entre un diente y su cavidad constituye el ligamento periodontal delgado (membrana). La gonfosis normal no permite movimientos (sinartrosis). La inflamación y la degeneración de las encías, del ligamento periodontal y del hueso se denomina *enfermedad periodontal*.

Membranas interóseas

La última categoría de articulación fibrosa es la **membrana interósea**, que consiste en una lámina de tejido conectivo denso irregular responsable de la unión de huesos largos adyacentes, que permite un movimiento leve (anfiartrosis). Hay dos principales membranas interóseas en el cuerpo humano; una, entre el radio y el cúbito en el antebrazo (véase la Figura 8.6) y otra, entre la tibia y el peroné en la pierna (Figura 9.1d).

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué articulaciones fibrosas son sinartrosis? ¿Cuáles son anfiartrosis?



(c) Sindesmosis

❓ Desde el punto de vista funcional, ¿por qué las suturas se clasifican como sinartrosis y las sindesmosis como anfiartrosis?

9.3 ARTICULACIONES CARTILAGINOSAS

OBJETIVO

- Describir la estructura y las funciones de los dos tipos de articulaciones cartilaginosas.

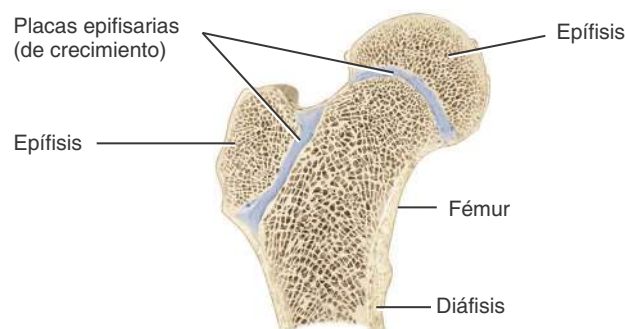
Al igual que las articulaciones fibrosas, las **articulaciones cartilaginosas** carecen de cavidad sinovial y permiten escaso (o nulo) movimiento. En estas articulaciones, los huesos que se articulan están conectados en forma estrecha, ya sea por cartílago hialino o por fibrocartílago (véase el Cuadro 4.6). Los dos tipos de articulaciones cartilaginosas son: las sincondrosis y las sínfisis.

Sincondrosis

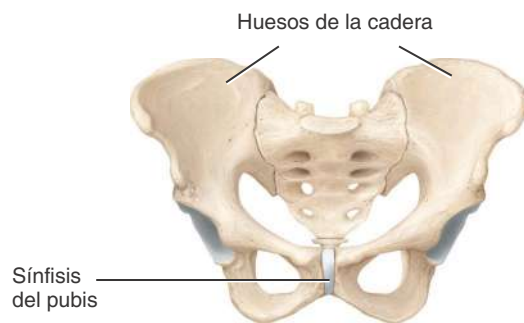
Una **sincondrosis** (*khondro-*, cartílago) es una articulación cartilaginosa en la que el material de conexión es cartílago hialino. Un ejemplo de sincondrosis es la placa epifisaria (de crecimiento), que conecta la epífisis con la diáfisis de un hueso en crecimiento (Figura 9.2a). En la Figura 6.7b se muestra una microfotografía de la placa

Figura 9.2 Articulaciones cartilaginosas.

En las articulaciones cartilaginosas, los huesos se mantienen juntos gracias a la presencia del cartílago.



(a) Sincondrosis



(b) Sínfisis

¿Cuál es la diferencia estructural entre una sincondrosis y una sínfisis?

epifisaria. Desde el punto de vista funcional, una sincondrosis es inmóvil (*sinartrosis*). Cuando el crecimiento –en longitud– del hueso se detiene, el tejido óseo sustituye al cartílago hialino y la sincondrosis se convierte en sinostosis, una articulación ósea. Otro ejemplo de sincondrosis lo constituye la articulación entre la primera costilla y el manubrio del esternón, que también se osifica en la vida adulta y se convierte en una sinostosis inmóvil (*sinartrosis*) (véase la Figura 7.22b).

En una placa radiográfica del esqueleto de una persona joven, las sincondrosis se observan con facilidad como áreas delgadas oscuras entre el tejido óseo de color blanco (véase la Figura 6.7a). De esta manera, un médico puede verificar en una radiografía que una persona aún conserva cierto potencial de crecimiento. Una fractura ósea que se extiende en la placa epifisaria y daña el cartílago de la sincondrosis puede afectar el crecimiento del hueso y reducir su longitud definitiva.

Sínfisis

Una **sínfisis** es una articulación cartilaginosa en la cual los extremos de los huesos que se articulan están recubiertos por cartílago hialino y un disco ancho y plano de fibrocartílago conecta los huesos. Todas las sínfisis se encuentran en la línea media del cuerpo. La sínfisis del pubis, entre las superficies anteriores de los huesos de la cadera, es un ejemplo de sínfisis (Figura 9.2b). Este tipo de articulación también se encuentra en la unión del manubrio con el cuerpo del esternón (véase la Figura 7.22) y en las articulaciones intervertebrales, entre los cuerpos de las vértebras (véase la Figura 7.20a). Una porción del disco intervertebral está compuesta por fibrocartílago. La sínfisis es una articulación poco móvil (una anfiartrosis).

PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué articulaciones cartilaginosas son sinartrosis? ¿Cuáles son anfiartrosis?

9.4 ARTICULACIONES SINOVIALES

OBJETIVO

- Describir la estructura de las articulaciones sinoviales.
- Describir la estructura y la función de las bolsas y las vainas tendinosas.

Estructura de las articulaciones sinoviales

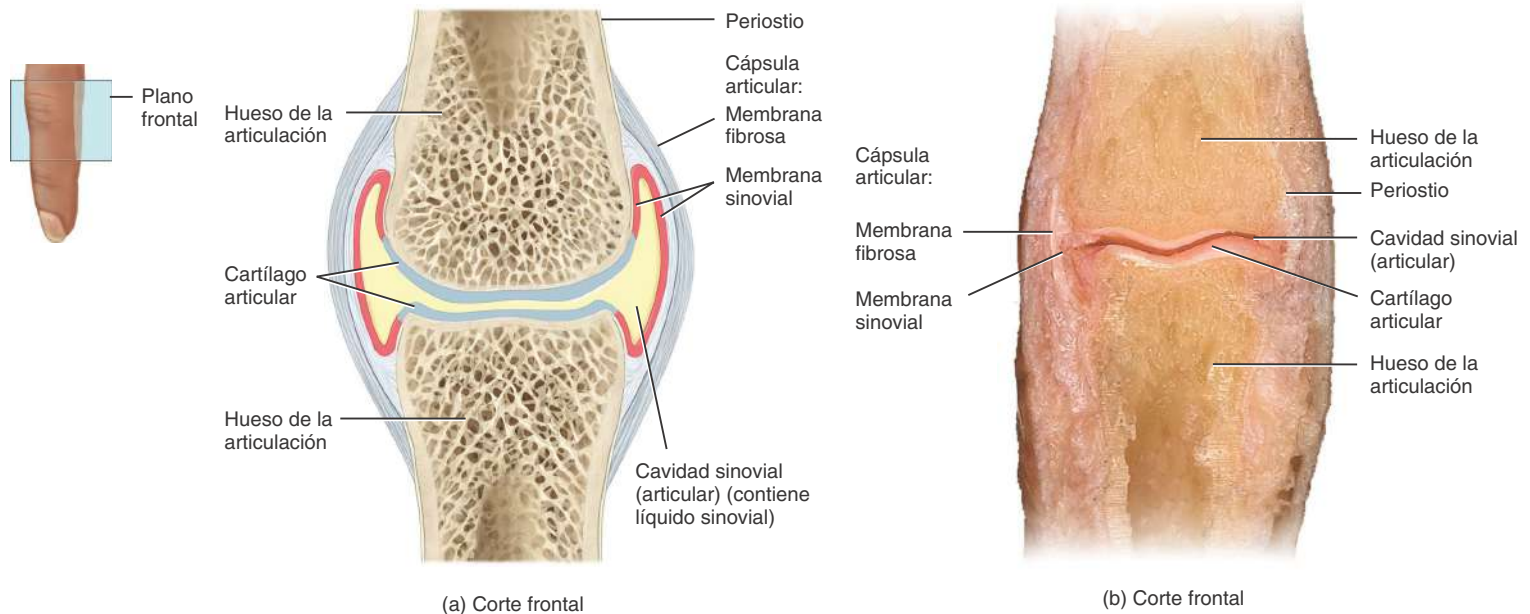
Las **articulaciones sinoviales** tienen ciertas características que las distinguen de las demás. La cualidad distintiva de una articulación sinovial es la presencia de un espacio denominado **cavidad sinovial** (**articular**) entre los huesos que se articulan (Figura 9.3). Como la cavidad sinovial le proporciona a la articulación un movimiento considerable, todas las articulaciones sinoviales se consideran –desde el punto de vista funcional– articulaciones con movilidad libre (*diartrosis*). Los huesos que forman parte de las articulaciones sinoviales están cubiertos por una capa de cartílago hialino: el **cartílago articular**. Dicho cartílago cubre la superficie articular de los huesos con una superficie lisa y resbaladiza, pero no los mantiene unidos. El cartílago articular reduce el rozamiento entre los huesos en la articulación durante el movimiento y ayuda a amortiguar los golpes.



Figura 9.3 Estructura de una articulación sinovial típica. Nótese las dos capas de la cápsula articular: la membrana fibrosa y la membrana sinovial. El líquido sinovial lubrica la cavidad de la articulación entre la membrana sinovial y el cartílago articular.



La característica distintiva de una articulación sinovial es la cavidad sinovial entre los huesos de la articulación.



? ¿Cuál es la clasificación funcional de las articulaciones sinoviales?



CORRELACIÓN CLÍNICA | Implante autólogo de condrocitos

Cuando se lesiona el cartílago articular de la rodilla, especialmente, cuando se compromete el fémur, existe un tratamiento alternativo al reemplazo total o parcial de la rodilla (véase la Sección 9.10), denominada **implante autólogo de condrocitos**. Los candidatos a este tratamiento son los que presentan un daño cartilaginoso secundario a traumatismos agudos o repetitivos, pero no artrosis. Durante el procedimiento, se obtienen condrocitos (células cartilaginosas) sanos de un área del cóndilo femoral que no soporte peso y se envían al laboratorio, donde se cultivan durante 4 o 5 semanas para generar entre 5 y 10 millones de células. Cuando las células cultivadas están listas, se realiza el implante. El área lesionada se prepara mediante la resección del cartílago muerto del defecto, que se cubre con una pieza de periostio, generalmente, de la tibia. Luego se inyectan los condrocitos cultivados debajo del periostio, donde proliferan y maduran con el transcurso del tiempo. El paciente puede soportar todo el peso de su cuerpo sobre la rodilla tras 10 a 12 semanas.

Cápsula articular

Una **cápsula articular** en forma de manga rodea la articulación sinovial, envuelve la cavidad sinovial y une los huesos que forman dicha articulación. La cápsula articular está compuesta por dos capas, una membrana fibrosa externa y una membrana sinovial interna (Figura 9.3a). La **membrana fibrosa** suele constar de un tejido conectivo denso irregular (fundamentalmente, fibras de colágeno) que se fijan en el periostio de los huesos de la articulación. De hecho, la membrana fibrosa es un engrosamiento del periostio entre los dos huesos. La flexibilidad de esta membrana permite un grado conside-

table de movimiento en la articulación, mientras que su gran fuerza de tensión (resistencia al estiramiento) ayuda a evitar que los huesos se luxen. Las fibras de algunas membranas fibrosas se organizan en haces paralelos de tejido conectivo denso regular adaptados para resistir las distensiones. La fuerza de estos haces de fibras, denominados **ligamentos** (*ligā-*, atar), es uno de los principales factores mecánicos que mantiene juntos los huesos en la articulación sinovial. Los ligamentos suelen recibir nombres específicos. La capa interna de la cápsula articular, la **membrana sinovial**, está compuesta por tejido conectivo areolar con fibras elásticas. En muchas articulaciones sinoviales, la membrana sinovial presenta una acumulación de tejido adiposo, conocida como **almohadilla adiposa articular**. Un ejemplo lo constituye el cuerpo adiposo infrarrotuliano, en la rodilla (véase la Figura 9.15c).

Una persona con “**doble articulación**” no tiene en realidad articulaciones supernumerarias, sino mayor flexibilidad en sus cápsulas articulares y sus ligamentos. En estos individuos, la mayor amplitud en la movilidad permite realizar movimientos “impresionantes”, que no son habituales, como tocarse las muñecas con los pulgares y colocar los tobillos o los codos detrás del cuello. Estas articulaciones tan flexibles, sin embargo, presentan una estructura menos estable y se luxan con mayor facilidad.

Líquido sinovial

La membrana sinovial secreta **líquido sinovial** (*ovum-*, huevo), un líquido viscoso, cristalino o amarillo pálido, que presenta consistencia y aspecto similares a la clara de huevo cruda. El líquido sinovial está compuesto por ácido hialurónico secretado por células de tipo fibroblásticas en la membrana sinovial y por líquido intersticial filtrado del

plasma. Forma una película delgada sobre las superficies, dentro de la cápsula articular. Sus funciones son: disminuir el rozamiento a través de la lubricación de la articulación, amortiguar los golpes y aportar oxígeno y nutrientes, además de extraer el dióxido de carbono y los desechos metabólicos de los condrocitos en el cartílago articular (debe recordarse que el cartílago es un tejido avascular, de manera que no tiene vasos sanguíneos para realizar esta función.) El líquido sinovial también contiene células fagocíticas que extraen los microorganismos y los restos de detritos producidos por el desgaste normal de la articulación. Cuando se inmoviliza una articulación sinovial durante un tiempo, el líquido se vuelve notablemente viscoso (como un gel) y a medida que el movimiento se incrementa, el líquido se torna menos viscoso. Uno de los beneficios del calentamiento antes del ejercicio es que se estimula la producción y la secreción de líquido sinovial. Una mayor cantidad de líquido significa menor estrés sobre la articulación durante el ejercicio.

Algunas articulaciones suelen producir ruidos al moverse, y también es común el chasquido de los nudillos al apretarlos. Según la teoría, cuando la cavidad sinovial se expande, la presión dentro de esta cavidad disminuye y crea un vacío parcial. El vacío atrae dióxido de carbono y oxígeno, desde los vasos sanguíneos hacia la membrana sinovial y forma burbujas en el líquido. Cuando los dedos se flexionan (doblan), el volumen de la cavidad disminuye y la presión aumenta; de esta manera las burbujas estallan y producen ruidos cuando los gases retornan a la solución.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Aspiración del líquido sinovial

Como resultado de diversas lesiones o patologías, se acumula una cantidad excesiva de líquido sinovial en la cavidad articular, lo que produce dolor y disminuye la movilidad. Para aliviar la presión y el dolor, puede ser necesaria la **aspiración de líquido sinovial**. Este procedimiento consiste en la inserción de una aguja en la cavidad articular y la extracción del líquido con una jeringa; luego, el líquido se analiza con fines diagnósticos. Por ejemplo, el líquido puede contener bacterias, lo que confirma el diagnóstico de infección; o cristales de urea, que indican la presencia de gota. También se puede inyectar un medicamento en una cavidad articular, antiinflamatorios como el cortisol, para disminuir la inflamación articular secundaria a la retención de líquido de la sangre que ingresó en la articulación.

Ligamentos accesorios, discos articulares y labrum

Muchas articulaciones sinoviales contienen **ligamentos accesorios** denominados ligamentos extracapsulares y ligamentos intracapsulares (véase la **Figura 9.15d**). Los *ligamentos extracapsulares* están fuera de la cápsula articular. A modo de ejemplo, pueden mencionarse los ligamentos colaterales de la tibia y del peroné en la articulación de la rodilla. Los *ligamentos intracapsulares* se encuentran dentro de la cápsula articular, pero fuera de la cavidad sinovial debido a la presencia de pliegues de la membrana sinovial. Como ejemplos, se presentan los ligamentos cruzados anterior y posterior de la articulación de la rodilla.

Dentro de algunas articulaciones sinoviales, como la de la rodilla, existen almohadillas de fibrocartílago en forma de medialuna, entre las superficies articulares de los huesos que se fijan a la cápsula fibrosa. Estas almohadillas se denominan **discos articulares** o **meniscos**. En la **Figura 9.15d**, se muestran los meniscos lateral y medial de la articulación de la rodilla. Los discos se adhieren con firmeza a la superficie interna de la membrana fibrosa y suelen subdividir a la cavidad sinovial en dos espacios, lo que permite movimientos sepa-

rados en cada uno de estos espacios. Como se verá más adelante, también se producen movimientos separados en los respectivos compartimientos de la articulación temporomandibular (véase el **Panel 9.A**). Las funciones de los meniscos no se conocen por completo pero se sabe que incluyen las siguientes: 1) amortiguación de los golpes; 2) mejor encaje entre las superficies de los huesos de la articulación; 3) aporte de superficies adaptables para los movimientos combinados; 4) distribución del peso sobre una superficie de contacto mayor y 5) distribución del lubricante sinovial sobre las superficies articulares.

El **rodete articular (labrum)**, prominente en las enartrosis del hombro y de la cadera (véanse las **Figs. 9.12c, d y 9.14c**), es el labio fibrocartilaginoso que se extiende desde el borde de la cavidad articular. El rodete articular ayuda a profundizar la cavidad articular y a aumentar el área de contacto entre esta cavidad y la superficie en forma de “bola” de la cabeza del húmero o del fémur.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Desgarro de cartílagos y artroscopia

El desgarro de los meniscos en la rodilla, conocido habitualmente como **rotura meniscal**, es frecuente entre los deportistas. Este cartílago lesionado comienza a desgastarse y puede precipitar una artrosis, a menos que se extirpe quirúrgicamente. Años atrás, si un paciente presentaba una rotura meniscal, se debía extirpar todo el menisco a través de un procedimiento denominado *meniscectomía*. Pero con el paso del tiempo, el cartílago articular se desgastaba con mayor rapidez. En la actualidad, los cirujanos realizan una meniscectomía parcial, que consiste en la extirpación del segmento roto del menisco. La reparación quirúrgica del menisco roto se puede llevar a cabo con ayuda de **artroscopia** (*skopia*-, observación), que es un procedimiento mínimamente invasivo caracterizado por el examen del interior de la articulación, generalmente de la rodilla, con un *artroscopio*; es decir, una cámara de fibra óptica delgada como un lápiz y con luz propia para observar la naturaleza y la extensión del daño. La artroscopia también se utiliza para monitorizar la progresión de la enfermedad y los efectos del tratamiento. La introducción de instrumentos quirúrgicos a través de otras incisiones permite al cirujano extirpar el cartílago roto y reparar el daño en los ligamentos cruzados de la rodilla; obtener muestras de tejido para analizar y realizar cirugías en otras articulaciones como el hombro, el codo, el tobillo y la muñeca.

Inervación e irrigación

Los nervios de una articulación son los mismos que inervan los músculos esqueléticos que mueven esa articulación. Las articulaciones sinoviales contienen muchas terminaciones nerviosas que se distribuyen en la cápsula articular y en los ligamentos relacionados. Algunas de las terminaciones nerviosas transportan información del dolor, desde la articulación hacia la médula espinal y el encéfalo para su procesamiento. Otras terminaciones nerviosas responden al grado de movimiento y estiramiento de la articulación; esto puede observarse cuando el médico golpea el tendón debajo de la rótula para evaluar los reflejos. La médula espinal y el encéfalo responden enviando impulsos nerviosos a través de los diferentes nervios a los músculos, para ajustar los movimientos del cuerpo.

Si bien muchos de los componentes de las articulaciones sinoviales son avasculares, las arterias adyacentes envían numerosas ramas que penetran en los ligamentos y en la cápsula articular para proporcionarles oxígeno y nutrientes. Las venas retiran el dióxido de carbono y los desechos. Generalmente, las ramas de diferentes arterias se anastomosan alrededor de la articulación antes de penetrar la cápsula articular.



Los condrocitos del cartílago articular de una articulación sinovial reciben oxígeno y nutrientes del líquido sinovial formado a partir de la sangre; todos los demás tejidos articulares reciben irrigación directa de las arterias. El dióxido de carbono y los desechos pasan desde los condrocitos del cartílago articular al líquido sinovial y luego, a las venas; el dióxido de carbono y los desechos de las demás estructuras articulares ingresan directamente en las venas.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Esguince y distensión muscular

Un **esguince** es una torsión o torcedura violenta de una articulación, que estira o desgarrar estos ligamentos sin luxar la articulación. Esto sucede cuando los ligamentos se estiran más allá de su resistencia normal. Algunos esguinces graves pueden ser tan dolorosos que impiden el movimiento de la articulación. Se produce un edema significativo, secundario a la liberación de sustancias químicas por parte de las células dañadas y a la hemorragia por la ruptura de los vasos sanguíneos. La articulación lateral del tobillo es la que experimenta esguinces con mayor frecuencia; la muñeca es otro sitio que suele sufrirlos. Una **distensión muscular** es el estiramiento o rotura parcial de un músculo o de un músculo y un tendón y, en general, se produce cuando un músculo se contrae repentinamente y con mucha fuerza, como los músculos de la pierna de un corredor de *sprint*, cuando rebota sobre la plataforma.

En principio, los esguinces pueden tratarse con las siguientes medidas: protección, reposo, hielo, compresión y elevación. Esta terapia se puede utilizar en distensiones musculares, inflamaciones articulares, probables fracturas y hematomas. Sus cinco componentes se describirán a continuación.

- **Protección** significa evitar que la lesión sufra daños adicionales; por ejemplo, detener la actividad y usar protectores en el área, además de colocar una férula, un cabestrillo o muletas, si es necesario.
- Mantener en **reposo** el área lesionada para evitar mayor lesión de los tejidos; detener la actividad de inmediato; evitar el ejercicio u otras actividades que causen dolor o inflamación en el área dañada. El reposo es necesario para la reparación. El ejercicio antes de la curación de una lesión podría aumentar el riesgo de recidiva.
- Colocar **hielo** en el área lesionada, tan pronto como sea posible. La aplicación de hielo reduce el flujo sanguíneo a la zona, además de disminuir la inflamación y el dolor. El hielo funciona eficazmente cuando se aplica durante 20 minutos, se esperan 40 minutos y se vuelve a aplicar durante 20 minutos más, en varias ocasiones.
- La **compresión** con un vendaje ayuda a reducir la inflamación. Se debe comprimir el área lesionada, pero sin bloquear el flujo sanguíneo.
- La **elevación** de la zona dañada sobre el nivel del corazón, cuando es posible, disminuye la posibilidad de edema.

Bolsas sinoviales y vainas tendinosas

Los diversos movimientos del cuerpo generan rozamiento entre las partes móviles. Unas estructuras en forma de saco, denominadas **bolsas**, están ubicadas en sitios estratégicos para aliviar el rozamiento entre algunas articulaciones, como en el hombro y en la rodilla (véanse las Figs. 9.12 y 9.15c). Las bolsas no forman parte de las articulaciones sinoviales directamente, pero se asemejan a las cápsulas articulares porque sus paredes están constituidas por una membrana fibrosa

externa de tejido conectivo denso delgado revestido por una membrana sinovial. Las bolsas sinoviales contienen una pequeña cantidad de líquido similar al líquido sinovial. Las bolsas sinoviales pueden localizarse entre la piel y los huesos; los tendones y los huesos; los músculos y los huesos o entre los ligamentos y los huesos. Las cavidades llenas de líquido de las bolsas amortiguan el contacto durante el movimiento de estas zonas corporales entre sí.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Bursitis

La inflamación aguda o crónica de una bolsa sinovial, denominada **bursitis**, suele ser secundaria a la irritación generada por el uso excesivo y repetido de una articulación. Este trastorno también puede deberse a traumatismos, infección aguda o crónica (sífilis y tuberculosis) o artritis reumatoidea (descrita en la sección Trastornos: Desequilibrios homeostáticos, al final de este capítulo). Los síntomas incluyen: dolor, tumefacción, hipersensibilidad y limitación del movimiento. El tratamiento consiste en el uso de antiinflamatorios por vía oral e inyecciones de corticosteroides semejantes al cortisol.

Las estructuras llamadas vainas tendinosas también reducen el rozamiento en las articulaciones. Las **vainas tendinosas (sinoviales)** son como bolsas tubulares que envuelven algunos tendones sometidos a un rozamiento considerable en su trayectoria por túneles de tejido conectivo y hueso. La capa interna de una vaina tendinosa, la **capa visceral**, se adhiere a la superficie del tendón. La capa externa, también conocida como **capa parietal**, se une al hueso (véase la Figura 11.18a). Entre las dos capas, existe una cavidad que contiene una película de líquido sinovial. La vaina tendinosa protege todas las caras de un tendón del rozamiento, durante el deslizamiento del tendón hacia adelante y hacia atrás. Estas estructuras se localizan en todos los sitios donde los tendones atraviesan cavidades sinoviales, como por ejemplo, el tendón del músculo bíceps braquial en la articulación del hombro (véase la Figura 9.12c). Las vainas tendinosas también se encuentran en la muñeca y en el tobillo, donde muchos tendones confluyen en un espacio limitado (véase la Figura 11.18a) y en los dedos de la mano y el pie, donde se producen muchos movimientos (véase la Figura 11.18).



CORRELACIÓN CLÍNICA | Tenosinovitis

La **tenosinovitis** es una inflamación de los tendones, las vainas tendinosas y las membranas sinoviales que rodean a algunas articulaciones. Los tendones comprometidos con mayor frecuencia son: las muñecas, los hombros, los codos (con generación de *codo de tenista*), los tobillos y los pies. Las vainas afectadas, a veces, evidencian un edema visible debido a la acumulación de líquido. La hipersensibilidad y el dolor suelen asociarse con el movimiento de la región corporal afectada. El trastorno suele desarrollarse tras un traumatismo, un desgarramiento muscular o ejercicio excesivo. La tenosinovitis del dorso del pie suele producirse cuando un individuo se ata los cordones de los zapatos demasiado ajustados. Los gimnastas pueden experimentar tenosinovitis como resultado de la hiperextensión crónica, repetitiva y máxima de las muñecas. Otros movimientos repetitivos durante ciertas actividades tales como escribir a máquina, cortar el cabello, realizar tareas de carpintería y de ensamblaje en serie también pueden provocar tenosinovitis.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Por qué, según el punto de vista estructural, las articulaciones sinoviales se clasifican como diartrosis?
- ¿Cuáles son las funciones del cartílago articular, el líquido sinovial y los discos articulares?
- ¿Qué tipos de sensaciones perciben las articulaciones y de dónde reciben los nutrientes?
- ¿Cuáles son las similitudes entre las bolsas y las cápsulas? ¿Y sus diferencias?

9.5 TIPOS DE MOVIMIENTOS EN LAS ARTICULACIONES SINOVIALES

■ OBJETIVO

- Describir los tipos de movimiento que pueden realizar las articulaciones sinoviales.

Los anatomistas, los fisioterapeutas y los quinesiólogos (profesionales que estudian la ciencia del movimiento humano y buscan maneras de mejorar la eficiencia y el desempeño del cuerpo humano en el trabajo, los deportes y las actividades cotidianas) utilizan una terminología específica para designar los movimientos que pueden producirse en las articulaciones sinoviales. Estos términos precisos pueden indicar la forma y la dirección del movimiento, así como la relación de una parte del cuerpo con otra, durante el movimiento. Los movimientos de las articulaciones sinoviales se agrupan en cuatro categorías principales: 1) deslizamiento; 2) movimientos angulares; 3) rotación y 4) movimientos especiales, que sólo se producen en ciertas articulaciones.

Deslizamiento

El **deslizamiento** es un movimiento simple en el cual las superficies relativamente planas de los huesos se mueven hacia adelante y hacia atrás y de lado a lado, una con respecto a la otra (Figura 9.4). No causa una modificación significativa del ángulo entre los huesos. Los movimientos de deslizamiento presentan una amplitud limitada debido a la estructura de la cápsula articular y los ligamentos y huesos asociados; no obstante, también se pueden combinar con rotación. Las articulaciones intercarpianas e intertarsianas son ejemplos de articulaciones capaces de llevar a cabo movimientos de deslizamiento.

Movimientos angulares

En los **movimientos angulares**, se produce un incremento o una disminución del ángulo entre los huesos de la articulación. Los más importantes son: flexión, extensión, flexión lateral, hiperextensión, abducción, aducción y circunducción. El análisis de estos movimientos se realiza con el cuerpo en posición anatómica (véase la Figura 1.5).

Flexión, extensión, flexión lateral e hiperextensión

Flexión y extensión son movimientos opuestos. En la **flexión** (flexión doblar) disminuye el ángulo entre los huesos de la articulación, mientras que en la **extensión** (estén-, estirar) se incrementa el ángulo entre los huesos de la articulación, con frecuencia, para restablecer la posición anatómica después de una flexión (Figura 9.5). Ambos movimientos suelen producirse a lo largo del plano sagital. Todos los

siguientes son ejemplos de flexión (como es probable que haya adivinado, la extensión es sólo la inversión de estos movimientos):

- Aproximación de la cabeza al pecho a nivel de la articulación atlantooccipital, entre el atlas (la primera vértebra) y el hueso occipital del cráneo y en las articulaciones intervertebrales (entre las vértebras cervicales) (Figura 9.5a).
- Inclinación del tronco hacia delante, a nivel de las articulaciones intervertebrales.
- Movimiento hacia adelante del húmero, a nivel de la articulación del hombro, como sucede durante el balanceo de los brazos durante la deambulación (Figura 9.5b).
- Aproximación del antebrazo al brazo a nivel de la articulación del codo, entre el húmero, el cúbito y el radio (Figura 9.5c).
- Movimiento de la palma hacia el antebrazo en las articulaciones de la muñeca o en las radiocarpianas, entre el radio y el carpo, como en el movimiento de la muñeca hacia arriba (Figura 9.5d).
- Angulación de los dedos de la mano o del pie, a nivel de las articulaciones interfalángicas (entre las falanges).
- Movimiento del fémur hacia adelante en la articulación de la cadera, entre el fémur y el hueso de la cadera, como durante la deambulación (Figura 9.5e).
- Aproximación del talón al glúteo en la articulación tibiofemoral entre la tibia, el fémur y la rótula, como ocurre cuando se dobla la rodilla (Figura 9.5f).

Si bien la flexión y la extensión suelen producirse en el plano sagital, existen algunas excepciones. Por ejemplo, la flexión del pulgar requiere movimientos del pulgar hacia adentro a través de la palma, a nivel de la articulación carpometacarpiana entre el trapecio y el primer metacarpiano, como cuando se lleva el pulgar hacia el lado opuesto de

Figura 9.4 Movimientos de deslizamiento en las articulaciones sinoviales.



Los movimientos de deslizamiento incluyen movimientos de lado a lado y de atrás hacia adelante.



Deslizamiento entre los intercarpianos (flechas)

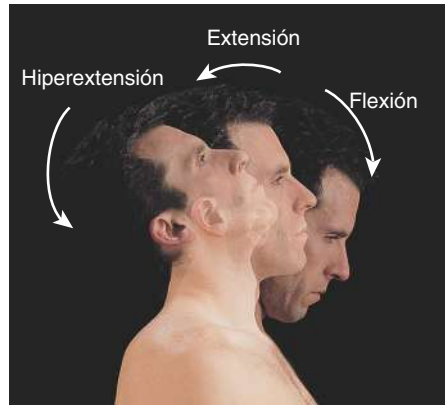
? ¿Cuáles son dos ejemplos de articulaciones que permiten movimientos de deslizamiento?



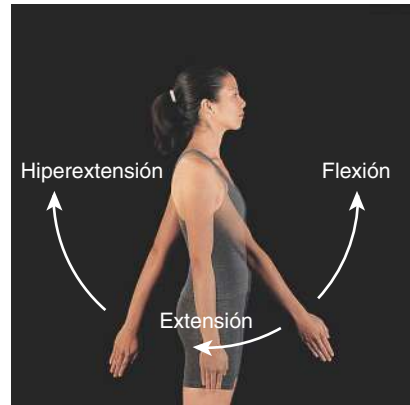
Figura 9.5 Movimientos angulares de las articulaciones sinoviales: flexión, hiperextensión y flexión lateral.



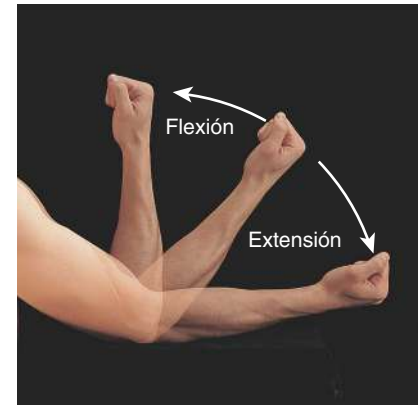
En los movimientos angulares, se produce un aumento o una disminución en el ángulo entre los huesos que se articulan entre sí.



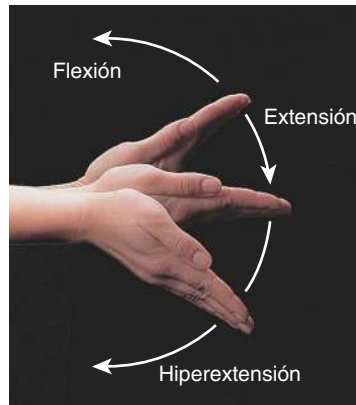
(a) Articulaciones atlantooccipital e intervertebrales cervicales



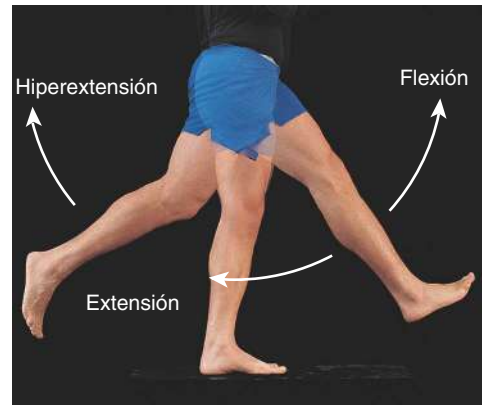
(b) Articulación del hombro



(c) Articulación del codo



(d) Articulación de la muñeca



(e) Articulación de la cadera



(f) Articulación de la rodilla



(g) Articulaciones intervertebrales

? ¿Cuáles son dos ejemplos de flexión que no se producen en el plano sagital?

la palma (véase la **Figura 11.18g**). Otro ejemplo es el movimiento del tronco hacia la derecha o hacia la izquierda en la cintura. Este movimiento, que se produce en el plano frontal e involucra las articulaciones intervertebrales, se denomina **flexión lateral** (**Figura 9.5g**).

La continuación de la extensión más allá de la posición anatómica se denomina **hiperextensión** (*hypér-*, más allá o excesivo). Como ejemplos de hiperextensión, pueden mencionarse los siguientes:

- Inclinación de la cabeza hacia atrás, a nivel de la articulación atlantooccipital y las articulaciones intervertebrales cervicales (**Figura 9.5a**).
- Inclinación del tronco hacia atrás, a nivel de las articulaciones intervertebrales.
- Movimiento del húmero hacia atrás en la articulación del hombro, como cuando se balancean los brazos hacia atrás al caminar (**Figura 9.5b**).

- Movimiento de la palma hacia atrás, en la articulación de la muñeca (**Figura 9.5d**).
- Movimiento del fémur hacia atrás en la articulación de la cadera, como al caminar (**Figura 9.5e**).

La disposición de los ligamentos y la alineación anatómica de los huesos suelen impedir la hiperextensión de las articulaciones tipo troclear, como las articulaciones del codo, las interfalángicas y de la rodilla.

Abducción, aducción y circunducción

La **abducción** (*ab-*, lejos y *-ducere*, llevar) es el movimiento de un hueso que se aleja de la línea media; la **aducción** (*ad-*, cerca) es el movimiento de un hueso hacia la línea media. Ambos movimientos suelen producirse a lo largo del plano frontal. Algunos ejemplos de abducción son los movimientos laterales del húmero en la articulación

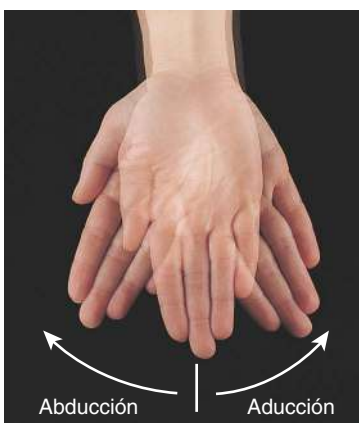
Figura 9.6 Movimientos angulares en las articulaciones sinoviales: abducción y aducción.



La abducción y la aducción suelen realizarse en plano frontal.



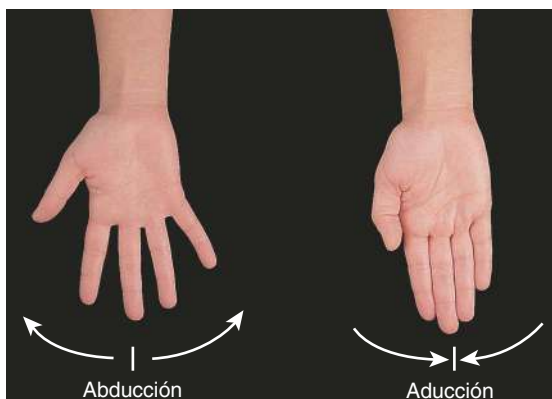
(a) Articulación del hombro



(b) Articulación de la muñeca



(c) Articulación de la cadera



(d) Articulaciones metacarpofalángicas de los dedos (no el pulgar)

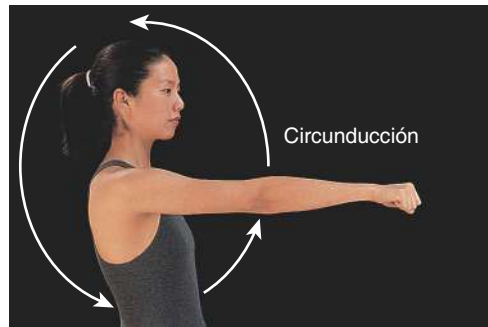
? ¿Por qué razón considerar la aducción como “acercar la pierna al tronco” es un método efectivo de aprendizaje?



Figura 9.7 Movimientos angulares de articulaciones sinoviales: circunducción.



La circunducción es el movimiento circular de la porción distal de una parte del cuerpo.



(a) Articulación del hombro



(b) Articulación de la cadera

? ¿Qué movimientos en una secuencia continua producen circunducción?

del hombro, de la palma de lado a lado a nivel de la articulación de la muñeca y del fémur de lado a lado a nivel de la articulación de la cadera (Figura 9.6a-c). El movimiento que vuelve a ubicar estas partes corporales en la posición anatómica es la aducción (Figura 9.6a, c).

La línea media del cuerpo *no* se usa como punto de referencia en la abducción y la aducción de los dedos. Durante la abducción de los dedos (pero no del pulgar), se dibuja una línea imaginaria a través del eje longitudinal del dedo medio (el más largo) y los dedos se mueven (separan) desde el dedo medio (Figura 9.6d). Durante la abducción del pulgar, éste aleja de la palma en el plano sagital (véase la Figura 11.18g). La abducción de los dedos del pie se relaciona con una línea imaginaria que atraviesa el segundo dedo. La aducción de los dedos de la mano y el pie los regresa a su posición anatómica. La aducción del pulgar lo proyecta hacia la palma en el plano sagital (véase la Figura 11.18g).

La **circunducción** (*circum-*, alrededor) es el movimiento circular del extremo distal de una parte del cuerpo (Figura 9.7). La circunducción no es un movimiento aislado, sino una secuencia continua de flexión, abducción, extensión, aducción y rotación de la articulación (o en el orden contrario). Debido a ello, la circunducción no se produce

a lo largo de un eje o un plano de movimiento separado. Como ejemplos de circunducción, pueden mencionarse los movimientos circulares del húmero a nivel de la articulación del hombro (Figura 9.7a), el movimiento circular de la mano a nivel de la articulación de la muñeca, el movimiento circular del pulgar en la articulación metacarpofalángica (entre los metacarpianos y las falanges) y el movimiento circular del fémur en la articulación de la cadera (Figura 9.7b). Tanto la articulación del hombro como la de la cadera permiten la circunducción. La flexión, la abducción, la extensión y la aducción son más limitadas en la articulación de la cadera que en la del hombro debido a la tensión que soportan ciertos ligamentos y músculos y a la profundidad del acetábulo en la articulación de la cadera (véanse Paneles 9.B y 9.D).

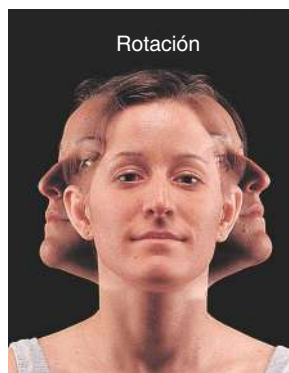
Rotación

Durante la **rotación** (*rotatio-*, rodar), un hueso gira alrededor de su propio eje longitudinal. Un ejemplo de este movimiento lo constituye la acción de dar vuelta la cabeza de lado a lado, en la articulación atlóaxoidea (entre el atlas y el axis), como cuando se sacude la cabeza

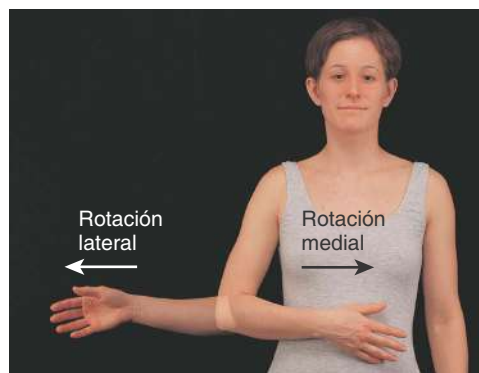
Figura 9.8 Rotación de articulaciones sinoviales.



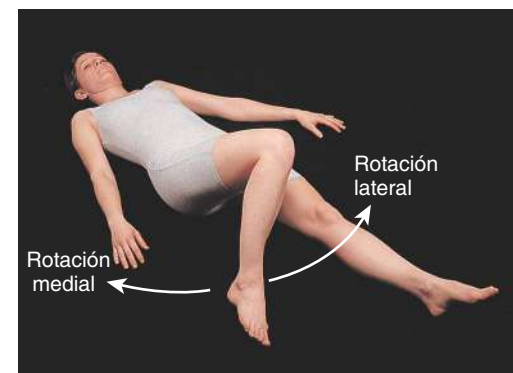
En la rotación, un hueso gira alrededor de su eje longitudinal.



(a) Articulación atlóaxoidea



(b) Articulación del hombro



(c) Articulación de la cadera

? ¿En qué se diferencian la rotación medial de la lateral?

para decir “no” (Figura 9.8a). Otro ejemplo consiste en la acción de rotar el tronco de lado a lado (que involucra las articulaciones intervertebrales), mientras se mantienen la cadera y los miembros inferiores en posición anatómica. En los miembros, la rotación se define en relación con la línea media y se utilizan términos específicos cualitativos. Si la superficie anterior de un hueso de los miembros se rota hacia la línea media, el movimiento se denomina *rotación medial (interna)*. Puede llevarse a cabo la rotación medial del húmero en la articulación del hombro de la siguiente manera: se comienza en posición anatómica, se flexiona el codo y luego se lleva la palma a través del tórax (Figura 9.8b). La rotación medial del fémur sobre la articulación de la cadera se realiza de la siguiente manera: el individuo se acuesta en decúbito dorsal, dobla la rodilla y luego mueve la pierna y el pie en dirección lateral, desde la línea media. Si bien se mueven la pierna y el pie en dirección lateral, el fémur se rota en dirección medial (Figura 9.8c). La rotación medial de la pierna en la articulación de la rodilla se puede llevar a cabo en posición sentada en una silla, con flexión de la rodilla, elevación del miembro inferior y rota-

ción de los dedos del pie en dirección medial. Si la superficie anterior del hueso del miembro se aleja de la línea media, el movimiento se denomina *rotación lateral externa* (véase la Figura 9.8b, c).

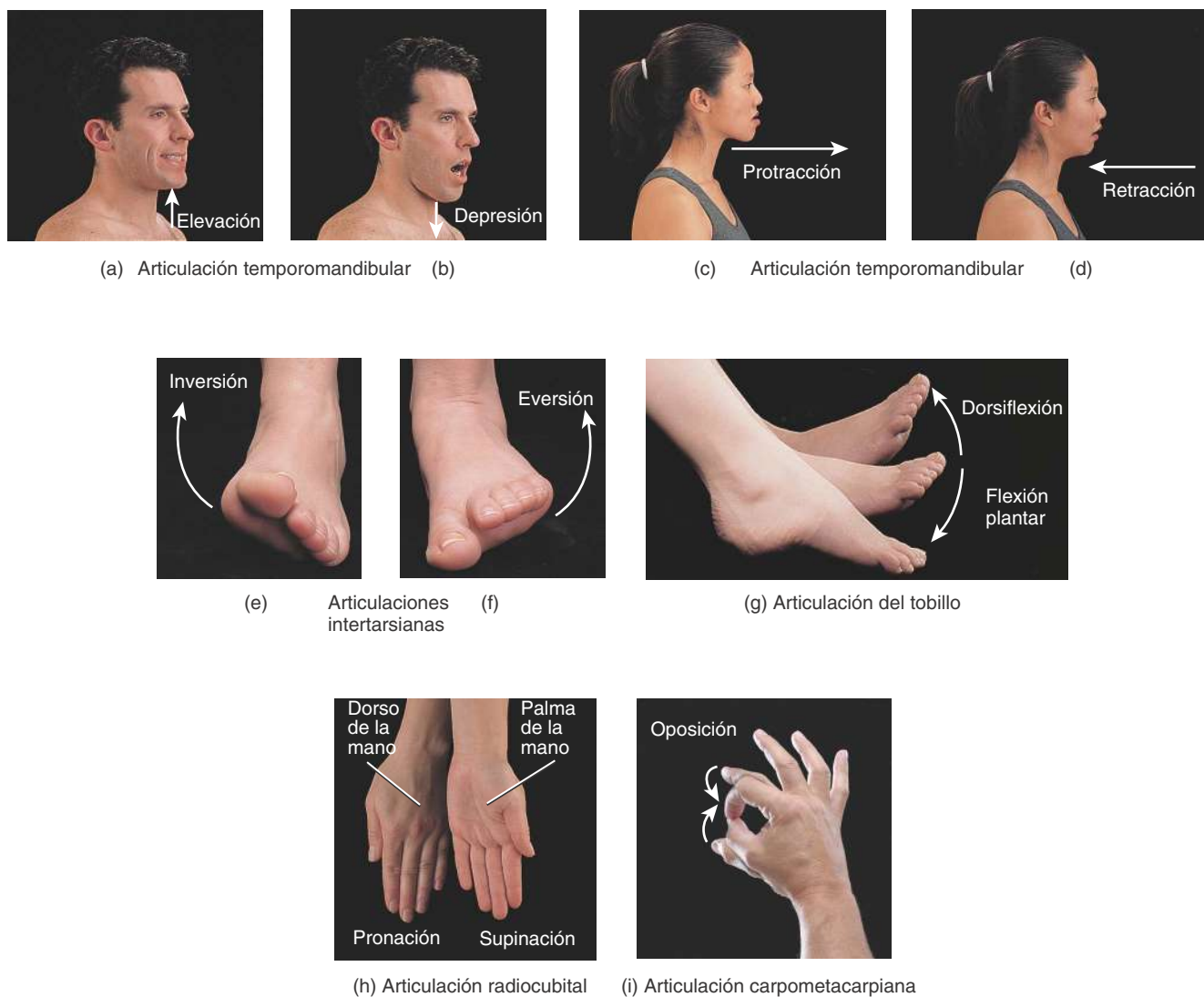
Movimientos especiales

Los **movimientos especiales** sólo se producen en algunas articulaciones y son los siguientes: elevación, depresión, protracción, retracción, inversión, eversión, dorsiflexión, flexión plantar, supinación y pronación (Figura 9.9):

- La **elevación** (levantar) es el movimiento de una parte del cuerpo hacia arriba, como cuando se cierra la boca, en la articulación temporomandibular (entre la mandíbula y el hueso temporal) para elevar la mandíbula (Figura 9.9a) o encoger los hombros, en la articulación acromioclavicular, para elevar la escápula y la clavícula. El movimiento opuesto es la depresión. Otros huesos que se pueden elevar (o deprimir) son el hioides y las costillas.

Figura 9.9 Movimientos especiales de las articulaciones sinoviales.

Los movimientos especiales sólo se producen en algunas articulaciones sinoviales.



¿Qué movimiento de la cintura escapular se produce cuando se llevan los brazos hacia adelante hasta que los codos se tocan?



- La **depresión** (bajar) es el movimiento de una parte del cuerpo hacia abajo, como cuando se abre la boca y se deprime la mandíbula (Figura 9.9b) o retornar los hombros encogidos a su posición anatómica mediante la depresión de la escápula y la clavícula.
- La **protracción** es el movimiento de una parte del cuerpo hacia delante, en el plano transversal. Es opuesta al movimiento de retracción. Se puede proyectar o protraer la mandíbula en la articulación temporomandibular mediante su movimiento hacia afuera (Figura 9.9c) o la clavícula, en las articulaciones acromioclavicular y esternoclavicular cuando se cruzan los brazos.
- La **retracción** es el movimiento de una parte del cuerpo proyectada para retornar a la posición anatómica (Figura 9.9d).
- La **inversión** (rotar hacia adentro) es el movimiento en sentido medial de las partes de las plantas de los pies a nivel de las articulaciones intertarsianas (entre los huesos del tarso) (Figura 9.9f). Los fisioterapeutas también denominan a la inversión del pie *supinación*.
- La **eversión** (rotar hacia afuera) es el movimiento lateral de las plantas en las articulaciones intertarsianas (Figura 9.9f). Los fisioterapeutas también lo denominan *pronación*.
- La **dorsiflexión** es la flexión del pie en el tobillo o articulación talocrural (entre la tibia, el peroné y el astrágalo) en la dirección del dorso (cara superior) (Figura 9.9g). La dorsiflexión se produce cuando un individuo se para sobre los talones. Su movimiento opuesto es la flexión plantar.
- La **flexión plantar** implica doblar el pie en la articulación del tobillo, en la dirección de la superficie plantar o inferior (véase la

Figura 9.9g), como cuando se eleva el cuerpo al pararse sobre los dedos del pie.

- La **supinación** es el movimiento del antebrazo en las articulaciones radiocubitales proximal y distal, que consiste en la rotación de la palma hacia arriba (Figura 9.9h). Esta posición de las palmas es una de las cualidades que definen la posición anatómica. Es opuesta al movimiento de pronación.
- La **pronación** es el movimiento del antebrazo en las articulaciones radiocubitales proximal y distal, en el cual el extremo distal del radio cruza sobre el extremo distal del cúbito, y la palma gira hacia atrás (Figura 9.9h).
- La **oposición** es el movimiento del pulgar en la articulación carpo-metacarpiana (entre el trapecio y el primer metacarpiano), en la cual el pulgar atraviesa la palma para tocar los pulpejos de los dedos de la misma mano (véase la Figura 9.9i). Estos “pulgares oponibles” permiten el movimiento distintivo de los dedos en los seres humanos y otros primates, para asir y manipular objetos en forma muy precisa.

En el Cuadro 9.1, se presenta un resumen de los movimientos que se producen en las articulaciones sinoviales.

✓ **PREGUNTAS DE REVISIÓN**

8. ¿Cuáles son las cuatro categorías principales de movimientos de las articulaciones sinoviales?
9. Demuestre todos los movimientos mencionados en el Cuadro 9.1 en usted mismo o en un compañero.

CUADRO 9.1			
Resumen de movimientos en las articulaciones sinoviales			
MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN
Deslizamiento	Movimiento de superficies óseas relativamente planas entre sí, hacia delante y atrás y de lado a lado; pequeño cambio en el ángulo entre los huesos.	Rotación	Movimiento del hueso alrededor de su eje longitudinal; en los miembros puede ser medial (hacia la línea media) o lateral (desde la línea media).
Angular	Incremento o disminución del ángulo entre los huesos.	Especial	Se produce en articulaciones específicas.
Flexión	Disminución del ángulo entre los huesos de la articulación, generalmente, en el plano sagital.	Elevación	Movimiento superior de una parte del cuerpo.
Flexión lateral	Movimiento del tronco en el plano frontal.	Depresión	Movimiento inferior de una parte del cuerpo.
Extensión	Aumento del ángulo entre los huesos de la articulación, generalmente, en el plano sagital.	Protracción	Movimiento anterior de una parte del cuerpo en el plano transversal.
Hiperextensión	Extensión más allá de la posición anatómica.	Retracción	Movimiento posterior de una parte del cuerpo en el plano transversal.
Abducción	Movimiento de un hueso que se aleja de la línea media, generalmente, en el plano frontal.	Inversión	Movimiento medial de las plantas.
Aducción	Movimiento de un hueso hacia la línea media, generalmente, en el plano frontal.	Eversión	Movimiento lateral de las plantas.
Circunducción	Flexión, abducción, extensión, aducción y rotación en sucesión (o en el orden opuesto); la parte distal del cuerpo se mueve en círculo.	Dorsiflexión	Doblar el pie en la dirección del dorso (cara superior).
		Flexión plantar	Doblar el pie en la dirección de la planta (planta).
		Supinación	Movimiento del antebrazo que gira la palma hacia adelante.
		Pronación	Movimiento del antebrazo que gira la palma hacia atrás.
		Oposición	Movimiento del pulgar a través de la palma para tocar los pulpejos de los dedos de la misma mano.

9.6 TIPOS DE ARTICULACIONES SINOVIALES

OBJETIVO

- Describir los seis subtipos de articulaciones sinoviales.

Si bien todas las articulaciones sinoviales comparten numerosas características, las formas de las superficies articulares varían, lo que permite muchos tipos de movimientos. Las articulaciones sinoviales se dividen en seis categorías, según el tipo de movimiento: artrodia, gínglimo (tróclea), trocoide, condílea, en silla de montar y enartrosis.

Artrodia

Las superficies articulares de los huesos que forman una **artrodia** (**articulación plana**) son rectas o algo curvas (Figura 9.10a). Las artrodias permiten, fundamentalmente, movimientos de adelante hacia atrás y de lado a lado entre las superficies planas de los huesos, pero también pueden rotar entre sí. Muchas artrodias son *biaxiales*, lo que significa que permiten el movimiento en dos ejes. Un *eje* es una línea recta entre en torno a la cual rota o se desliza el hueso. Si las artrodias rotan y se deslizan en forma simultánea, se consideran *triaxiales* (*multiaxiales*) y permiten movimientos en tres ejes. Algunos ejemplos de artrodias son las articulaciones intercarpianas (entre los huesos del carpo, en la muñeca), las intertarsianas (entre los huesos del tarso, en el tobillo), las esternoclaviculares (entre el manubrio del esternón y la clavícula), las acromioclaviculares (entre el acromion de la escápula y la clavícula), las esternocostales (entre el esternón y el extremo de los cartílagos costales desde el segundo al séptimo par de costillas) y las articulaciones vertebrocostales (entre las cabezas y los tubérculos de las costillas y las apófisis transversas de las vértebras torácicas).

Gínglimo

En una **articulación gínglimo** (**tróclea, o en bisagra**), la superficie convexa de un hueso encaja en la superficie cóncava de otro hueso (Figura 9.10b). Como su nombre lo indica, estas articulaciones producen movimientos angulares de apertura y cierre, como los de la bisagra de una puerta. En la mayoría de los movimientos articulares, uno de los huesos queda en una posición fija mientras el otro se mueve alrededor de un eje. Las articulaciones en bisagra son *uniaxiales* (*monoaxiales*) porque el movimiento que permiten siempre se produce alrededor de un solo eje. Las articulaciones gínglimo sólo permiten flexión y extensión. A modo de ejemplo, pueden mencionarse las articulaciones de la rodilla (en realidad, una articulación gínglimo modificada, que se describirá más adelante), el codo, el tobillo y las interfalángicas (entre las falanges de los dedos de las manos y los pies).

Trocoide

En una **articulación trocoide** (**pivote**), la superficie redondeada o puntiforme de un hueso articula con un anillo formado en parte por

otro hueso y en parte por un ligamento (Figura 9.10c). Una trocoide es *uniaxial* porque sólo permite rotación alrededor de su propio eje longitudinal. Algunos ejemplos de articulaciones trocoides son la atloaxoidea, en la cual el atlas rota alrededor de su eje y permite que la cabeza gire de un lado al otro, como cuando se dice “no” (véase la Figura 9.8a) y las articulaciones radiocubitales, que permiten que las palmas giren hacia adelante y hacia atrás a medida que la cabeza del radio rota en torno a su eje longitudinal, en la escotadura radial del cúbito (véase la Figura 9.9h).

Articulación condílea

En una **articulación condílea** (de *kondylo-*, nudillo) o *elipsoidea*, la superficie ovalada convexa que se proyecta de un hueso encaja en una depresión ovalada de otro hueso (Figura 9-10d). Una articulación condílea es *biaxial* porque permite el movimiento alrededor de dos ejes (flexión-extensión y abducción-aducción), además de la circunducción limitada (debe recordarse que la circunducción no es un movimiento aislado). Algunos ejemplos de articulaciones condíleas son: la radiocubital (muñeca) y las metacarpofalángicas (entre los metacarpianos y las falanges proximales) del segundo al quinto dedo.

Articulación en silla de montar

En una **articulación en silla de montar**, la superficie articular de un hueso tiene forma de silla de montar y la superficie articular de otro hueso encaja en esta “silla”, como si un jinete se sentara en ella (Figura 9.10e). Los movimientos que realiza una articulación en silla de montar son iguales a los de una articulación condílea: *biaxial* (flexión-extensión y abducción-aducción) sumado a la circunducción limitada. Un ejemplo de esta articulación es la carpometacarpiana, entre el trapecio del carpo y el primer metacarpiano.

Enartrosis

La **enartrosis** o *articulación esferoide* tiene en una superficie en forma de esfera de un hueso que encaja en una depresión en forma de copa de otro hueso (Figura 9.10f). Estas articulaciones son *triaxiales* (*multiaxiales*) y permiten movimientos alrededor de tres ejes (flexión-extensión, abducción-aducción y rotación). A modo ejemplo, pueden mencionarse las articulaciones del hombro y de la cadera. En la articulación del hombro, la cabeza del húmero encaja en la cavidad glenoidea de la escápula. En la de la cadera, la cabeza del fémur encaja en el acetábulo del hueso coxal.

En el Cuadro 9.2, se resumen las categorías estructurales y funcionales de las articulaciones.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

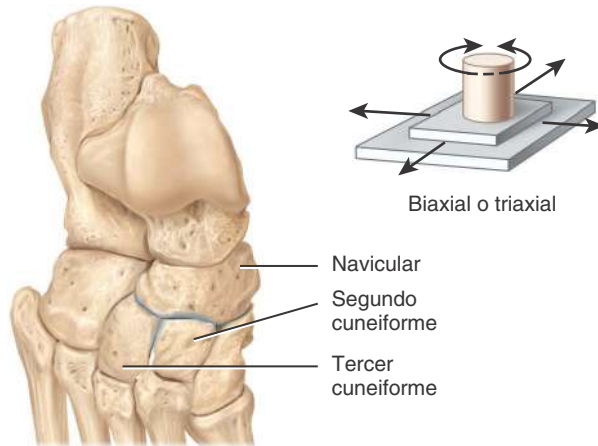
10. ¿Qué tipos de articulaciones son uniaxiales, biaxiales y triaxiales?



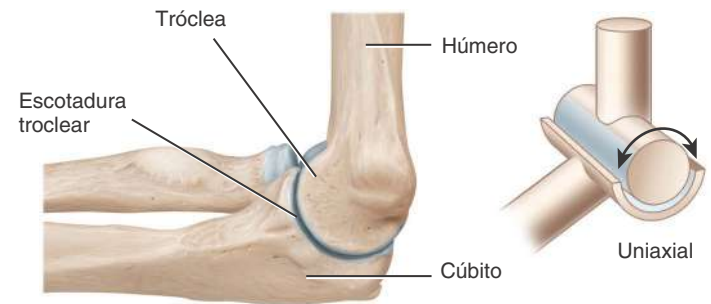
Figura 9.10 Tipos de articulaciones sinoviales. Se muestra un dibujo preciso de la articulación y un diagrama simplificado de cada tipo de articulación.



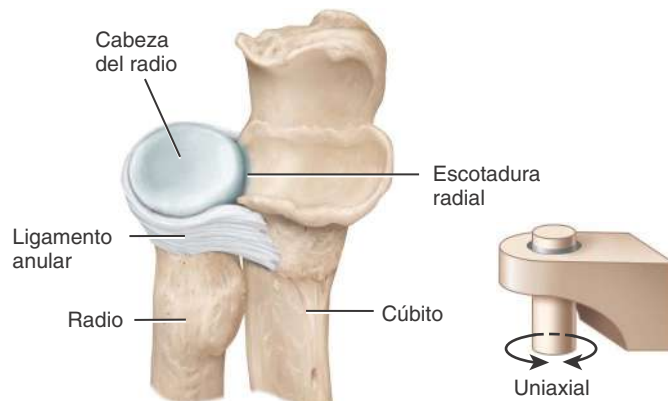
Las articulaciones sinoviales se clasifican en seis tipos principales, de acuerdo con las formas de las superficies de los huesos que constituyen la articulación.



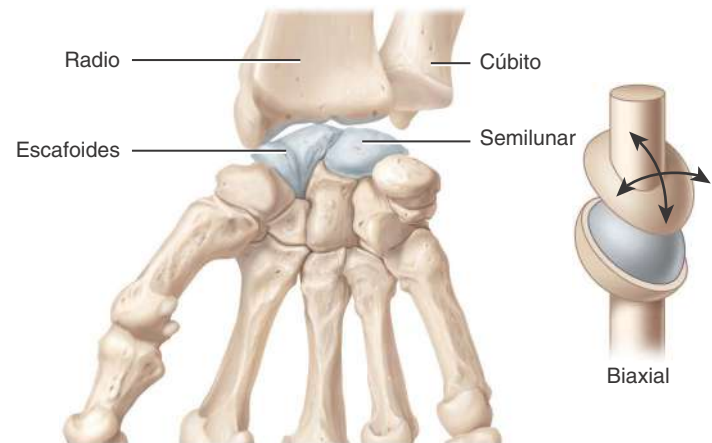
(a) Artrodia entre el navicular y el segundo y el tercer cuneiforme del tarso en el pie



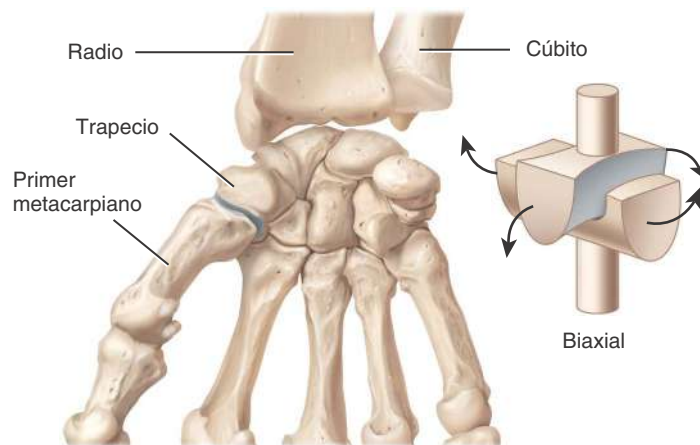
(b) Gínglimo entre la tróclea del húmero y la escotadura troclear del cúbito en el codo



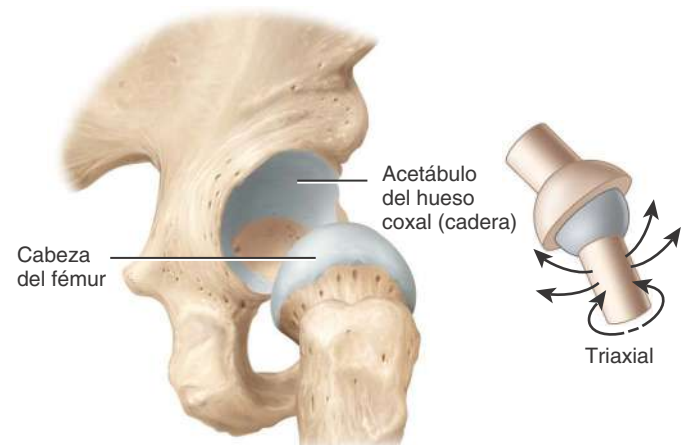
(c) Trocoide entre la cabeza del radio y la escotadura radial del cúbito



(d) Articulación condílea entre el radio y los huesos escafoides y semilunar del carpo (muñeca)



(e) Articulación en silla de montar entre el trapezio del carpo (muñeca) y el primer metacarpiano



(f) Enartrosis entre la cabeza del fémur y el acetábulo del hueso coxal (cadera)

? ¿Cuáles de las articulaciones mostradas en esta figura son biaxiales?

CUADRO 9.2			
Resumen de las clasificaciones estructural y funcional de las articulaciones			
CLASIFICACIÓN ESTRUCTURAL	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	EJEMPLO
FIBROSAS	Sin cavidad sinovial, los huesos de la articulación se mantienen unidos por tejido conectivo fibroso		
Sutura	Los huesos de la articulación se mantienen unidos por una capa delgada de tejido conectivo denso irregular, ubicada entre los huesos del cráneo. Con la edad, algunas suturas se sustituyen por sinostosis (huesos craneales diferentes fundidos en un solo hueso).	Sinartrosis (inmóvil) y anfiartrosis (poco móvil).	Sutura coronal.
Sindesmosis	Los huesos que forman la articulación están unidos por tejido conectivo más denso irregular, generalmente, un ligamento.	Anfiartrosis (poco móvil).	Articulación tibioperonea distal.
Membrana interósea	Los huesos que se articulan están unidos por una lámina de tejido conectivo denso irregular	Anfiartrosis (poco móvil).	Entre la tibia y el peroné.
CARTILAGINOSAS	Sin cavidad sinovial, los huesos de la articulación están unidos por cartílago hialino o fibrocartílago.		
Sincondrosis	Material de conexión: cartílago hialino; se convierte en una sinostosis cuando cesa el crecimiento en longitud.	Sinartrosis (inmóvil).	Placa epifisaria entre la diáfisis y la epífisis de un hueso largo.
Sínfisis	Material de conexión: un disco ancho y plano de fibrocartílago.	Anfiartrosis (poco móvil). Anfiartrosis.	Sínfisis del pubis y huesos intervertebrales.
SINOVIALES	Caracterizada por presentar una cavidad sinovial, cartílago articular y cápsula articular; puede contener ligamentos accesorios, discos articulares y bolsas sinoviales.		
Artrodia	Las superficies articulares son planas o algo curvas.	Muchas diartrosis biaxiales (movimiento libre), movimiento de atrás hacia delante y de un lado a otro. Algunas diartrosis triaxiales: movimientos de atrás hacia delante, de un lado a otro y de rotación.	Intercarpianos, intertarsianos, esternocostal (entre el esternón y del segundo al séptimo par de costillas) y articulaciones vertebrocostales.
Gínglimo	Las superficies convexas encajan en superficies cóncavas.	Diartrosis uniaxiales: flexión-extensión.	Rodilla (trocoide modificada), codo, tobillo y articulaciones interfalángicas.
Trocoide	Las superficies redondeadas o puntiformes encajan en un anillo formado en parte por hueso y en parte por ligamento	Diartrosis uniaxiales: rotación. Diartrosis monoaxiales, rotación.	Articulaciones atloaxoidea y radiocubital.
Condílea	La proyección ovalada encaja en una depresión ovalada.	Diartrosis biaxiales: flexión-extensión, abducción-aducción.	Articulación radiocarpiana y primera articulación metacarpofalángica.
En silla de montar	La superficie articular de un hueso tiene forma de silla de montar y la superficie articular del otro hueso se “sienta” en la silla.	Diartrosis biaxiales: flexión-extensión, abducción-aducción.	Articulación carpometacarpiana entre el trapecio y el primer metacarpiano.
Enartrosis	Superficie en forma de esfera que encaja en una depresión en forma de copa.	Diartrosis triaxiales: flexión-extensión, abducción-aducción y rotación.	Articulaciones del hombro y la cadera.



9.7 FACTORES QUE AFECTAN EL CONTACTO Y LA AMPLITUD DE MOVIMIENTO EN LAS ARTICULACIONES SINOVIALES

OBJETIVO

- Describir seis factores que influyen sobre el tipo y la amplitud de movimientos posibles en una articulación sinovial.

Las superficies articulares de las articulaciones sinoviales contactan una con otra, y determinan el tipo y la amplitud de movimientos posibles. La **amplitud de movimiento (ROM)** es el intervalo de grados de un círculo, a través de los cuales se pueden desplazar los huesos de una articulación. Los siguientes factores contribuyen a mantener las superficies articulares en contacto y afectan la amplitud de movimiento:

1. **Estructura o forma de los huesos de la articulación.** La estructura o la forma de los huesos de la articulación determina el grado de cercanía que pueden mantener en la articulación. Las superficies articulares de algunos huesos mantienen una relación complementaria. Esta relación espacial es muy evidente en la articulación de la cadera, donde la cabeza del fémur se articula con el acetábulo del hueso coxal. El encastre entrelazado permite el movimiento de rotación.
2. **Fuerza y tensión de los ligamentos articulares.** Los diferentes componentes de la cápsula fibrosa sólo están tensos o tirantes cuando la articulación se encuentra en ciertas posiciones. Los ligamentos tensos no sólo restringen la amplitud de movimiento, sino que además dirigen el movimiento de los huesos de la articulación uno en relación con el otro. Por ejemplo, en la articulación de la rodilla, el ligamento cruzado anterior está tenso y el ligamento cruzado posterior, laxo cuando la rodilla está extendida; lo opuesto ocurre al flexionarla. En la articulación de la cadera, algunos ligamentos se tensan al ponerse de pie para unir con mayor firmeza la cabeza del fémur con el acetábulo del hueso coxal.
3. **Disposición y tensión de los músculos.** La tensión de los músculos refuerza las limitaciones al movimiento de una articulación impuestas por sus ligamentos y, de esta manera, limita su movilidad. Un buen ejemplo del efecto de la tensión muscular sobre una articulación se observa en la articulación de la cadera. Cuando el muslo se flexiona con la rodilla extendida, el movimiento de flexión de la cadera queda restringido por la tensión de los músculos anserinos en la cara posterior del muslo, de manera que no es posible elevar una pierna extendida para formar un ángulo mayor de 90 grados con respecto al suelo. No obstante, si la rodilla también está flexionada, la tensión de los músculos anserinos es menor y se puede elevar más el muslo hasta tocar el tórax.
4. **Contacto de las partes blandas.** El contacto entre dos superficies corporales puede limitar la movilidad. Por ejemplo, si se dobla el brazo a nivel del codo, éste no puede ir más allá del punto donde la cara anterior del antebrazo contacta y presiona contra el músculo bíceps braquial. Los movimientos articulares también pueden quedar restringidos por la presencia de tejido adiposo.
5. **Hormonas.** La flexibilidad de una articulación puede afectarse por la acción de hormonas. Por ejemplo, la relaxina, que es una hormona producida por la placenta y los ovarios, incrementa la flexibili-

dad del fibrocartílago de la sínfisis del pubis y relaja los ligamentos entre el sacro, el hueso coxal y el coxis, al final del embarazo. Estos cambios permiten la expansión del estrecho inferior de la pelvis, lo que resulta útil para el parto.

6. **Falta de uso.** Los movimientos de una articulación pueden estar restringidos si la articulación no se utilizó durante un período prolongado. Por ejemplo, si la articulación del codo está inmovilizada por un yeso, la amplitud de movimiento de la articulación puede quedar limitada al retirarlo. La falta de movimiento también puede reducir el volumen de líquido sinovial y la flexibilidad de los ligamentos y los tendones, además de provocar *atrofia muscular*, que es una reducción considerable del tamaño muscular o su consumición.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

11. ¿Cómo determinan la fuerza y la tensión de los ligamentos la amplitud de movimiento?

9.8 ARTICULACIONES CORPORALES ESPECÍFICAS

OBJETIVO

- Identificar las articulaciones principales del cuerpo según su ubicación, su clasificación y los movimientos que permiten.

En los Capítulos 7 y 8, se evaluaron los huesos más importantes y sus características. En este capítulo, se analizó la forma en que se clasifican las articulaciones de acuerdo con la estructura y la función, y se presentaron los movimientos que realizan estas articulaciones. En el **Cuadro 9.3** (articulaciones seleccionadas del esqueleto axial) y en el **Cuadro 9.4** (articulaciones seleccionadas del esqueleto apendicular), se integra la información aprendida en los últimos tres capítulos. Estos cuadros enumeran algunas de las articulaciones más importantes del cuerpo, de acuerdo con sus componentes articulares (los huesos que forman parte de ellas), sus clasificaciones desde los puntos de vista estructural y funcional y los tipos de movimientos que se producen en cada articulación.

A continuación, se examinarán en detalle algunas articulaciones seleccionadas en una serie de paneles. Cada panel considera articulaciones sinoviales específicas y contiene: 1) una definición (descripción del tipo de articulación y los huesos que la forman); 2) los componentes anatómicos (descripción de los ligamentos más importantes que las conectan, disco articular (si está presente), cápsula articular y otros elementos distintivos de la articulación y 3) los movimientos posibles de la articulación. Cada panel también presenta una figura que ilustra la articulación. Las articulaciones descritas son la temporomandibular (ATM), la del hombro (escapulohumeral o glenohumeral), la del codo, la de la cadera (coxo-femoral) y la de la rodilla (tibio-femoral). Puesto que estas articulaciones se describen en los **Paneles, del 9.A al 9.E (Figuras 9.11-9.16)** no están incluidas en los **Cuadros 9.3 y 9.4**.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

12. Mediante la observación de los Cuadros 9.3 y 9.4 como guía, identifique sólo las articulaciones cartilaginosas.

CUADRO 9.3			
Articulaciones seleccionadas del esqueleto axial			
ARTICULACIÓN	COMPONENTES ARTICULARES	CLASIFICACIÓN	MOVIMIENTOS
Sutura	Entre los huesos del cráneo.	Estructural: fibrosa. Funcional: anfiartrosis y sinartrosis.	Ninguno.
Atlantooccipital	Entre las carillas articulares superiores del atlas y los cóndilos del occipital.	Estructural: sinovial (condílea). Funcional: diartrosis.	Flexión y extensión de la cabeza y flexión lateral leve de la cabeza hacia ambos lados.
Atloaxoidea	1) Entre la apófisis odontoides del axis y el arco anterior del atlas. 2) Entre las masas laterales del atlas y el axis.	Estructural: sinovial (trocoide) entre la apófisis odontoides y el arco anterior, sinovial (artrodia) entre las masas laterales. Funcional: diartrosis.	Rotación de la cabeza.
Intervertebral	1) Entre los cuerpos vertebrales. 2) Entre los arcos vertebrales.	Estructural: cartilaginosa (sínfisis) entre los cuerpos vertebrales, sinovial (artrodia) entre los arcos vertebrales. Funcional: anfiartrosis entre los cuerpos vertebrales y diartrosis entre los arcos vertebrales.	Flexión, extensión, flexión lateral y rotación de la columna vertebral.
Vertebrocostal	1) Entre las carillas articulares de la cabeza de las costillas y las carillas articulares de los cuerpos de las vértebras adyacentes y los discos intervertebrales entre ellos. 2) Entre las carillas articulares de los tubérculos costales y las carillas articulares de las apófisis transversas de las vértebras torácicas.	Estructural: sinovial (artrodia). Funcional: diartrosis.	Ligero deslizamiento.
Esternocostal	Entre el esternón y los siete primeros pares de costillas.	Estructural: cartilaginosa (sincondrosis) entre el esternón y el primer par de costillas y sinovial (artrodia) entre el esternón y el segundo y el séptimo par de costillas. Funcional: sinartrosis entre el esternón y el primer par de costillas, diartrosis entre el esternón y del segundo al séptimo par de costillas.	Ninguno entre el esternón y el primer par de costillas, ligero deslizamiento entre el esternón y el segundo al séptimo par de costillas.
Lumbosacra	1) Entre el cuerpo de la quinta vértebra lumbar y la base del sacro. 2) entre las carillas articulares inferiores de la quinta vértebra lumbar y las carillas articulares superiores de la primera vértebra sacra.	Estructural: cartilaginosa (sínfisis) entre el cuerpo y la base, sinovial (artrodia) entre las carillas articulares. Funcional: anfiartrosis entre el cuerpo y la base, diartrosis entre las carillas articulares.	Flexión, extensión, flexión lateral y rotación de la columna vertebral.



CUADRO 9.4			
Articulaciones seleccionadas del esqueleto apendicular			
ARTICULACIÓN	COMPONENTES ARTICULARES	CLASIFICACIÓN	MOVIMIENTOS
Esternoclavicular	Entre el extremo esternal de la clavícula, el manubrio del esternón y el primer cartilago costal.	Estructural: sinovial (artrodia y trocoide). Funcional: diartrosis.	Deslizamiento, con movimientos limitados en casi todas las direcciones.
Acromioclavicular	Entre el acromion de la escápula y el extremo acromial de la clavícula.	Estructural: sinovial (artrodia). Funcional: diartrosis.	Deslizamiento y rotación de la escápula sobre la clavícula.
Radiocubital	Articulación radiocubital proximal entre la cabeza del radio y la escotadura radial del cúbito; articulación radiocubital distal entre la escotadura cubital del radio y la cabeza del cúbito.	Estructural: sinovial (trocoide). Funcional: diartrosis.	Rotación del antebrazo.
Radiocarpiana (muñeca)	Entre el extremo distal del radio y los huesos escafoides, semilunar y piramidal del carpo.	Estructural: sinovial (condílea). Funcional: diartrosis.	Flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción e hiperextensión leve de la muñeca.
Intercarpiana	Entre la fila proximal de huesos del carpo, la fila distal de huesos del carpo y entre ambas filas de huesos del carpo (articulaciones mediocarpianas).	Estructural: sinovial (artrodia), excepto la articulación entre los huesos grande, escafoides y semilunar (mediocarpiana), que es sinovial (en silla de montar). Funcional: diartrosis.	Deslizamiento más flexión, extensión, abducción, aducción y rotación leve de las articulaciones mediocarpianas.
Carpometacarpiana	Primera articulación carpometacarpiana entre el trapecio del carpo y el primer metacarpiano, las articulaciones carpometacarpianas de los dedos restantes formadas por el carpo y del segundo al quinto metacarpiano.	Estructural: sinovial (en silla de montar) en el pulgar y sinovial (artrodia) entre los demás dedos. Funcional: diartrosis.	Flexión, extensión, abducción, aducción y circunducción del pulgar y deslizamiento del resto de los dedos.
Metacarpofalángica y metatarsofalángica	Entre las cabezas de los metacarpianos (o metatarsianos) y las bases de las falanges proximales.	Estructural: sinovial (condílea). Funcional: diartrosis.	Flexión, extensión, abducción, aducción y circunducción de las falanges.
Interfalángica	Entre las cabezas de las falanges y las bases de las falanges más distales.	Estructural: sinovial (gínglimo). Funcional: diartrosis.	Flexión y extensión de las falanges.
Sacroilíaca	Entre las superficies articulares del sacro y el ilion de los huesos coxales.	Estructural: sinovial (artrodia). Funcional: diartrosis.	Deslizamiento leve (aún más durante el embarazo).
Sínfisis del pubis	Entre las superficies anteriores de los huesos coxales.	Estructural: cartilaginosa (sínfisis). Funcional: anfiartrosis.	Poco movimiento (aún más durante el embarazo).
Tibioperonea	Articulación tibioperonea proximal entre el cóndilo lateral de la tibia y la cabeza del peroné; articulación tibioperonea distal entre el extremo distal del peroné y la escotadura peronea de la tibia.	Estructural: sinovial (artrodia) en la articulación proximal y fibrosa (sindesmosis) en la articulación distal. Funcional: diartrosis en la articulación proximal y anfiartrosis en la articulación distal.	Deslizamiento leve de la articulación proximal, rotación leve del peroné durante la dorsiflexión del pie.
Talocrural (tobillo)	1) Entre el extremo distal de la tibia, su maléolo medial y el astrágalo, 2) entre el maléolo lateral del peroné y el astrágalo.	Estructural: sinovial (gínglimo). Funcional: diartrosis.	Dorsiflexión y flexión plantar del pie.
Intertarsiana	Articulación subtalar entre los huesos astrágalo y calcáneo del tarso, articulación talocalcáneonavicular entre el astrágalo y los huesos calcáneo y navicular del tarso, articulación calcáneocuboidea entre el los huesos calcáneo y cuboides del tarso.	Estructural: sinovial (artrodia) en las articulaciones subtalar y calcáneocuboidea y sinovial (en silla de montar) en la articulación talocalcáneonavicular. Funcional: diartrosis.	Inversión y eversión del pie.
Tarsometatarsiana	Entre los tres cuneiformes del tarso y las bases de los cinco huesos metatarsianos.	Estructural: sinovial (artrodia). Funcional: diartrosis.	Deslizamiento leve.

OBJETIVO

- Describir los componentes anatómicos de la articulación temporomandibular y explicar los movimientos que se producen en la articulación.

Definición

La **articulación temporomandibular** es una articulación trocoide y atrodia combinadas, formada por la apófisis condílea de la mandíbula y la fosa mandibular y el tubérculo articular del hueso temporal. La articulación temporomandibular es la única móvil en los huesos del cráneo (excepto los huesecillos del oído); todas las demás son suturas; es decir, inmóviles o poco móviles.

Componentes anatómicos

1. **Disco articular (menisco).** Disco de fibrocartílago que separa la cavidad sinovial en un compartimento superior y uno inferior, cada uno con una membrana sinovial (Figura 9.11c).
2. **Cápsula articular.** Envoltura delgada bastante laxa que rodea toda la articulación (Figura 9.11a, b).
3. **Ligamento lateral.** Dos bandas cortas en la superficie lateral de la cápsula articular, que se extienden en dirección posteroinferior, desde el borde inferior y el tubérculo de la apófisis cigomática del hueso temporal hasta el borde posterolateral del cuello de la mandíbula. El ligamento lateral está cubierto por la glándula parótida e impide el desplazamiento de la mandíbula (Figura 9.11a).
4. **Ligamento esfenomandibular.** Banda delgada que se extiende en dirección inferoanterior, desde la espina del hueso esfenoides hasta la rama de la mandíbula (Figura 9.11b). No contribuye en forma significativa a aumentar la fuerza de la articulación.
5. **Ligamento estilomandibular.** Banda engrosada de la fascia cervical profunda, que se extiende desde la apófisis estiloides del hueso temporal hasta el borde posteroinferior de la rama de la mandíbula. Este

ligamento separa la glándula parótida de la glándula submandibular y limita el movimiento de la mandíbula en la articulación temporomandibular (Figura 9.11a, b).

Movimientos

En la articulación temporomandibular, sólo se mueve la mandíbula porque el hueso temporal está anclado con firmeza a otros huesos del cráneo, mediante suturas. En consecuencia, la mandíbula puede deprimirse (apertura de la mandíbula) y elevarse (cierre de la mandíbula), movimientos que se producen en el compartimento inferior, y protraerse, retraerse, desplazarse en dirección lateral y rotar mínimamente, lo que se produce en el compartimento superior (véase la Figura 9.9a-d).



CORRELACIÓN CLÍNICA |

Luxación de la mandíbula

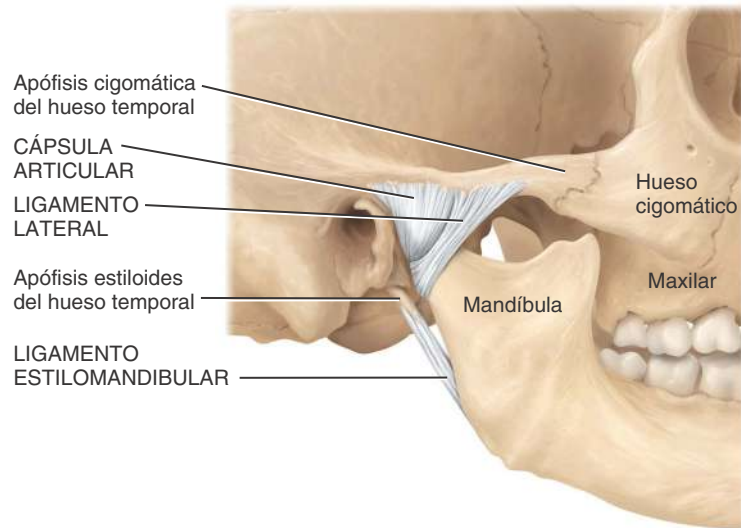
La **luxación** (*lux-*, desenchajado) es la separación de un hueso de una articulación con desgarro de los ligamentos, los tendones y la cápsula articular. La **luxación de la mandíbula** puede producirse de varias maneras. Los *desplazamientos anteriores* son los más frecuentes y se desarrollan cuando las apófisis condíleas de la mandíbula pasan por delante de los tubérculos articulares, como cuando un individuo bosteza o mastica un gran bocado, durante procedimientos odontológicos o en el transcurso de una anestesia general. El *desplazamiento posterior* puede ser secundario a un golpe directo. Las *luxaciones laterales* suelen asociarse con fracturas mandibulares.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

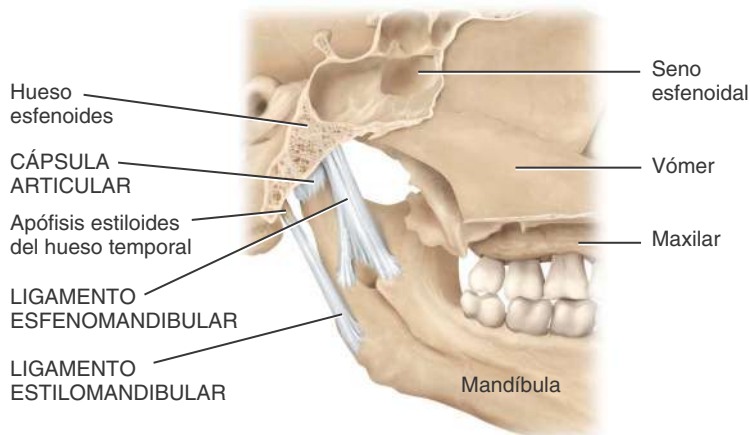
¿Qué distingue la articulación temporomandibular de otras articulaciones del cráneo?

Figura 9.11 Articulación temporomandibular (ATM) derecha.

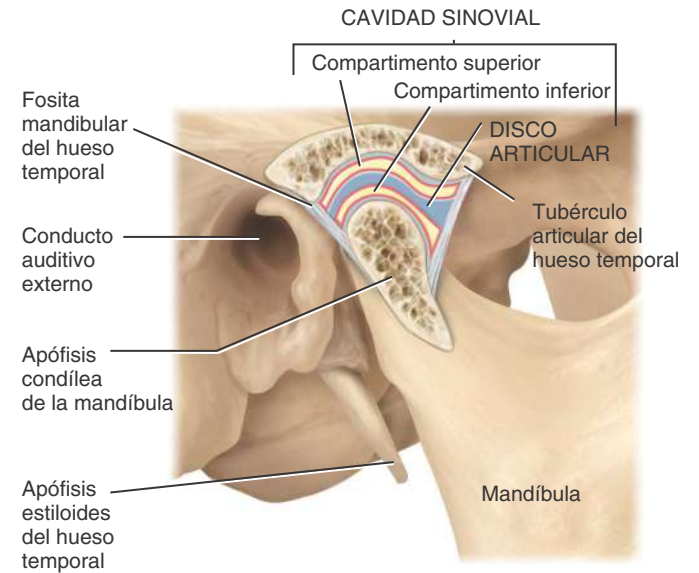
 La ATM es la única articulación móvil entre huesos del cráneo



(a) Vista lateral derecha



(b) Vista medial izquierda



(c) Corte sagital visto desde la derecha

 ¿Qué ligamentos previenen el desplazamiento de la mandíbula?

■ **OBJETIVO**

- Describir los componentes anatómicos de la articulación del hombro y explicar los movimientos que se producen en la articulación.

Definición

La **articulación del hombro** es una enartrosis, formada por la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. También se denomina *articulación escapulohumeral* o *glenohumeral*.

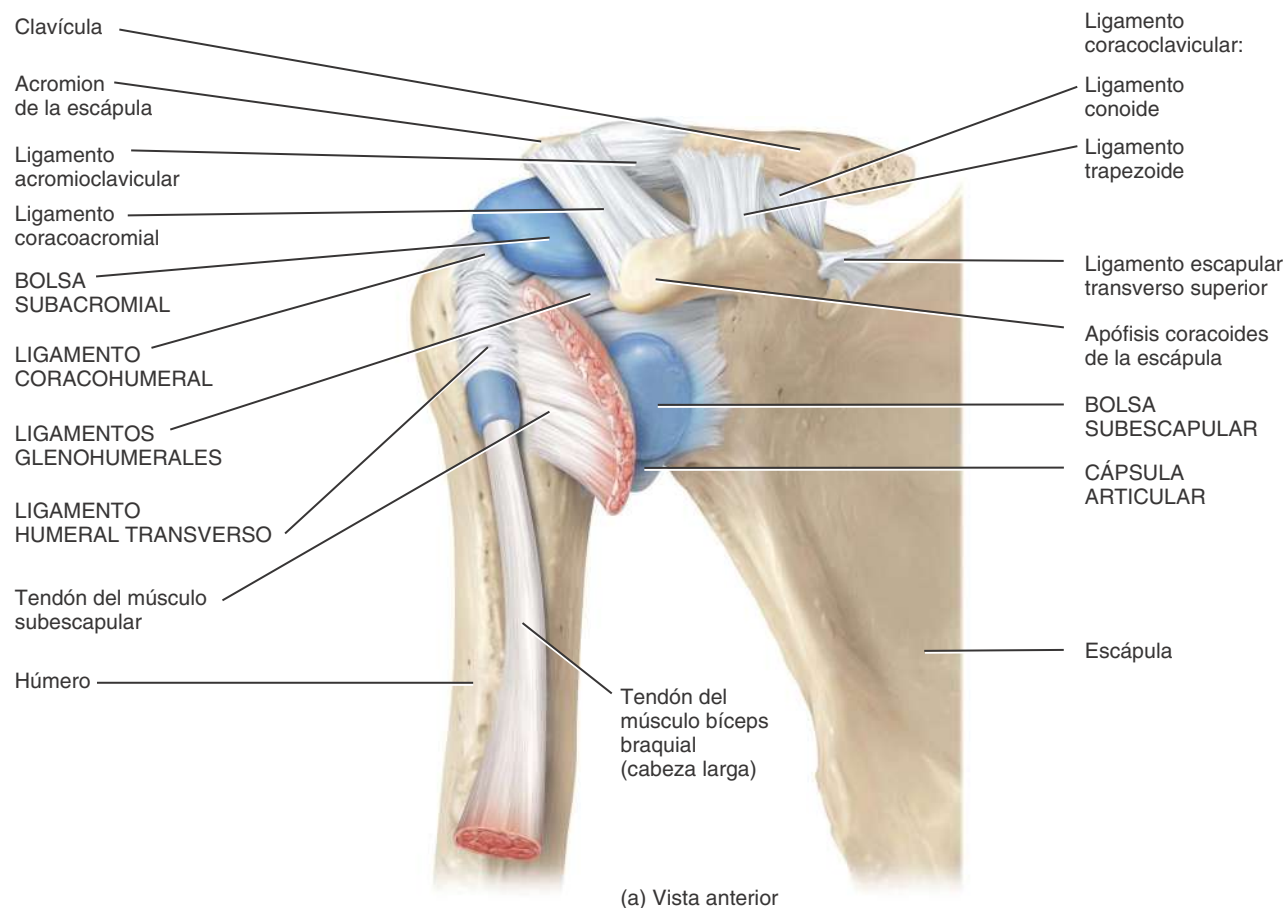
Componentes anatómicos

1. **Cápsula articular.** Saco delgado y laxo que envuelve por completo la articulación y se extiende desde la cavidad glenoidea hasta el cuello anatómico del húmero. Su región inferior es la zona más débil (*Figura 9.12*).
2. **Ligamento coracohumeral.** Ligamento fuerte y ancho que refuerza la parte superior de la cápsula articular y se extiende desde la apófisis coracoides de la escápula hasta el tubérculo mayor (troquíter) del húmero (*Figura 9.12a, b*).

3. **Ligamentos glenohumerales.** Tres engrosamientos de la cápsula articular sobre la superficie anterior de la articulación, que se extienden desde la cavidad glenoidea del tubérculo menor (*troquíter*) hasta el cuello anatómico del húmero. Estos ligamentos a veces no son evidentes o están ausentes y sólo proveen mínima resistencia (*Figura 9.12 a, b*). Cumplen una función en la estabilización de la articulación cuando el húmero se aproxima o supera su límite de movimiento.
4. **Ligamento transversal del húmero.** Lámina estrecha que se extiende desde el tubérculo mayor hasta el tubérculo menor del húmero (*Figura 9.12a*). El ligamento actúa como un retináculo (banda de retención de tejido conectivo) que sostiene la cabeza larga del músculo bíceps braquial.
5. **Rodete glenoideo (labrum).** Borde angosto de fibrocartílago que rodea el límite externo de la cavidad glenoidea para agrandar y profundizar levemente la cavidad glenoidea (*Figura 9.12b, c*).
6. **Bolsas sinoviales.** Existen cuatro bolsas (véase Sección 9.4) asociadas con la articulación del hombro: la bolsa *subescapular* (*Figura 9.12a*), la subdeltoidea, la subacromial (*Figura 9.12a-c*) y la subcoracoidea.

Figura 9.12 Articulación del hombro derecho (escapulohumeral o glenohumeral).

La mayor parte de la estabilidad de la articulación del hombro es el resultado de la disposición de los músculos del manguito rotador.

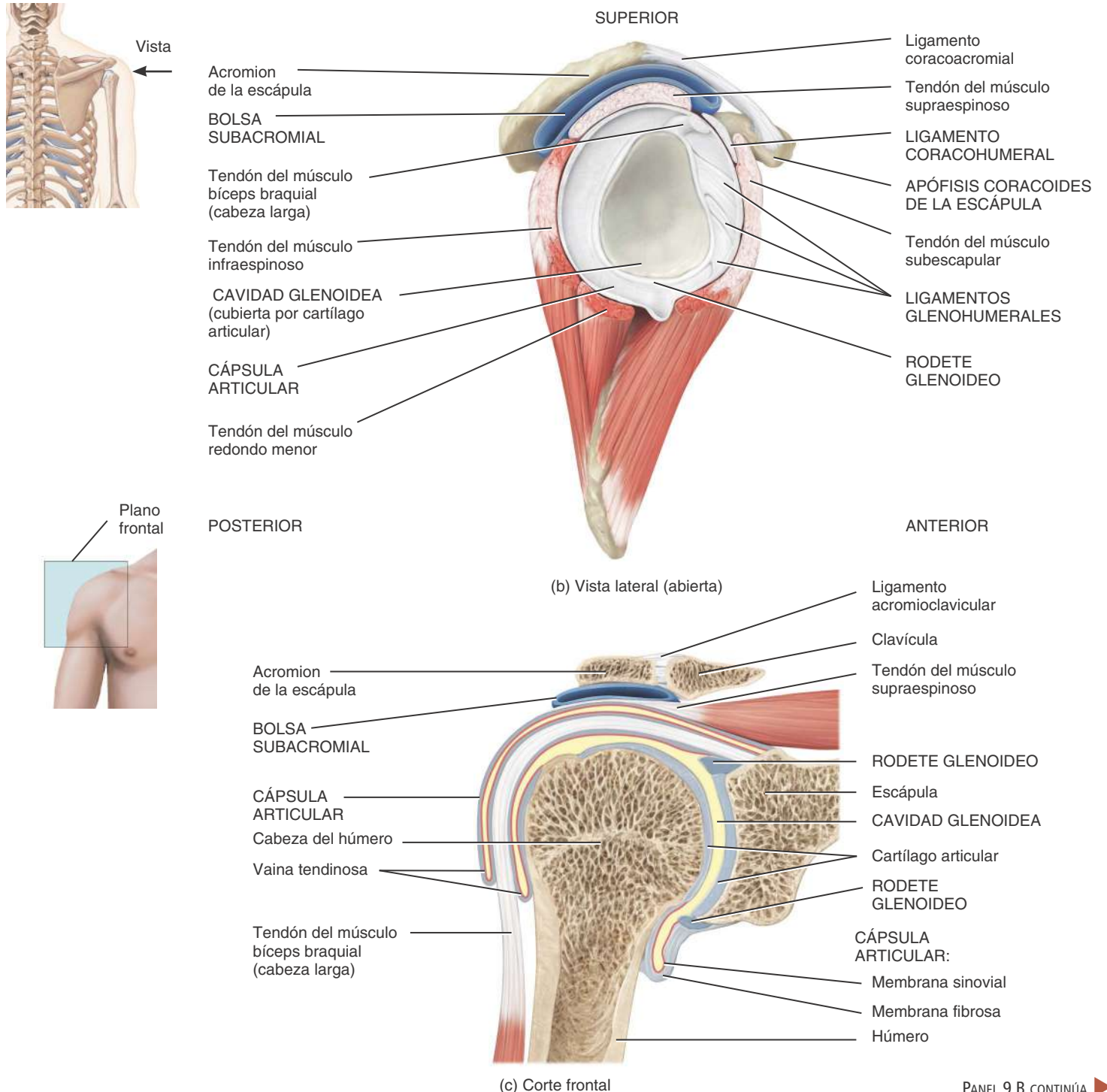


(a) Vista anterior

Movimientos

La articulación del hombro permite la flexión, la extensión, la hiperextensión, la abducción, la aducción, la rotación medial, la rotación lateral y la circunducción del brazo (véanse la **Figuras 9.5-9.8**). Esta articulación tiene más libertad de movimiento que el resto, que es secundaria a la laxitud de la cápsula articular y a la poca profundidad de la cavidad glenoidea, en relación con el gran tamaño de la cabeza del húmero.

Si bien los ligamentos de la articulación del hombro la refuerzan en cierto grado, la mayor parte de la resistencia proviene de los músculos que rodean la articulación, especialmente, los *músculos del manguito rotador*. Estos músculos (supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular) reúnen la escápula con el húmero (véase la **Figura 11.15**). Los tendones de los músculos del manguito rotador rodean la articulación (excepto la porción inferior) y contactan íntimamente la cápsula articular. Los músculos del manguito rotador trabajan como un grupo para mantener la cabeza del húmero dentro de la cavidad glenoidea.





CORRELACIÓN CLÍNICA |

Lesión del manguito rotador, luxación y esguince del hombro y desgarro del rodete glenoideo

La **lesión del manguito rotador** es la distensión o el desgarro de los músculos que componen el manguito rotador y es una lesión común entre los lanzadores de béisbol, los jugadores de voleibol, los que practican deportes con raqueta, los nadadores y los violinistas, debido a movimientos del hombro que implican una circunducción vigorosa. También se desarrolla como resultado del desgaste por el uso, la edad, traumatismos, postura incorrecta, levantamiento de peso mal realizado y movimientos repetitivos en algunos trabajos, como la acción de colocar objetos en un estante ubicado por encima de la cabeza. En la mayor parte de los casos, se produce un desgarro del tendón del músculo supraespinoso, perteneciente al manguito rotador. Este tendón es más susceptible al desgaste por el uso debido a su localización entre la cabeza del húmero y el acromion de la escápula, que comprimen el tendón durante los movimientos del hombro. La mala postura y la mecánica corporal inadecuada también incrementan la compresión del tendón del músculo supraespinoso.

El hombro es la articulación que se luxa con mayor frecuencia en los adultos debido a que su cavidad es bastante superficial, y los huesos se mantienen juntos gracias a los músculos de soporte. Generalmente, en una **luxación del hombro**, la cabeza del húmero se desplaza hacia abajo, donde la cápsula articular está menos protegida. Las luxaciones

de la mandíbula, el codo, los dedos, la rodilla y la cadera son menos frecuentes. Las luxaciones se tratan con reposo, hielo, analgésicos, manipulación manual o cirugía después de usar un cabestrillo y fisioterapia.

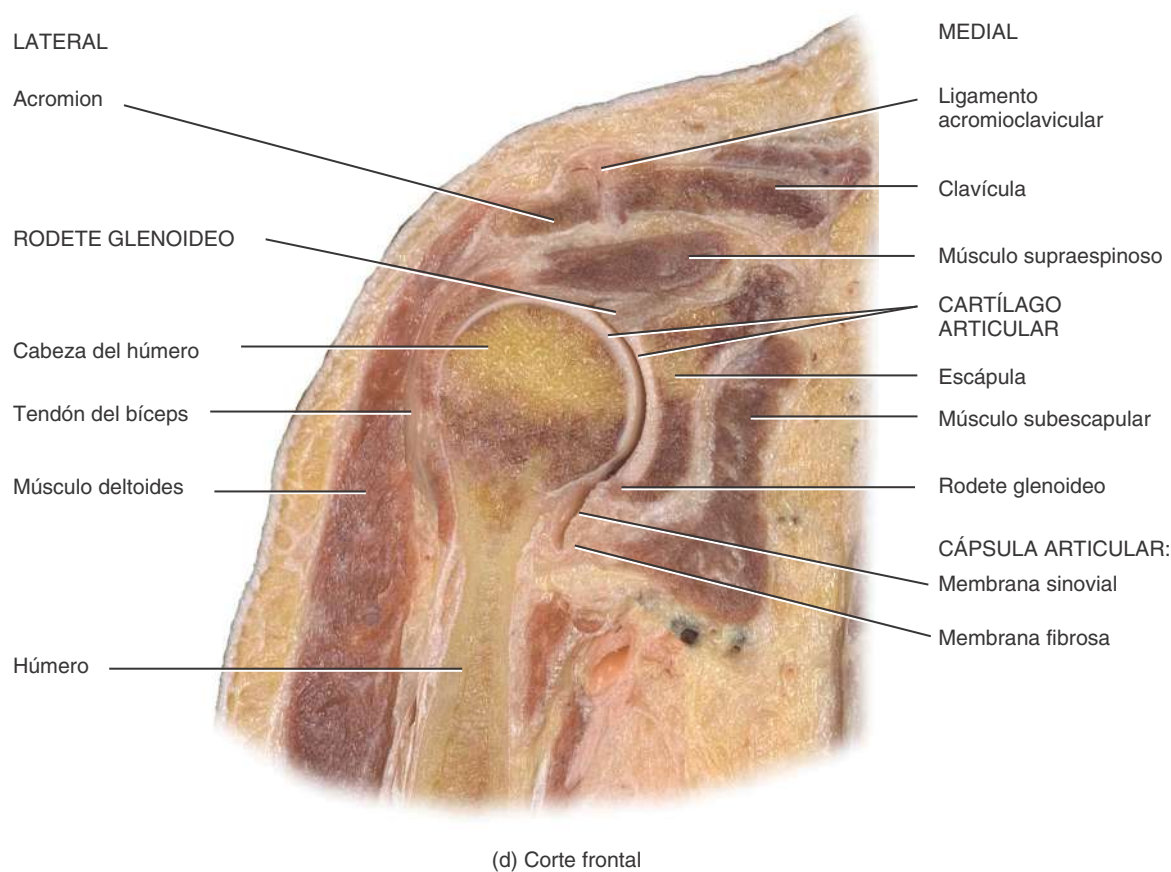
El **esguince acromioclavicular (del hombro)** es una lesión que no compromete la articulación del hombro, sino la acromioclavicular, que está formada por el acromion de la escápula y el extremo acromial de la clavícula. Este trastorno suele ser el resultado de un traumatismo vigoroso sobre la articulación, como cuando el hombro se golpea contra el piso en una caída. Las opciones terapéuticas son similares a las que se utilizan para tratar la luxación del hombro, aunque rara vez se requiere cirugía.

En un **desgarro del rodete glenoideo**, el rodete fibrocartilaginoso puede separarse de la cavidad glenoidea, lo que determina que la articulación se trabe o se perciba como si se deslizara fuera de su sitio. En realidad, el hombro puede luxarse como consecuencia de esta lesión. El rodete desgarrado debe volver a unirse quirúrgicamente a la cavidad glenoidea, con grapas y suturas. La articulación reparada es más estable.

✓ **PREGUNTAS DE REVISIÓN**

¿Qué tendones en la articulación del hombro de un lanzador de béisbol tienen más probabilidades de lesionarse durante la circunducción excesiva?

FIGURA 9.12 CONTINUACIÓN ▶



¿Por qué la articulación del hombro tiene más libertad de movimiento que cualquier otra articulación del cuerpo?

■ **OBJETIVO**

- Describir los componentes anatómicos de la articulación del codo y explicar los movimientos que puede realizar esta articulación.

Definición

La **articulación del codo** es una articulación del tipo gínglimo, formada por la tróclea y la cabeza del húmero, la escotadura troclear del cúbito y la cabeza del radio.

Componentes anatómicos

1. **Cápsula articular.** La porción anterior de la cápsula articular cubre la superficie anterior de la articulación del codo, desde las fosas radial y coronoidea del húmero hasta la apófisis coronoides del cúbito y el ligamento anular del radio. La zona posterior se extiende desde la cabeza del húmero, la fosa olecraneana y el epicóndilo lateral del húmero hasta el ligamento anular del radio, el olécranon del cúbito y la región del cúbito posterior a la escotadura radial (Figura 9.13a, b).
2. **Ligamento colateral cubital.** Es un ligamento triangular grueso, que se extiende desde el epicóndilo medial del húmero hasta la apófisis coronoides y el olécranon del cúbito (Figura 9.13a). Parte de este ligamento profundiza la cavidad de la tróclea del húmero.
3. **Ligamento colateral radial.** Es un ligamento triangular fuerte, que se extiende desde el epicóndilo lateral del húmero hasta el ligamento anular del radio y la escotadura radial del cúbito (Figura 9.13b).
4. **Ligamento anular del radio.** Banda fuerte que rodea la cabeza del radio y la mantiene dentro de la escotadura radial del cúbito (Figura 9.13a, b).

Movimientos

La articulación del codo permite la flexión y la extensión del antebrazo (véase la Figura 9.5c).



CORRELACIÓN CLÍNICA I

Codo de tenista, codo de las ligas menores y luxación de la cabeza del radio

El **codo de tenista** se refiere, con frecuencia, al dolor del epicóndilo lateral del húmero —o cercano a éste—, en general, causado por un revés ejecutado en forma inapropiada. Los músculos extensores se distienden o se desgarran, lo que produce dolor. El **codo de las ligas menores** es la inflamación del epicóndilo medial, que se aparece en forma típica como resultado de un programa intenso de lanzamiento o que incluya bolas curvas, especialmente, en individuos jóvenes. En este trastorno, la articulación del codo se puede agrandar, fragmentar o separar. La **luxación de la cabeza del radio** es la luxación más frecuente del miembro superior en los niños. En esta lesión, la cabeza del radio se desliza fuera del ligamento anular del radio —o lo rompe—, que forma un collar alrededor de la cabeza del radio en la articulación radiocubital proximal. La luxación tiene más probabilidades de generarse cuando se tracciona con fuerza el antebrazo mientras éste se extiende y se supina, por ejemplo, cuando se balancea a un niño con los brazos extendidos.



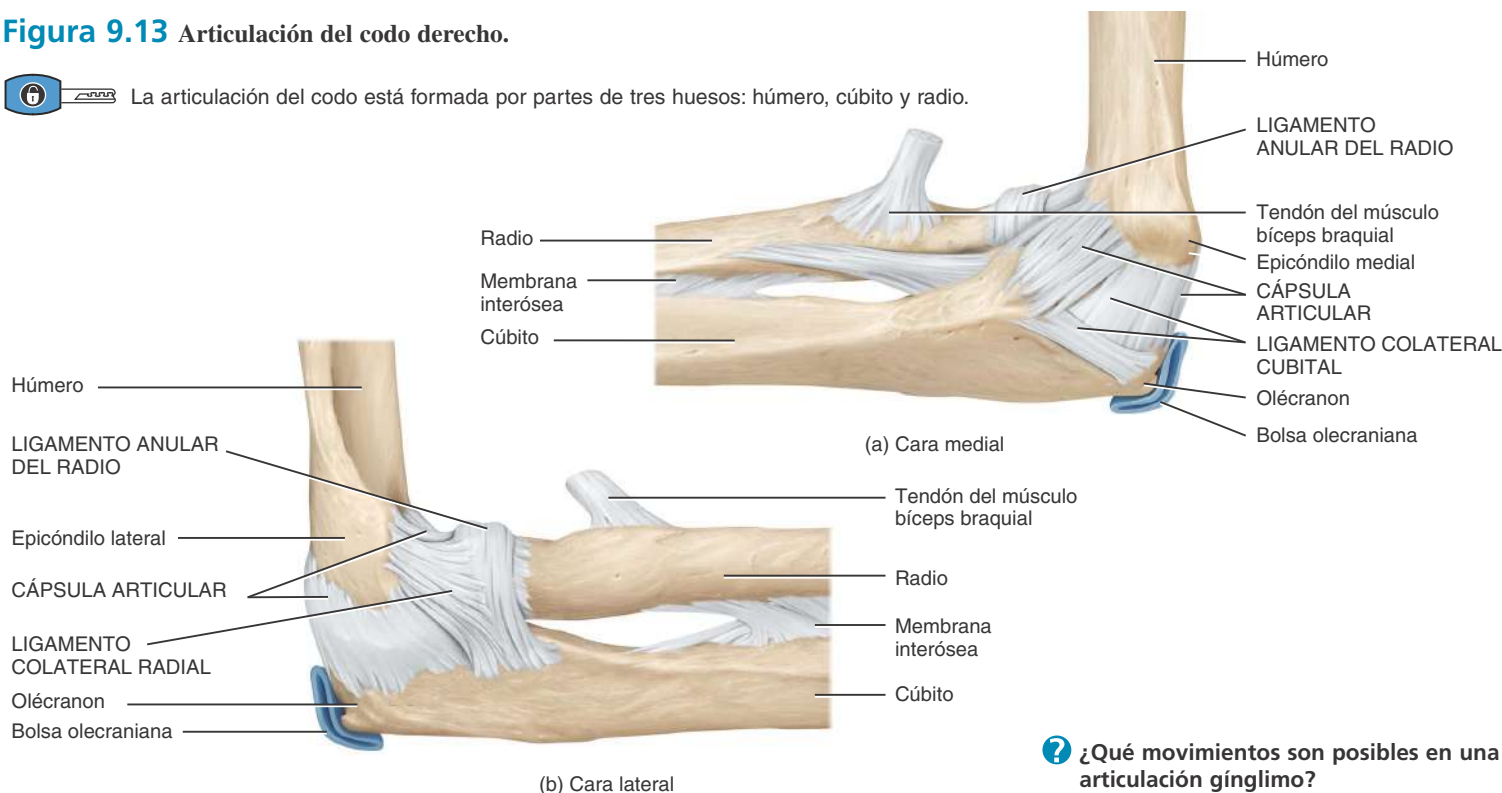
PREGUNTAS DE REVISIÓN

En la articulación del codo, ¿qué ligamentos conectan: a) el húmero con el cúbito, y b) el húmero con el radio?

Figura 9.13 Articulación del codo derecho.



La articulación del codo está formada por partes de tres huesos: húmero, cúbito y radio.



¿Qué movimientos son posibles en una articulación gínglimo?

OBJETIVO

- Describir los componentes anatómicos de la articulación de la cadera y explicar los movimientos que puede realizar esta articulación.

Definición

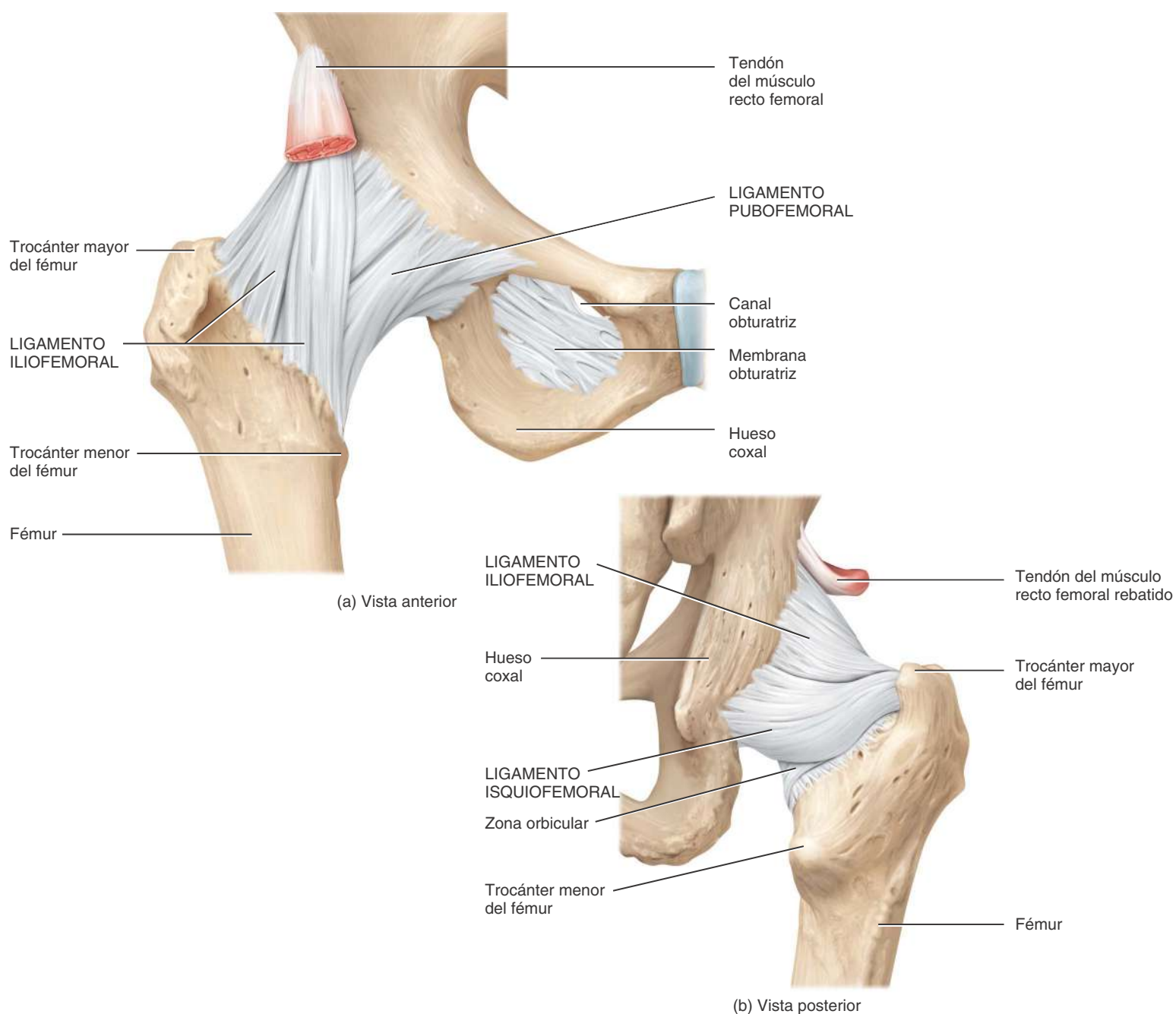
La **articulación de la cadera** (*articulación coxal*) es una enartrosis formada por la cabeza del fémur y el acetábulo del hueso coxal.

Componentes anatómicos

1. **Cápsula articular.** Cápsula muy densa y fuerte, que se extiende desde el borde del acetábulo hasta el cuello del fémur (*Figura 9.14c*). Con sus ligamentos accesorios, es una de las estructuras más fuertes del cuerpo. La cápsula articular consta de fibras circulares y longitudinales. Las fibras circulares, que constituyen la zona orbicular, forman un collar alrededor del cuello del fémur. Los ligamentos accesorios, conocidos como *ligamento iliofemoral*,

Figura 9.14 Articulación de la cadera derecha (articulación coxal).

 La cápsula articular de la articulación de la cadera es una de las estructuras más fuertes del cuerpo.



ligamento pubofemoral y *ligamento isquiofemoral*, refuerzan las fibras longitudinales de la cápsula articular.

2. **Ligamento iliofemoral.** Porción engrosada de la cápsula articular, que se extiende desde la espina ilíaca anteroinferior del hueso coxal hasta la línea intertrocanterica del fémur (Figura 9.14a, b). Se considera que este ligamento es el más resistente del cuerpo y evita la hiperextensión del fémur en la articulación de la cadera durante la estancia de pie.
3. **Ligamento pubofemoral.** Porción engrosada de la cápsula articular, que se extiende desde la zona púbica del borde del acetábulo hasta el cuello del fémur (Figura 9.14a). Este ligamento impide la hiperabducción del fémur en la articulación de la cadera y fortalece la cápsula articular.
4. **Ligamento isquiofemoral.** Porción engrosada de la cápsula articular, que se extiende desde la pared isquiática del acetábulo hasta el cuello del fémur (Figura 9.14b). Este ligamento se relaja durante la aducción, se tensa durante la abducción y fortalece la cápsula articular.
5. **Ligamento de la cabeza del fémur.** Banda triangular plana (en mayor medida, un pliegue sinovial), que se extiende desde la fosa del acetábulo hasta la fosita de la cabeza del fémur (Figura 9.14c). El ligamento suele contener una pequeña arteria que irriga la cabeza del fémur.
6. **Rodete acetabular.** Reborde fibrocartilaginoso unido al borde del acetábulo, que aumenta la profundidad de éste. Como consecuencia, la luxación del fémur es infrecuente (Figura 9.14c).
7. **Ligamento transversal del acetábulo.** Ligamento fuerte que cruza sobre la escotadura acetabular, sostiene parte del rodete acetabular

y se conecta con los ligamentos de la cabeza del fémur y la cápsula articular (Figura 9.14b).

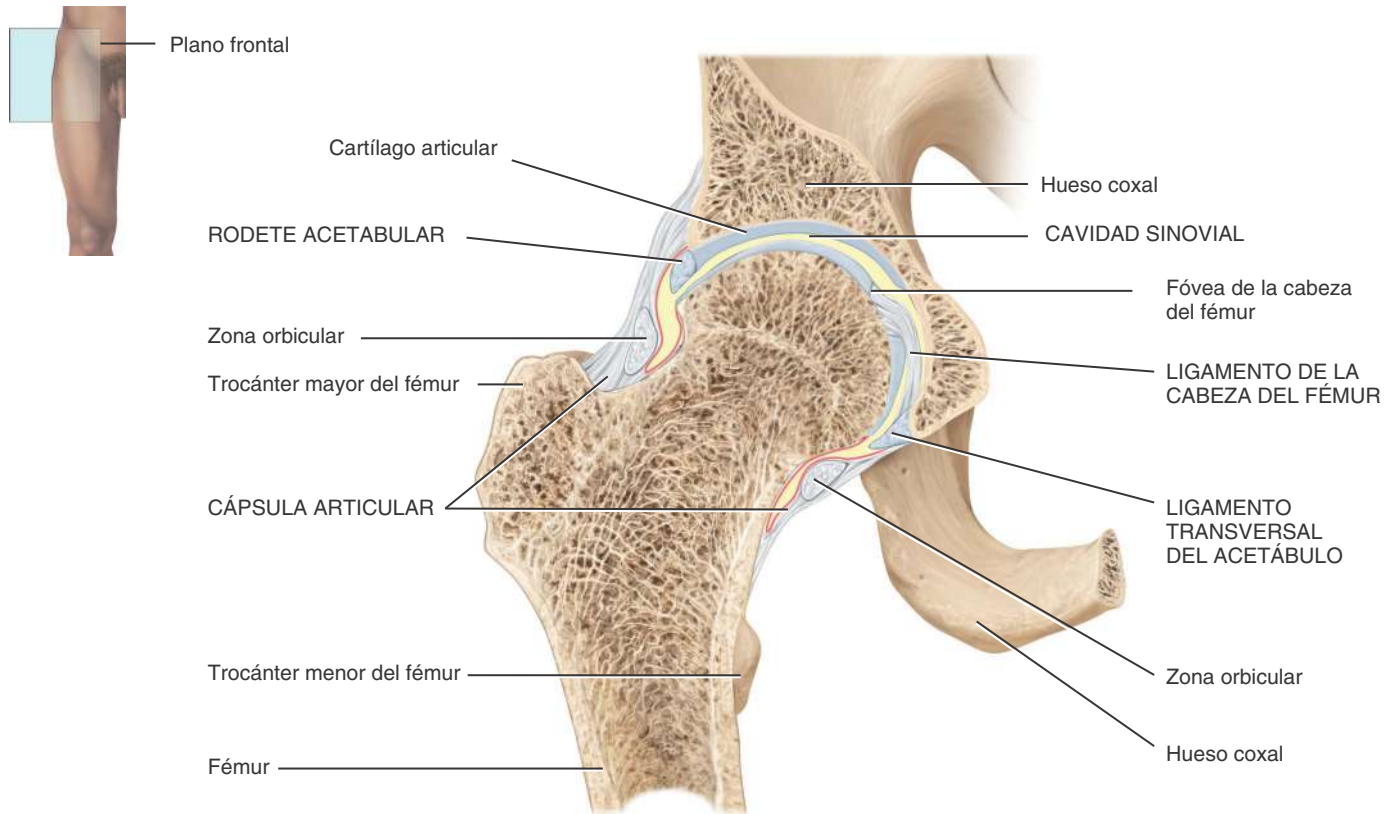
Movimientos

La articulación de la cadera permite movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción, rotación medial y rotación lateral del muslo (véanse las Figuras 9.5-9.8). La extrema estabilidad de la articulación de la cadera se relaciona con la cápsula articular fuerte y sus ligamentos accesorios, la manera en que se encastra el fémur en el acetábulo y los músculos que rodean la articulación. Si bien las articulaciones del hombro y la cadera son enartrosis, la articulación de la cadera no permite una gran amplitud de movimiento. La flexión está limitada por la cara anterior del muslo, que contacta con la pared abdominal anterior, cuando la rodilla está flexionada y por la tensión de los músculos anserinos, cuando la rodilla está extendida. La extensión está limitada por la tensión de los ligamentos iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral. La abducción está limitada por la tensión del ligamento pubofemoral, y la aducción, por el contacto con el muslo opuesto y por la tensión en los ligamentos de la cabeza del fémur. La rotación medial está limitada por la tensión del ligamento isquiofemoral y la rotación lateral, por la tensión de los ligamentos iliofemoral y pubofemoral.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué factores limitan el grado de flexión y abducción de la articulación de la cadera?



(c) Vista frontal

¿Qué ligamentos limitan el grado de extensión posible en la articulación de la cadera?

■ **OBJETIVO**

- Describir los componentes anatómicos principales de la articulación de la rodilla y explicar los movimientos que puede realizar esta articulación.

Definición

La **articulación de la rodilla** (*articulación tibiofemoral*) es la articulación más grande y compleja del cuerpo (*Figura 9.15*). Es una articulación gínglimo (porque su movimiento principal es tipo bisagra uniaxial) y consiste en tres articulaciones con una sola cavidad sinovial.

1. La externa es la *articulación tibiofemoral*, entre el cóndilo lateral del fémur, el menisco lateral y el cóndilo lateral de la tibia, que es el hueso de la pierna que soporta el peso del cuerpo.
2. La interna es otra *articulación tibiofemoral*, entre el cóndilo medial del fémur, el menisco medial y el cóndilo medial de la tibia.
3. La *articulación femororrotuliana* es intermedia, y se encuentra entre la rótula y la superficie rotuliana del fémur.

Componentes anatómicos

1. **Cápsula articular.** Cápsula independiente incompleta que une los huesos de la articulación de la rodilla. La vaina ligamentosa que rodea la articulación consiste, en su mayor parte, en tendones de músculos o sus expansiones (*Figura 9.15e-g*). Sin embargo, se encuentran algunas fibras capsulares que conectan los huesos de la articulación.
2. **Retináculos rotulianos medial y lateral.** Tendones fusionados de la inserción del músculo cuádriceps femoral y la fascia lata (fascia profunda del muslo), que refuerzan la superficie anterior de la articulación (*Figura 9.15e*).
3. **Ligamento rotuliano.** Continuación del tendón común de inserción del músculo cuádriceps femoral, que se extiende desde la rótula hasta la tuberosidad de la tibia. Este ligamento también refuerza la superficie anterior de la articulación. La cara posterior del ligamento está separada de la membrana sinovial de la articulación por una almohadilla adiposa infrarrotuliana (*Figura 9.15c-e*).
4. **Ligamento poplíteo oblicuo.** Ligamento ancho y plano que se extiende desde la fosa intercondílea y el cóndilo lateral del fémur hasta la cabeza y el cóndilo medial de la tibia (*Figura 9-15f, h*). El ligamento refuerza la superficie posterior de la articulación.
5. **Ligamento poplíteo arqueado.** Se extiende desde el cóndilo lateral del fémur hasta la apófisis estiloides de la cabeza del peroné. Fortalece la región lateral inferior de la cara posterior de la articulación (*Figura 9.15f*).
6. **Ligamento colateral de la tibia.** Ligamento amplio y plano sobre la superficie medial de la articulación, que se extiende desde el cóndilo medial del fémur hasta el cóndilo medial de la tibia (*Figura 9.15a, e-h*). Los tendones de los músculos sartorio, recto interno y semitendinoso, que refuerzan la cara medial de la articulación, cruzan el ligamento. El ligamento colateral de la tibia está unido con firmeza al menisco medial.
7. **Ligamento colateral del peroné.** Ligamento redondo fuerte sobre la superficie lateral de la articulación, que se extiende desde el cóndilo lateral del fémur hasta la cara lateral de la cabeza del peroné (*Figura 9.15a, e-h*). Refuerza la cara lateral de la articulación. El ligamento está cubierto por el tendón del músculo bíceps femoral. El tendón del músculo poplíteo se encuentra en una localización profunda, con respecto a este ligamento.

8. **Ligamentos intracapsulares.** Ligamentos dentro de la cápsula, que conectan la tibia y el fémur. Los **ligamentos cruzados** anterior y posterior se denominan así por sus orígenes en relación con el de la región intercondílea de la tibia. Desde sus orígenes, se cruzan en trayectoria hacia sus destinos, sobre el fémur.

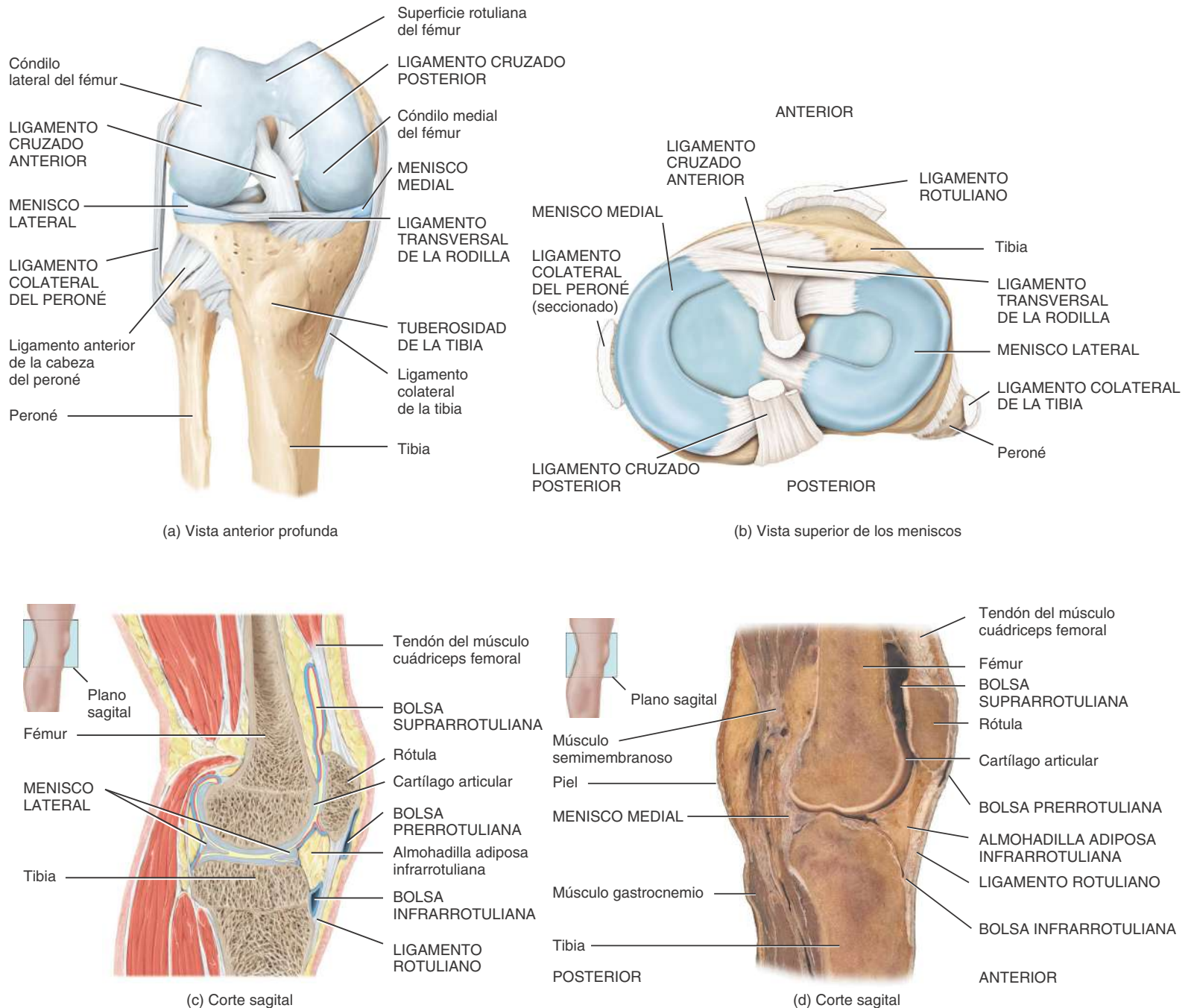
- a. **Ligamento cruzado anterior (LCA).** Se extiende en dirección posterolateral, desde un punto anterior al área intercondílea de la tibia hasta la cara posterior de la superficie medial del cóndilo lateral del fémur (*Figura 9.15a, b, h*). El LCA limita la hiperextensión de la rodilla (que en condiciones normales no se produce en esta articulación) y evita el deslizamiento anterior de la tibia sobre el fémur. Este ligamento se distiende o se desgarran en el 70% de las lesiones graves de la rodilla.

Las lesiones del LCA son mucho más frecuentes en las mujeres que en los hombres, tal vez entre 3 y 6 veces. Las razones son inciertas, pero podrían estar relacionadas con el menor espacio entre el cóndilo femoral en las mujeres, lo que limita el espacio para el movimiento del LCA; la pelvis más ancha de las mujeres, que aumenta el ángulo entre el fémur y la tibia y el riesgo de desgarrar del LCA; las hormonas femeninas, que aumentan la flexibilidad de los ligamentos, los músculos y los tendones pero no permiten que absorban las tensiones aplicadas sobre ellos, lo que transfiere las tensiones al LCA y la menor fuerza muscular femenina, lo que hace que dependan menos del músculo y más del LCA para mantener la rodilla en su sitio.

- b. **Ligamento cruzado posterior (LCP).** Se extiende en dirección anteromedial, desde una depresión en el área intercondílea posterior de la tibia y el menisco lateral hasta la superficie anterior de la cara lateral del cóndilo medial del fémur (*Figura 9.15a, b, h*). El LCP evita el deslizamiento posterior de la tibia (y el deslizamiento anterior del fémur) cuando la rodilla se flexiona. Esto es muy importante durante el descenso de escaleras o de una pendiente inclinada.
9. **Discos articulares (meniscos).** Son dos discos de fibrocartílago entre los cóndilo tibial y femoral que ayudan a compensar las formas irregulares de los huesos y a la circulación del líquido sinovial.
 - a. **Menisco medial.** Pieza semicircular de fibrocartílago (en forma de C). Su extremo anterior está unido a la fosa intercondílea anterior de la tibia, por delante del ligamento cruzado anterior. Su extremo posterior está unido a la fosa intercondílea posterior de la tibia, entre las inserciones del ligamento cruzado posterior y el menisco lateral (*Figura 9-15a, b, d, h*).
 - b. **Menisco lateral.** Pieza casi circular de fibrocartílago (en forma de O incompleta) (*Figura 9.15a, b, d, h*). Su extremo anterior se une por delante con la eminencia intercondílea de la tibia y por fuera y por detrás con, el ligamento cruzado anterior. Su extremo posterior se une por detrás con la eminencia intercondílea de la tibia y por delante, con el extremo posterior del menisco medial. Las superficies anteriores de los meniscos medial y lateral están conectadas entre sí por el *ligamento transversal de la rodilla* (*Figura 9.15a*) y con los bordes de la cabeza de la tibia por los *ligamentos coronarios* (no se ilustra aquí).
 10. Las bolsas más importantes de la rodilla son las siguientes:
 - a. **Bolsa prerrotuliana,** entre la rótula y la piel (*Figura 9.15c, d*).
 - b. **Bolsa infrarrotuliana,** entre la región superior de la tibia y el ligamento rotuliano (*Figura 9.15c-e*).
 - c. **Bolsa suprarrotuliana,** entre la zona inferior del fémur y la superficie profunda del músculo cuádriceps femoral (*Figura 9.15c e*).

Figura 9.15 Articulación de la rodilla (tibiofemoral) derecha.

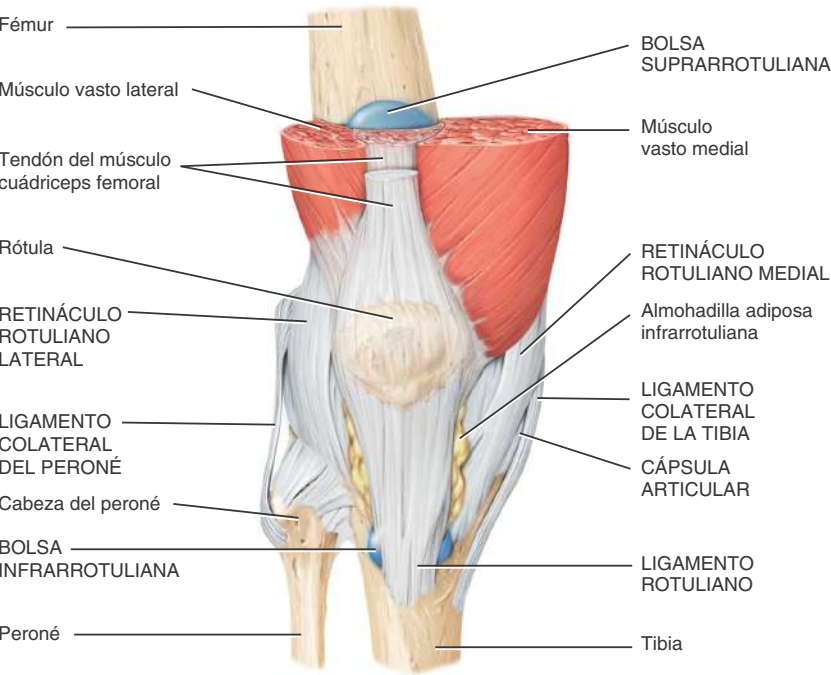
 La articulación de la rodilla es la más grande y compleja del cuerpo.



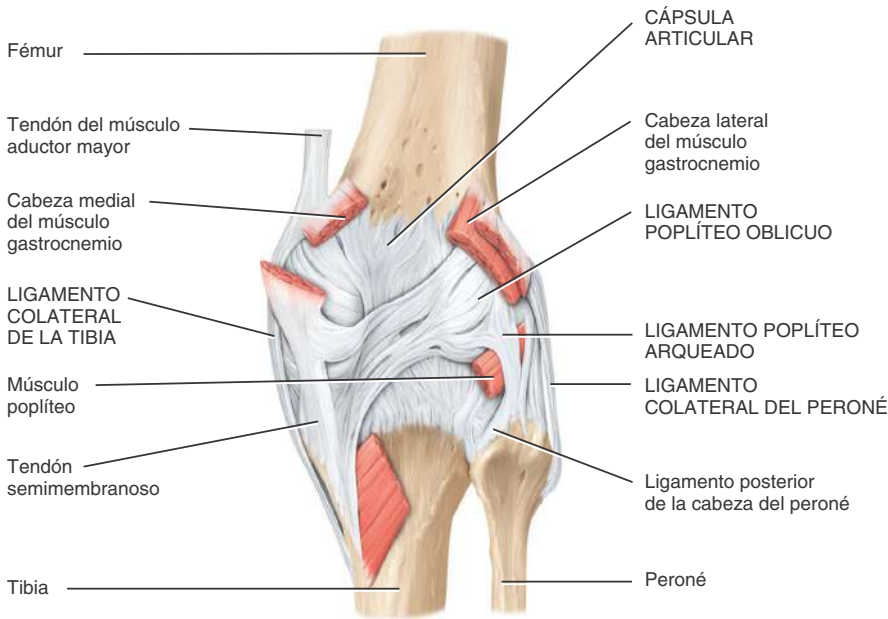
Movimientos

La articulación de la rodilla permite flexión, extensión, rotación medial leve y rotación lateral de la pierna en posición de flexión (véase las Figuras 9.5f y 9.8c).

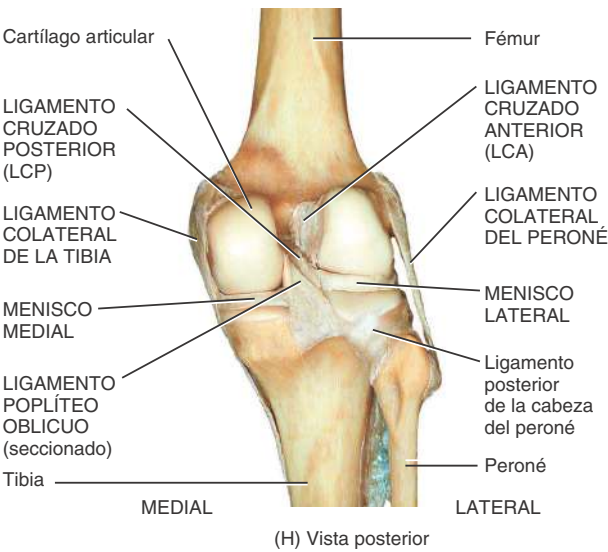
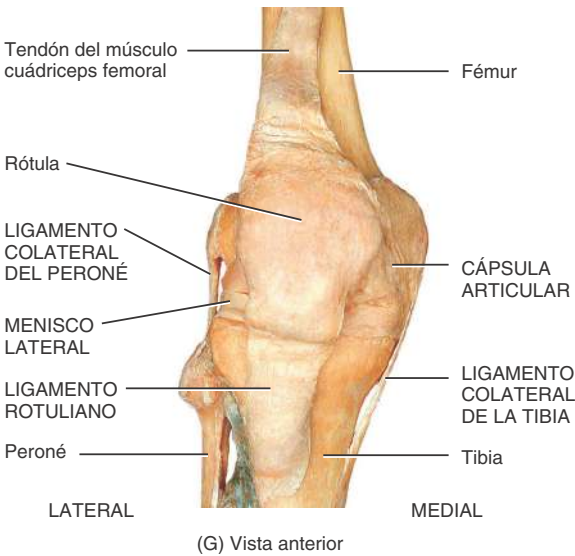
FIGURA 9.15 CONTINUACIÓN



(e) Vista superficial anterior



(f) Vista posterior profunda





CORRELACIÓN CLÍNICA | Lesiones de la rodilla

La articulación de la rodilla es la articulación más vulnerable a las lesiones porque es móvil, soporta peso y su estabilidad depende casi por completo de los músculos y los ligamentos asociados. Asimismo, las superficies de los huesos que se articulan no encajan en forma complementaria. A continuación, se mencionan varios tipos de **lesiones de la rodilla**. Una **rodilla edematizada** puede evidenciarse de inmediato o en el transcurso de algunas horas después de la lesión. El edema inicial se debe al escape de sangre de los vasos sanguíneos dañados adyacentes a las áreas lesionadas, por ejemplo, la rotura del ligamento cruzado anterior, el daño de las membranas sinoviales, el desgarramiento de los meniscos, las fracturas o los esguinces de los ligamentos colaterales. El edema tardío se debe a la producción excesiva de líquido sinovial, una alteración que suele denominarse “agua en la rodilla”.

La adhesión firme del ligamento colateral de la tibia al menisco medial es importante porque el desgarramiento del ligamento también produce, habitualmente, el desgarramiento del menisco. Esta lesión puede producirse durante la práctica de deportes, como fútbol americano y rugby, cuando la rodilla recibe un golpe desde la cara lateral con el pie fijo en el suelo. La fuerza del golpe también puede desgarrar el ligamento cruzado anterior, que está conectado con el menisco medial de la misma manera. El término “**triada desgraciada**” se aplica a la lesión de la rodilla que compromete los tres compartimentos, simultáneamente; es decir, el ligamento colateral de la tibia, el menisco medial y el ligamento cruzado anterior.

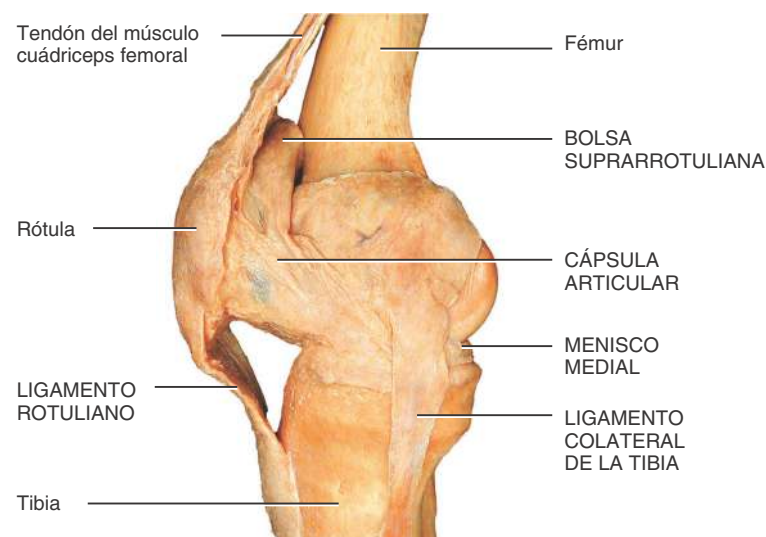
La **luxación de la rodilla** es el desplazamiento de la tibia en relación con el fémur. El tipo más frecuente de luxación es anterior, producto de la hiperextensión de la rodilla. Una consecuencia frecuente de la luxación de la rodilla es la lesión de la arteria poplítea.

Si no se requiere cirugía, el tratamiento de la lesión de rodilla consiste en PHRICE (protección, reposo, hielo, compresión y elevación) con algunos ejercicios de fortalecimiento y, tal vez, fisioterapia.

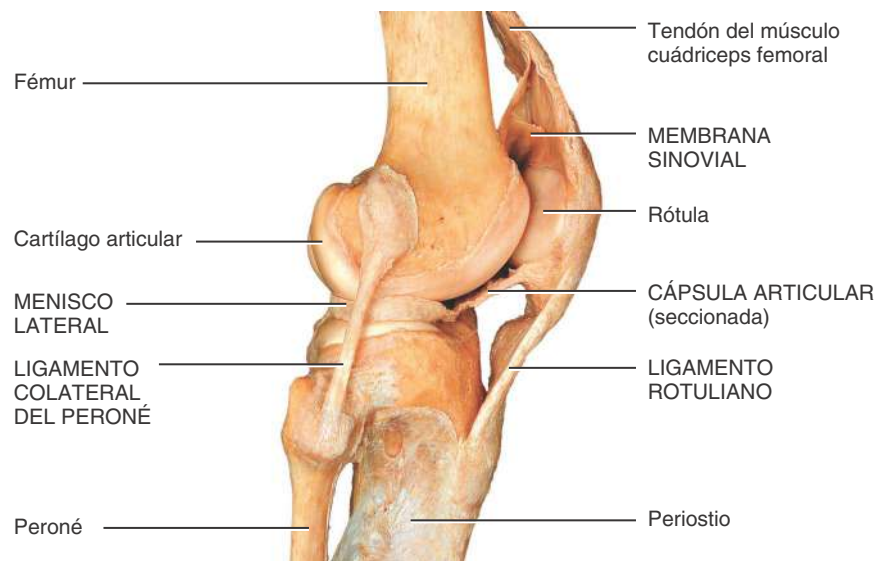


PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Cuáles son las funciones opuestas de los ligamentos cruzados anterior y posterior?



(i) Vista medial



(j) Vista lateral



¿Qué movimientos se producen en la articulación de la rodilla cuando se contraen los músculos cuádriceps femorales (cara anterior del muslo)?

9.9 ENVEJECIMIENTO Y ARTICULACIONES

OBJETIVO

- Explicar los efectos del envejecimiento sobre las articulaciones.

El envejecimiento suele disminuir la producción de líquido sinovial en las articulaciones. Asimismo, el cartílago articular adelgaza con la edad, y los ligamentos se acortan y pierden parte de su flexibilidad. Los efectos del envejecimiento sobre las articulaciones dependen de factores genéticos y del desgaste por el uso; varían de una persona a otra en forma considerable. Si bien los cambios degenerativos en las articulaciones pueden empezar tan temprano como a los 20 años, la mayoría de los cambios no se produce hasta mucho después. Cerca de los 80 años, casi todos los individuos tienen algún tipo de degeneración en rodillas, codos, caderas y hombros. Las personas mayores también suelen desarrollar cambios degenerativos en la columna vertebral, lo que produce una postura encorvada con compresión en el origen de las raíces nerviosas. La artrosis (véase Trastornos: Desequilibrios homeostáticos al final de este capítulo) está relacionada —al menos, en parte— con la edad. Casi todas las personas mayores de 70 años presenta algún tipo de cambio artrósico. El estiramiento y los ejercicios aeróbicos que intentan mantener la amplitud completa de movimiento son útiles para minimizar los efectos del envejecimiento, puesto que ayudan a mantener el funcionamiento eficaz de los ligamentos, los tendones, los músculos, el líquido sinovial y el cartílago articular.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

13. ¿Qué articulaciones evidencian cambios degenerativos en la mayoría de los individuos a medida que envejecen?

9.10 ARTROPLASTIA

OBJETIVO

- Explicar el procedimiento de la artroplastia y describir la técnica del reemplazo total de la cadera.

Las articulaciones dañadas en forma significativa por patologías como artritis o por lesiones se deben reemplazar quirúrgicamente por una articulación artificial en un procedimiento denominado **artroplastia** (*arthr-*, articulación y *-plastía*, reparación plástica). Si bien casi todas las articulaciones se pueden reparar con artroplastia, las reemplazadas con mayor frecuencia son: la cadera, la rodilla y los hombros. En los Estados Unidos, se realizan alrededor de 400 000 reemplazos de cadera y 300 000 reemplazos de rodilla por año. Durante el procedimiento, los extremos de los huesos dañados se resecan y se introducen en su lugar prótesis de metal, cerámica o plástico. Los objetivos de la artroplastia apuntan a reducir el dolor y a aumentar la amplitud de movimiento.

Reemplazos de cadera

Los **reemplazos parciales de cadera** incluyen sólo el fémur, mientras que el **reemplazo total de cadera** incluye tanto el acetábulo como la cabeza del fémur (Figura 9.16a-c). Las porciones dañadas del acetábulo y la cabeza del fémur se reemplazan por prótesis prefabricadas (dispositivos artificiales). El acetábulo se moldea para que encaje en la nueva cavidad, la cabeza de fémur se extirpa y el centro del fémur se talla para adaptarse al componente femoral. El componente acetabular es de polietileno y el femoral está compuesto por una aleación de cobalto-cromo, titanio o acero inoxidable. Estos materiales están diseñados para soportar un mayor grado de estrés y para prevenir una respuesta del sistema inmunitario. Una vez seleccionados los componentes acetabular y femoral adecuados, se fijan a la porción sana del hueso con cemento acrílico, que forma una unión mecánica interdigitada.

Reemplazos de rodilla

Los **reemplazos de rodilla** son, en realidad, una resuperficialización del cartílago y, al igual que en el reemplazo de cadera, pueden ser parciales o totales. En el **reemplazo total de la rodilla**, se reseca el cartílago dañado del extremo distal del fémur, el extremo proximal de la tibia y la superficie posterior de la rótula (si esta última no está demasiado dañada, puede quedar) (Figura 9.16d-f). Se moldea el fémur para que se adapte a un componente tibial de plástico que se fija en el sitio correspondiente con cemento. Si la superficie posterior de la rótula está gravemente lesionada, se reemplaza por un implante rotuliano de plástico.

En el **reemplazo parcial de la rodilla**, también conocido como **reemplazo unicompartmental de la rodilla**, sólo un lado de la articulación se reemplaza. Una vez extirpado el cartílago dañado del extremo distal del fémur, se moldea este hueso y se fija un componente femoral metálico con cemento en este sitio. Luego se reseca el cartílago afectado del extremo proximal de la tibia, junto con el menisco. Se moldea la tibia y se adapta a un componente tibial de plástico que se fija en su sitio con cemento. Si la superficie posterior de la rótula está dañada en forma significativa, se reemplaza por un componente rotuliano de plástico.

Los investigadores evalúan continuamente el modo de aumentar la resistencia del cemento y trabajan sobre nuevas maneras de estimular el crecimiento del hueso alrededor del área del implante. Las complicaciones potenciales de las artroplastias comprenden: la infección, la trombosis, la laxitud o la luxación de los componentes protésicos y la lesión nerviosa.

Dado el aumento de la sensibilidad de los detectores de metales en aeropuertos y en otras áreas públicas, los reemplazos metálicos pueden activar estos detectores.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

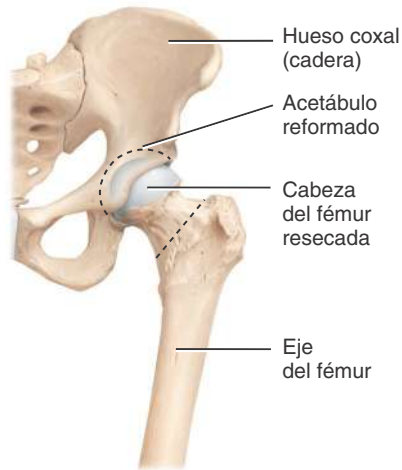
14. ¿Qué articulaciones del cuerpo se someten a artroplastia con mayor frecuencia?



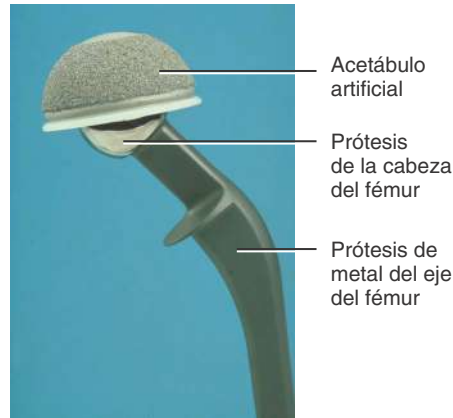
Figura 9.16 Reemplazo total de cadera y rodilla.



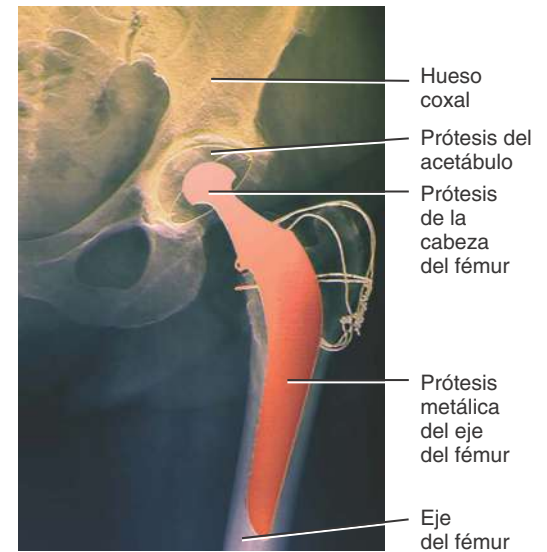
En un reemplazo total de cadera, las porciones dañadas del acetábulo y la cabeza del fémur se reemplazan con prótesis.



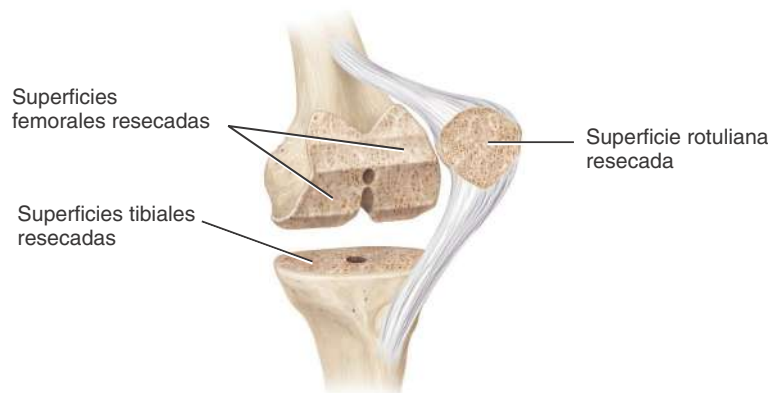
(a) Preparación para el reemplazo total de la cadera



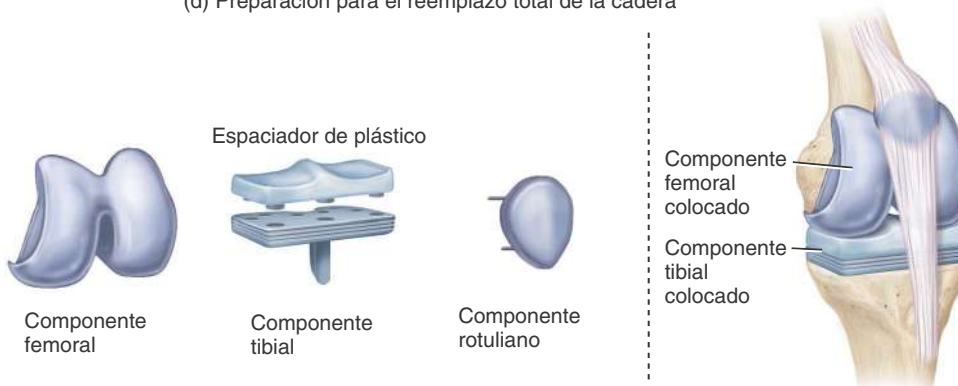
(b) Componentes de una articulación de cadera artificial antes del implante



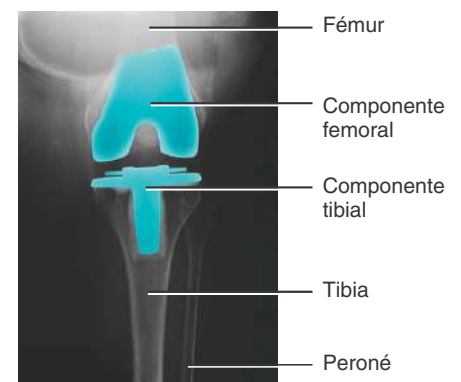
(c) Radiografía de una prótesis de cadera



(d) Preparación para el reemplazo total de la cadera



(e) Componentes de una prótesis de rodilla antes del implante (izquierda) y una vez implantados (derecha)



(f) Radiografía de un reemplazo total de la rodilla

? ¿Cuál es el propósito de una artroplastia?



TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

Reumatismo y artrosis

El **reumatismo (reuma)** es todo trastorno doloroso de las estructuras óseas de sostén, como los huesos, los ligamentos, los tendones o los músculos, no relacionado con una infección o una lesión. La **artrosis** es una forma de reumatismo en la cual las articulaciones están edematizadas, rígidas y dolorosas. Afecta a alrededor de 45 millones de personas en los Estados Unidos y es la causa principal de discapacidad física en los adultos mayores de 65 años.

Artrosis

La **artrosis** es una enfermedad articular degenerativa que se caracteriza por la pérdida gradual del cartílago articular. Es el resultado de una combinación de envejecimiento, obesidad, irritación de las articulaciones, debilidad muscular y desgaste por el uso. Suele denominarse artrosis por “desgaste por el uso”, y es el tipo más frecuente de artrosis.

La artrosis es un trastorno progresivo de las articulaciones sinoviales, particularmente, de las que soportan peso. El cartílago articular se deteriora y se forma hueso nuevo en el área subcondral y en los bordes de la articulación. El cartílago degenera con lentitud y, a medida que los extremos del hueso quedan expuestos, se depositan sobre ellos osteofitos (pequeñas concreciones) de tejido óseo neoformado en un esfuerzo erróneo del cuerpo para protegerlo del rozamiento. Estos osteofitos disminuyen el espacio de la cavidad articular y restringen el movimiento de la articulación. A diferencia de la artritis reumatoide (que se describirá a continuación), la artrosis afecta fundamentalmente el cartílago articular, aunque a veces la membrana sinovial se inflama en un período avanzado de la enfermedad. Dos grandes diferencias entre la artrosis y la artritis reumatoide son: que la primera afecta principalmente las grandes articulaciones (rodilla, cadera) y es por desgaste, mientras que la artritis reumatoide ataca primero articulaciones más pequeñas y evidencia una agresión activa contra el cartílago. La artrosis es la patología con más frecuente indicación de reemplazo de cadera y rodilla.

Artritis reumatoide

La **artritis reumatoide (AR)** es una enfermedad autoinmunitaria caracterizada por un ataque de los tejidos propios, en este caso, el cartílago y el revestimiento de las articulaciones, por el sistema inmunitario del cuerpo. La AR se caracteriza por la inflamación de las articulaciones, que causa tumefacción, dolor y pérdida de función. Generalmente, esta forma de artritis es bilateral: si una muñeca está afectada, la otra también tiene grandes probabilidades de comprometerse, aunque a menudo, no en el mismo grado.

El síntoma primario de la artritis reumatoide es la inflamación de la membrana sinovial. Si no se trata, la membrana se engrosa y se acumula líquido sinovial. La presión resultante causa dolor e hipersensibilidad. Luego, la membrana produce un tejido de granulación anormal, denominado *pannus* o paño sinovial, que se adhiere a la superficie del cartílago articular y a veces lo erosiona por completo. Cuando el cartílago se destruye, el tejido fibroso conecta los extremos expuestos de los huesos. El tejido fibroso se osifica y fusiona la articulación, que se torna inmóvil y representa el efecto incapacitante final de la artritis reuma-

toide. El crecimiento del tejido de granulación distorsiona los dedos, lo que constituye una característica distintiva de las manos de quienes sufren AR.

Artritis gotosa

El ácido úrico (la sustancia que le da su nombre a la orina) es un producto de desecho originado en el metabolismo de las subunidades de los ácidos nucleicos (DNA o RNA). Las personas que padecen **gota** producen una cantidad excesiva de ácido úrico o no son capaces de excretarlo normalmente. El resultado es una acumulación de ácido úrico en la sangre. El exceso de ácido reacciona con el sodio y forma una sal denominada urato de sodio. Los cristales de esta sal se acumulan en los tejidos blandos como el riñón, en los cartílagos auriculares y en las articulaciones. En la **artritis gotosa**, los cristales de urato de sodio se depositan en los tejidos blandos de las articulaciones. La gota afecta con frecuencia las articulaciones del pie, especialmente, la base del dedo gordo. Los cristales irritan y erosionan el cartílago y causan inflamación, tumefacción y dolor agudo. Por último, los cristales destruyen todos los tejidos articulares. Si el trastorno no se trata, los extremos de los huesos que forman la articulación se fusionan y las articulaciones se tornan inmóviles. El tratamiento consiste en el alivio del dolor (ibuprofeno, naproxeno, colchicina y cortisona) seguido por la administración de alopurinol para mantener los niveles de uricemia (ácido úrico en sangre) bajos de manera que no se formen cristales.

Enfermedad de Lyme

Una espiroqueta denominada *Borrelia burgdorferi* causa la **enfermedad de Lyme**, llamada así por el pueblo de Lyme, Connecticut, EE. UU., donde se identificó por primera vez en 1975. La bacteria se transmite a los seres humanos por picaduras de la garrapata del venado (*Ixodes dammini*). Estas picaduras son tan pequeñas que a veces pasan inadvertidas. A las pocas semanas, suele aparecer un exantema en la zona de la picadura. Si bien la erupción puede asemejarse a un blanco de tiro, existen muchas variantes, y algunas personas nunca desarrollan el exantema. Otros síntomas son: rigidez articular, fiebre, escalofríos, cefalea, rigidez de nuca, náuseas y lumbalgia. En estadios avanzados de la enfermedad, la complicación principal es la artritis. En general, afecta articulaciones grandes, como la rodilla, el tobillo, la cadera, el codo o la muñeca. Los antibióticos suelen ser eficaces contra la enfermedad de Lyme, fundamentalmente, si se administran en forma precoz. Sin embargo, algunos síntomas pueden durar años.

Espondilitis anquilosante

La **espondilitis** (espóndilo-, vértebra) **anquilosante** (*ankyloosis*-, rígido) es una enfermedad inflamatoria de origen desconocido, que afecta las articulaciones entre las vértebras (intervertebrales) y entre el sacro y el hueso coxal (articulación sacroilíaca). Esta patología, que es más frecuente en varones, aparece entre los 20 y los 40 años y se caracteriza por dolor y rigidez en las caderas y en la región lumbar, que progresa hacia arriba a lo largo de la columna vertebral. La inflamación puede producir *anquilosis* (pérdida grave o completa del movimiento en una articulación) y *cifosis* (giba). El tratamiento consiste en antiinflamatorios, calor, masajes y ejercicios supervisados.

TERMINOLOGÍA MÉDICA

Artralgia (*arthr*-, articulación y *-algia*, dolor) Dolor en una articulación.

Bursectomía (*-ektomía*, corte) Resección de una bolsa sinovial.

Condritis (*khondro*-, cartílago) Inflamación del cartílago.

Subluxación Luxación parcial o incompleta.

Sinovitis Inflamación de la membrana sinovial de una articulación.



REVISIÓN DEL CAPÍTULO

Introducción

1. Una articulación es un punto de contacto entre dos huesos, un hueso y un cartílago o un hueso y un diente.
2. La estructura de una articulación puede impedir el movimiento, permitir poco movimiento o movimiento libre.

9.1 Clasificación de las articulaciones

1. La clasificación, desde el punto de vista estructural, está basada en la presencia o la ausencia de una cavidad sinovial y en el tipo de tejido conectivo. Desde el punto de vista estructural, las articulaciones se clasifican en fibrosas, cartilaginosas o sinoviales.
2. La clasificación de las articulaciones, desde el punto de vista funcional, se basa en el grado de movimiento que permiten. Las articulaciones pueden ser: sinartrosis (inmóviles), anfiartrosis (poco móviles) o diartrosis (movimiento libre).

9.2 Articulaciones fibrosas

1. Los huesos de las articulaciones fibrosas se mantienen unidos por tejido conectivo denso irregular.
2. Estas articulaciones incluyen: suturas inmóviles o poco móviles (entre los huesos del cráneo), sindesmosis inmóviles o con poco movimiento (como las raíces de los dientes en las cavidades de la mandíbula y el maxilar y la articulación tibioperonea distal) y membranas interóseas poco móviles (entre el radio y el cúbito en el antebrazo y entre la tibia y el peroné en la pierna).

9.3 Articulaciones cartilaginosas

1. Los huesos de las articulaciones cartilaginosas se mantienen unidos por cartílago.
2. Estas articulaciones incluyen: sincondrosis inmóviles unidas por cartílago hialino (placas epifisarias entre las diáfisis y las epífisis) y sínfisis poco móviles unidas por fibrocartílago (sínfisis del pubis).

9.4 Articulaciones sinoviales

1. Las articulaciones sinoviales contienen un espacio entre los huesos denominado cavidad sinovial. Todas las articulaciones sinoviales son diartrosis.
2. Otras características de las articulaciones sinoviales son: la presencia de cartílago articular y de una cápsula articular formada por una membrana fibrosa y una membrana sinovial.
3. La membrana sinovial secreta líquido sinovial, que forma una película delgada y viscosa sobre las superficies dentro de la cápsula articular.
4. Muchas articulaciones sinoviales también contienen ligamentos accesorios (extracapsulares e intracapsulares) y discos articulares (meniscos).
5. Las articulaciones sinoviales tienen innervación e irrigación profusas. Los nervios transmiten información sobre el dolor, los movimientos y el grado de estiramiento de la articulación. Los vasos sanguíneos penetran en la cápsula articular y en los ligamentos.
6. Las bolsas sinoviales son estructuras saculares de configuración similar a la de las cápsulas articulares, que reducen el rozamiento en ciertas articulaciones, como el hombro y la rodilla.
7. Las vainas tendinosas son bolsas tubulares que envuelven los tendones, donde se produce rozamiento considerable.

9.5 Tipos de movimientos en las articulaciones sinoviales

1. En un movimiento de deslizamiento, las superficies casi planas de los huesos se mueven hacia adelante y hacia atrás, y de lado a lado.
2. En los movimientos angulares, se produce un cambio en el ángulo entre los huesos. A modo de ejemplo pueden mencionarse: flexión-extensión, flexión lateral, hiperextensión y abducción-aducción. La circunducción es el movimiento circular del extremo distal de una parte del cuerpo y consiste en una secuencia de flexión, abducción, extensión, aducción y rotación de la articulación (o en la dirección contraria).
3. Durante la rotación, un hueso se mueve alrededor de su propio eje longitudinal.
4. Los movimientos especiales se producen en articulaciones sinoviales específicas. Como ejemplos, se pueden mencionar: elevación-depresión, la protracción-retracción, inversión-eversión, dorsiflexión-flexión plantar, supinación-pronación y oposición.
5. En el **Cuadro 9.1**, se resumen los diferentes tipos de movimientos en las articulaciones sinoviales.

9.6 Tipos de articulaciones sinoviales

1. Los tipos de articulaciones sinoviales son: artrodia, gínglimo, trocoide, condílea, en silla de montar y enartrosis.
2. En una artrodia, las superficies articulares son planas y los huesos se deslizan fundamentalmente hacia atrás y adelante, y de lado a lado (muchas son biaxiales); también permiten la rotación (triaxiales); a modo de ejemplos, pueden mencionarse las articulaciones entre los huesos del carpo y los del tarso.

3. En una articulación gínglimo, la superficie convexa de un hueso encaja en la superficie cóncava de otro y el movimiento es angular alrededor de un eje (uniaxial); a modo de ejemplo, pueden mencionarse las articulaciones del codo, la rodilla (articulación gínglimo modificada) y el tobillo.
4. En una articulación trocoide, una superficie redonda o puntiforme de un hueso entra en un anillo formado por otro hueso y un ligamento y el movimiento es rotatorio (uniaxial); algunos ejemplos son las articulaciones atloaxoidea y radiocubital.
5. En una articulación condílea, una proyección ovalada de un hueso encaja en una cavidad ovalada de otro y el movimiento es angular en torno a dos ejes (biaxial); algunos ejemplos son: la articulación de la muñeca y las metacarpofalángicas, del segundo al quinto dedo.
6. En una articulación en silla de montar, la superficie articular de un hueso tiene forma de montura y el otro hueso encaja en la “silla” como un jinete; el movimiento es biaxial. Un ejemplo es la articulación carpometacarpiana, entre el trapecio y el primer metacarpiano.
7. En una enartrosis, la superficie en forma de esfera de un hueso encaja en una depresión en forma de copa de otro y el movimiento se produce alrededor de tres ejes (triaxial). Algunos ejemplos incluyen las articulaciones del hombro y la cadera.
8. En el Cuadro 9.2, se muestran las categorías funcionales y estructurales de las articulaciones.

9.7 Factores que afectan el contacto y la amplitud de movimiento en las articulaciones sinoviales

1. El contacto entre las superficies articulares determinan el tipo de movimientos posibles en la articulación.
2. Los factores que contribuyen a mantener las superficies en contacto y afectan la amplitud de movimiento son: las estructuras o las formas de los huesos que se articulan, la resistencia y la tensión de los ligamentos, la disposición y la tensión de los músculos, la aposición de las partes blandas, el estado hormonal y la falta de uso.

9.8 Articulaciones corporales específicas

1. En los Cuadros 9-3 y 9-4, se presenta un resumen de articulaciones corporales específicas, que abarca los componentes articulares, las clasificaciones desde los puntos de vista estructural y funcional y los movimientos.
2. La articulación temporomandibular está formada por el cóndilo de la mandíbula y la fosa mandibular y el tubérculo articular del hueso temporal (Panel 9.A).
3. La articulación del hombro (escapulohumeral o glenohumeral) está formada por la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula (Panel 9.B).
4. La articulación del codo está formada por la tróclea del húmero, la escotadura troclear del cúbito y la cabeza del radio (Panel 9.C).
5. La articulación de la cadera (coxofemoral) está formada por la cabeza del fémur y el acetábulo del hueso coxal (Panel 9.D).
6. La articulación de la rodilla (tibiofemoral) está formada por la rótula y la superficie rotuliana del fémur, el cóndilo lateral del fémur, el menisco lateral, y el cóndilo lateral de la tibia y el cóndilo medial del fémur, el menisco medial, y el cóndilo medial de la tibia (Panel 9.E).

9.9 Envejecimiento y articulaciones

1. Con el envejecimiento, disminuye la cantidad de líquido sinovial, se adelgaza el cartílago articular y se reduce la flexibilidad de los ligamentos.
2. La mayoría de los individuos experimentan ciertos cambios degenerativos en las rodillas, los codos, las caderas y los hombros, acordes con el proceso de envejecimiento.

9.10 Artroplastia

1. La artroplastia es el reemplazo quirúrgico de las articulaciones.
2. Las articulaciones reemplazadas con mayor frecuencia son: la cadera, las rodillas y los hombros.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco.

1. Un punto de contacto entre dos huesos, un hueso y un cartílago o un hueso y un diente se denomina _____.
2. El procedimiento quirúrgico por el cual una articulación muy dañada se reemplaza por una prótesis (articulación artificial) se denomina _____.

Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

3. Los meniscos son sacos llenos de líquido, que se localizan fuera de la cavidad sinovial y reducen el rozamiento entre los huesos y el tejido más blando.
4. Para encoger los hombros, se requiere flexión y extensión.
5. El líquido sinovial se vuelve más viscoso (espeso) cuando el movimiento de la articulación aumenta.

Elija la respuesta correcta.

6. ¿Cuál de las siguientes articulaciones pertenecen a la clasificación según el punto de vista estructural?
1) anfiartrosis; 2) cartilaginosa; 3) sinovial; 4) sinartrosis; 5) fibrosa
a) 1, 2, 3, 4 y 5 b) 2 y 5 c) 1 y 4
d) 1, 2, 4 y 5 e) 2, 3 y 5.
7. ¿Cuál de las siguientes articulaciones se puede clasificar desde el punto de vista funcional como sinartrosis? 1) sindesmosis; 2) sínfisis; 3) sinovial; 4) gonfosis; 5) sutura
a) 1 y 2 b) 3 y 5 c) 1, 2 y 3
d) 4 y 5 e) sólo 5
8. La enfermedad degenerativa articular más frecuente en las personas mayores, generalmente causada por desgaste por el uso, es:
a) artritis reumatoide b) artrosis c) reumatismo
d) artritis gotosa e) espondilitis anquilosante
9. Masticar la comida requiere: 1) flexión; 2) extensión; 3) hiperextensión; 4) elevación; 5) depresión
a) 1 y 2 b) 1 y 3 c) 4 y 5
d) 3 y 5 e) 1 y 4
10. Las funciones del líquido sinovial son: 1) absorber los golpes en las articulaciones; 2) lubricar las articulaciones; 3) formar un coágulo de sangre en la articulación; 4) aportar oxígeno y nutrientes a los condrocitos; 5) enviar fagocitos para que eliminen los desechos de las articulaciones
a) 1, 2, 4 y 5 b) 1, 2, 3, 4 y 5 c) 1, 2 y 4
d) 3 y 4 e) 2, 4 y 5
11. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son *verdaderas*, en relación con una articulación sinovial? 1) Los huesos en una articulación sinovial están cubiertos por una membrana mucosa. 2) La cápsula articular rodea a la articulación sinovial, limita la cavidad sinovial y une los huesos que forman la articulación. 3) La membrana fibrosa de la cápsula articular permite un movimiento considerable en una articulación. 4) La resistencia a la tensión en la membrana fibrosa ayuda a prevenir la separación de los huesos. 5) Todas las articulaciones sinoviales contienen una membrana fibrosa.
a) 1, 2, 3 y 4 b) 2, 3, 4 y 5 c) 2, 3 y 4
d) 1, 2 y 3 e) 2, 4 y 5.

12. ¿Cuál de los siguientes elementos mantiene en contacto las superficies articulares en una articulación sinovial y afecta la amplitud de movimiento? 1) estructura o forma de los huesos de la articulación; 2) resistencia y tensión de los ligamentos de la articulación; 3) disposición y tensión de los músculos; 4) falta de movimiento; 5) contacto entre partes blandas
a) 1, 2, 3 y 5 b) 2, 3, 4 y 5 c) 1, 3, 4 y 5
d) 1, 3 y 5 e) 1, 2, 3, 4 y 5.

13. Empareje las siguientes columnas con la definición correcta.

- | | |
|--|-----------------|
| ___(a) articulación fibrosa que une los huesos del cráneo; sinartrosis | 1) sinostosis |
| ___(b) articulación fibrosa entre la tibia y el peroné; anfiartrosis | 2) sincondrosis |
| ___(c) articulación entre el hueso y los dientes | 3) sindesmosis |
| ___(d) placa epifisaria (de crecimiento) | 4) sinovial |
| ___(e) articulación entre dos huesos del pubis | 5) sutura |
| ___(f) articulación con una cavidad entre los huesos; diartrosis | 6) sínfisis |
| ___(g) articulación ósea | 7) gonfosis |

14. Empareje las siguientes columnas con la definición correcta.

- | | |
|--|------------------------------------|
| ___(a) superficie redondeada o puntiforme de un hueso que se articula con un anillo formado por otro hueso y un ligamento; permite rotación alrededor de su propio eje | 1) gínglimo |
| ___(b) las superficies de los huesos que forman la articulación son planas o levemente curvas; permiten movimientos de deslizamiento | 2) articulación en silla de montar |
| ___(c) proyección convexa ovalada de un hueso que encaja en una depresión ovalada de otro hueso; permite el movimiento en dos ejes | 3) enartrosis |
| ___(d) superficie convexa de un hueso que se articula con una superficie cóncava de otro hueso; permite flexión y extensión | 4) artrodia |
| ___(e) superficie esferoidea de un hueso que se articula con otro hueso que tiene una depresión en forma de copa; permite el máximo grado de movimiento en tres ejes | 5) articulación condílea |
| ___(f) articulación condílea modificada donde los huesos que se articulan se asemejan a un jinete sentado en una silla de montar | 6) articulación trocoide |

15. Empareje las siguientes columnas con la definición correcta.

- | | |
|---|--------------------|
| ___(a) movimiento hacia arriba de una parte del cuerpo | 1) pronación |
| ___(b) movimiento hacia abajo de una parte del cuerpo | 2) flexión plantar |
| ___(c) movimiento de un hueso hacia la línea media | 3) eversión |
| ___(d) movimiento por el cual superficies óseas relativamente planas se mueven hacia atrás y adelante y de lado a lado una con respecto a la otra | 4) abducción |
| ___(e) movimiento de una parte del cuerpo en dirección anterior en el plano transversal | 5) rotación |
| ___(f) disminución del ángulo entre los huesos | 6) retracción |
| ___(g) movimiento de una parte del cuerpo proyectada hacia delante hacia su posición anatómica | 7) oposición |
| ___(h) movimiento de las plantas en dirección medial | 8) elevación |
| ___(i) movimiento de las plantas en dirección lateral | 9) flexión |
| ___(j) movimiento de un hueso fuera de la línea media | 10) aducción |
| ___(k) movimiento cuando una persona se para sobre los talones | 11) depresión |
| ___(l) movimiento cuando una persona se para sobre las puntas de los pies | 12) inversión |
| ___(m) movimiento del antebrazo para girar la palma hacia adelante | 13) deslizamiento |
| ___(n) movimiento del antebrazo para girar la palma hacia atrás | 14) extensión |
| ___(o) movimiento del pulgar a través de la palma para tocar los pulpejos de los dedos de la misma mano | 15) protracción |
| ___(p) aumento del ángulo entre los huesos | 16) dorsiflexión |
| ___(q) movimiento circular de la porción distal de una parte del cuerpo | 17) circunducción |
| ___(r) un hueso gira alrededor de su propio eje longitudinal | 18) supinación |

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1. A Catalina le gusta simular que es una bala de cañón humana. Cuando salta del trampolín, asume la posición adecuada antes de saltar al agua: cabeza y muslos contra su pecho, espalda redondeada, los brazos presionados contra los lados con los antebrazos cruzados delante de las sienes sosteniendo las piernas dobladas con firmeza contra su pecho. Utilice los términos anatómicos apropiados para describir la posición de la espalda, la cabeza y los miembros de Catalina.
2. Durante una práctica de fútbol americano, Jeremías fue tackleado y se torció la pierna. Experimentó dolor agudo seguido en forma inmediata por edema en la articulación de la rodilla. El dolor y el edema empeoraron a lo largo del resto de la tarde, hasta que Jeremías apenas pudo caminar. El entrenador le dijo que viera a un doctor para “drenar el agua de su rodilla” ¿A qué se refería el entrenador y qué piensa que le pasó a la articulación de la rodilla, responsable de estos síntomas?
3. Después de almorzar, durante una vídeo-clase larga y aburrida, Antonio sintió sueño y bostezó. Desafortunadamente, no pudo volver a cerrar la boca. Explique lo que le sucedió y qué debe hacerse para solucionar este problema.

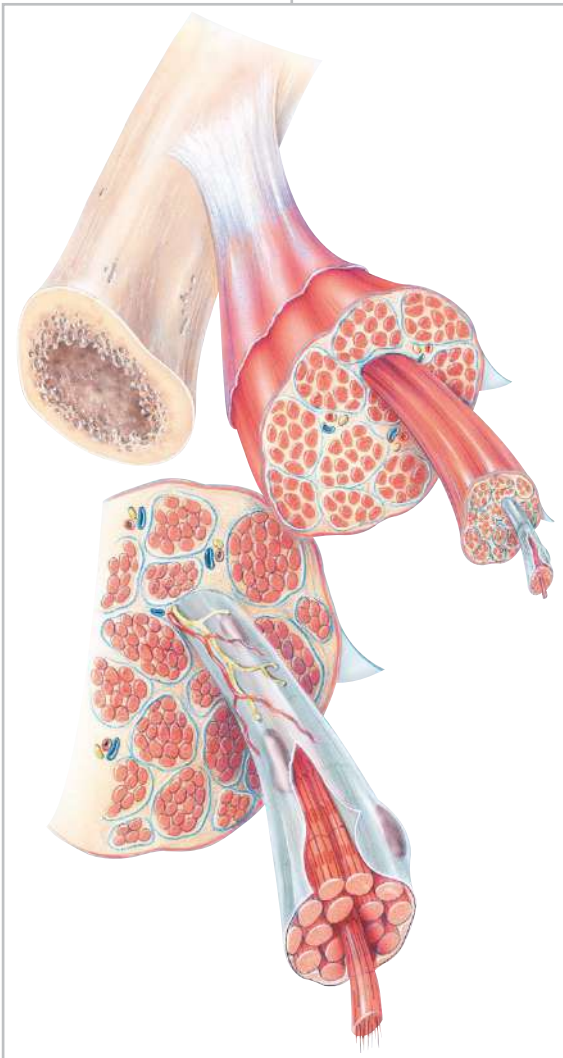
? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- 9.1 Desde el punto de vista funcional, las suturas se consideran sinartrosis porque son inmóviles; las sindesmosis se consideran anfiartrosis porque son algo móviles.
- 9.2 La diferencia estructural entre una sincondrosis y una sínfisis es el tipo de cartílago que mantiene unida la articulación: cartílago hialino, en una sincondrosis y fibrocartílago, en una sínfisis.
- 9.3 Desde el punto de vista funcional, las articulaciones sinoviales son diartrosis; es decir, articulaciones muy móviles.
- 9.4 Los movimientos de deslizamiento se producen en las articulaciones intercarpianas e intertarsianas.
- 9.5 Dos ejemplos de flexión que no se produce en el plano sagital son: la flexión del pulgar y la flexión lateral del tronco.
- 9.6 Cuando se aduce el brazo o la pierna, se acerca a la línea media del cuerpo “pegándolo” al tronco.
- 9.7 La circunducción incluye: flexión, abducción, extensión, aducción y rotación en una secuencia continua (o en el orden opuesto).
- 9.8 La cara anterior de un hueso o un miembro rota hacia la línea media en la rotación medial y se aleja de la línea media en la rotación lateral.
- 9.9 El movimiento de los brazos hacia adelante hasta que los codos se toquen es un ejemplo de protracción.
- 9.10 Muchas artrodias, articulaciones en silla de montar y condíleas son biaxiales.
- 9.11 El ligamento lateral evita el desplazamiento de la mandíbula.
- 9.12 La articulación del hombro tiene más libertad de movimiento que el resto de las articulaciones corporales porque su cápsula articular es laxa y por la escasa profundidad de la cavidad glenoidea, en relación con el tamaño de la cabeza del húmero.
- 9.13 Una articulación gínglimo permite la flexión y la extensión.
- 9.14 La tensión en tres ligamentos (iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral) limita el grado de extensión de la articulación de la cadera.
- 9.15 La contracción del músculo cuádriceps femoral extiende la articulación de la rodilla.
- 9.16 El propósito de una artroplastia es aliviar el dolor y permitir un mayor amplitud de movimiento en la articulación.

10

TEJIDO MUSCULAR

TEJIDO MUSCULAR Y HOMEOSTASIS *El tejido muscular contribuye a la homeostasis al provocar movimientos corporales, desplazar sustancias a través del cuerpo y generar calor para mantener la temperatura corporal normal.*



Si bien los huesos forman el sistema de palanca y el armazón o esqueleto, no pueden mover por sí solos las partes del cuerpo. El movimiento se debe a la contracción y relajación alternantes de los músculos, que representan hasta el 40-50% del peso corporal de un adulto (lo que depende del porcentaje de grasa corporal, el sexo y el esquema de ejercicio). La fuerza muscular representa la función primaria del músculo: la transformación de energía química en energía mecánica para generar fuerza, realizar trabajo y producir movimiento. Además, los tejidos musculares estabilizan la postura, regulan el volumen de los órganos, generan calor e impulsan líquidos y materia alimenticia a través de diversos aparatos y sistemas corporales. El estudio científico de los músculos se conoce como **miología** (*myós-* músculo; *-logía*, de *lógos-*, estudio).



¿Alguna vez pensó qué causa el rigor mortis?